

Basi di Dati T1

Prof. Paolo Napoletano

a.a. 2025/2026

Location: Edificio U14 stanza 1014

Email: paolo.napoletano@unimib.it

Tel: 02 6448 7842

<https://islab.disco.unimib.it>

Ricevimento su appuntamento (1/2 giorni dalla richiesta, se fatta via mail)

Progettazione Logica

Topics: Analisi del carico applicativo, Ristrutturazione ER, Traduzione ER

Learning Objectives

- Analizzare il carico applicativo
- Tecniche di Ristrutturazione ER
- Tecniche di Traduzione ER-MR

Requisiti della Base di Dati

Progettazione
concettuale

"CHE COSA"

Schema concettuale

Progettazione
logica

Schema logico

"COME"

Progettazione
fisica

Schema fisico

Analisi dei requisiti e progettazione

- + Progettazione concettuale ("Analisi dei dati")
- + Comprende attività (interconnesse) di
 - + acquisizione dei requisiti
 - + analisi dei requisiti
 - + costruzione dello schema concettuale
 - + costruzione del glossario

Requisiti della base di dati

```
graph TD; A[Requisiti della base di dati] --> B[Progettazione concettuale]; B --> C[Progettazione logica]; C --> D[Progettazione fisica]; D --> E[Schema fisico]; B --- F[Schema concettuale]; C --- G[Schema logico];
```

**Progettazione
concettuale**

Schema concettuale

**Progettazione
logica**

Schema logico

**Progettazione
fisica**

Schema fisico

Progettazione Logica

Richiede di scegliere il modello dei dati

- + modello relazionale

Obiettivo

- + definizione di uno schema logico relazionale
- + corrispondente allo schema ER di partenza

Aspetti importanti

- + semplificazione dello schema per renderlo
- + rappresentabile mediante il modello relazionale
- + ottimizzazione per aumentare l'efficienza delle
- + interrogazioni

Obiettivo della PL

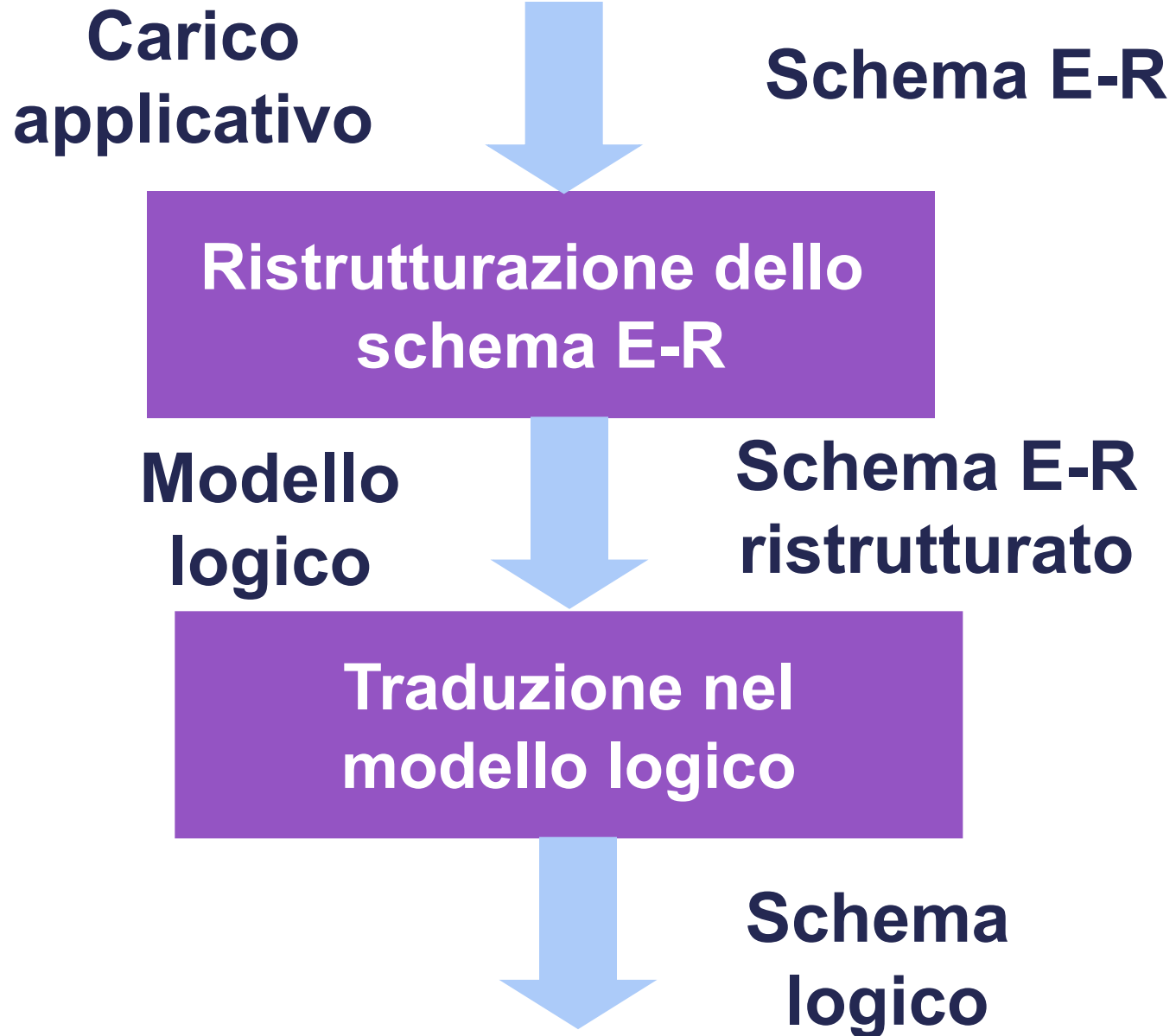
"tradurre" lo schema concettuale in uno schema logico che rappresenti gli stessi dati in maniera **corretta** ed **efficiente**

+ Ingresso:

- + schema concettuale
- + informazioni sul carico applicativo
- + modello logico

+ Uscita:

- + schema logico
- + documentazione associata



Progettazione Logica

Non si tratta di una pura e semplice traduzione

- + alcuni aspetti non sono direttamente rappresentabili

- + Entità → relazione del modello relazionale con gli stessi attributi
- + Generalizzazione → ?

- + è inoltre necessario considerare le prestazioni

Progettazione Logica

Modello ER $\Leftrightarrow$ Modello relazionale
Corrispondenza dei concetti principali

<i>Modello ER</i>		<i>Modello relazionale</i>
Entità	$\Leftrightarrow$	Relazione (<i>tabella</i>)
Relazione	$\Leftrightarrow$	Riferimento (<i>chiave esterna</i>)
Generalizzazione	✗	<i>Non presente</i>
Attributo semplice	$\Leftrightarrow$	Attributo (<i>campo</i>)
Attributo multivalore	✗	<i>Non presente</i>

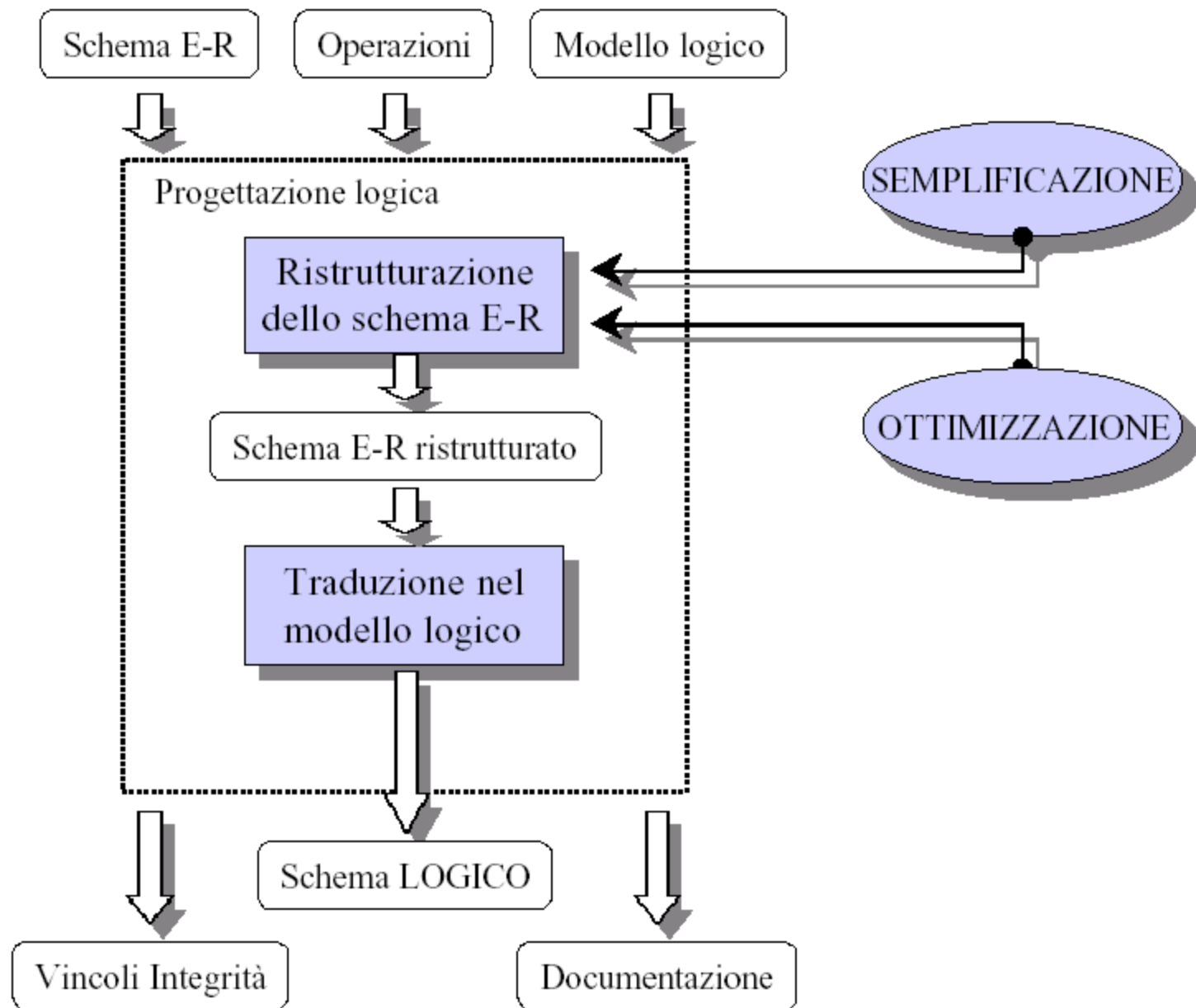
Ristrutturazione schema E-R

Eliminazione dallo schema E/R di tutti i costrutti che non possono essere direttamente rappresentati nel modello logico target (relazionale nel nostro caso):

- Eliminazione degli attributi multivalore
- Eliminazione delle generalizzazioni

Inoltre

- Partizionamento/accorpamento di entità e associazioni
- Scelta degli identificatori primari
- Analisi ridondanze (non dovrebbero esserci, ...)



Ristrutturazione schema E-R

- + Motivazioni:

- + semplificare la traduzione
- + "ottimizzare" le prestazioni

- + Osservazione:

- + uno schema E-R ristrutturato non è (più) uno schema concettuale nel senso stretto del termine

Ristrutturazione schema E-R

- + Per ottimizzare il risultato abbiamo bisogno di analizzare le prestazioni a questo livello

Ma:

- + le prestazioni non sono valutabili con precisione su uno schema concettuale:
 - + Dipendono dalle caratteristiche del DBMS
 - + bisogna conoscere il volume dei dati e le caratteristiche delle operazioni

Carico applicativo

Consideriamo degli “indicatori” dei parametri che regolano le prestazioni:

- + **tempo di esecuzione** delle operazioni di principale interesse: numero di istanze (di entità e relazioni) mediamente accedute durante l'esecuzione dell'operazione (**accessi**)
- + **spazio di memoria** necessario per memorizzare i dati di interesse

Per valutare questi parametri bisogna conoscere (oltre allo schema):

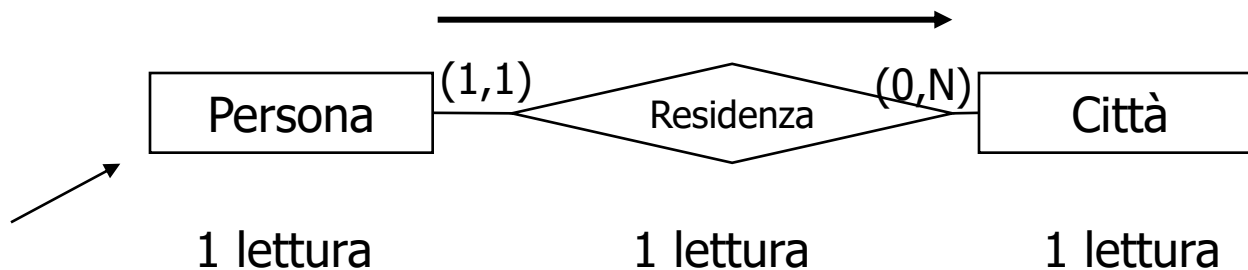
- + **volume dei dati:**
 - + numero di istanze previste di entità e relazioni
 - + dimensione di ciascun attributo
- + **caratteristiche delle operazioni:**
 - + tipo: interattiva o batch
 - + frequenza: numero medio di esecuzioni in un certo periodo
 - + dati coinvolti

Si noti che la valutazione sarà necessariamente approssimata, in quanto le prestazioni effettive della base di dati dipendono anche da parametri fisici, difficilmente prevedibili in questa fase (DBMS utilizzato, indici, ...).

Schema di operazione

- + Lo **schema di operazione** descrive i dati coinvolti in un'operazione
- + Corrisponde al frammento dello schema ER interessato all'operazione sul quale viene disegnato il cammino logico per accedere alle informazioni di interesse

Operazione: data una Persona trovare la città di Residenza



Esempio 1

- + Per calcolare il numero di accessi a Turno e Autobus occorre conoscere il numero medio di Turni per Autista (MT)

Operazione: dato un Autista trovare gli autobus dei suoi turni

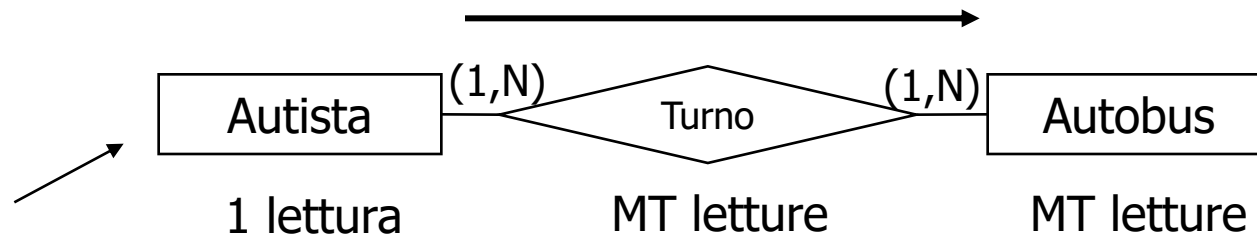


Tavola degli accessi

- + Con lo schema di operazione si può fare una stima del costo di un'operazione contando il numero di accessi alle istanze di entità e relazioni
- + Il risultato può essere riassunto in una **tavola degli accessi**

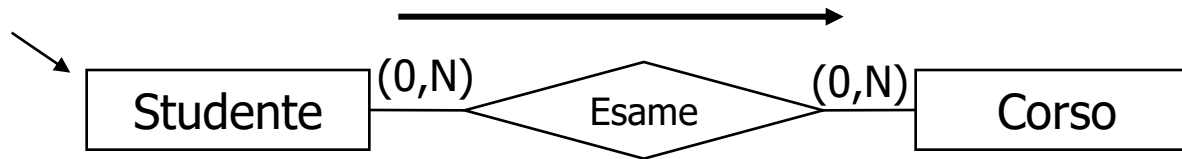
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo

- Il tipo distingue gli accessi in **scrittura** (S) e in **lettura** (L)
- Le operazioni di scrittura sono in genere più onerose (esecuzione in modo esclusivo, aggiornamento degli indici)

Esempio 1

- + Si suppone che la media degli esami sostenuti dagli studenti sia 10

Operazione: Stampare il curriculum di uno Studente

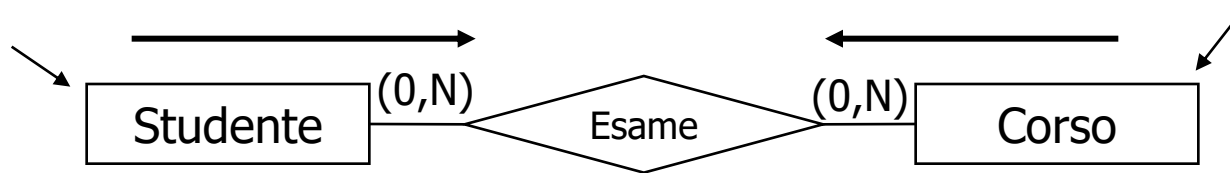


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Studente	E	1	L
Esame	R	10	L
Corso	E	10	L

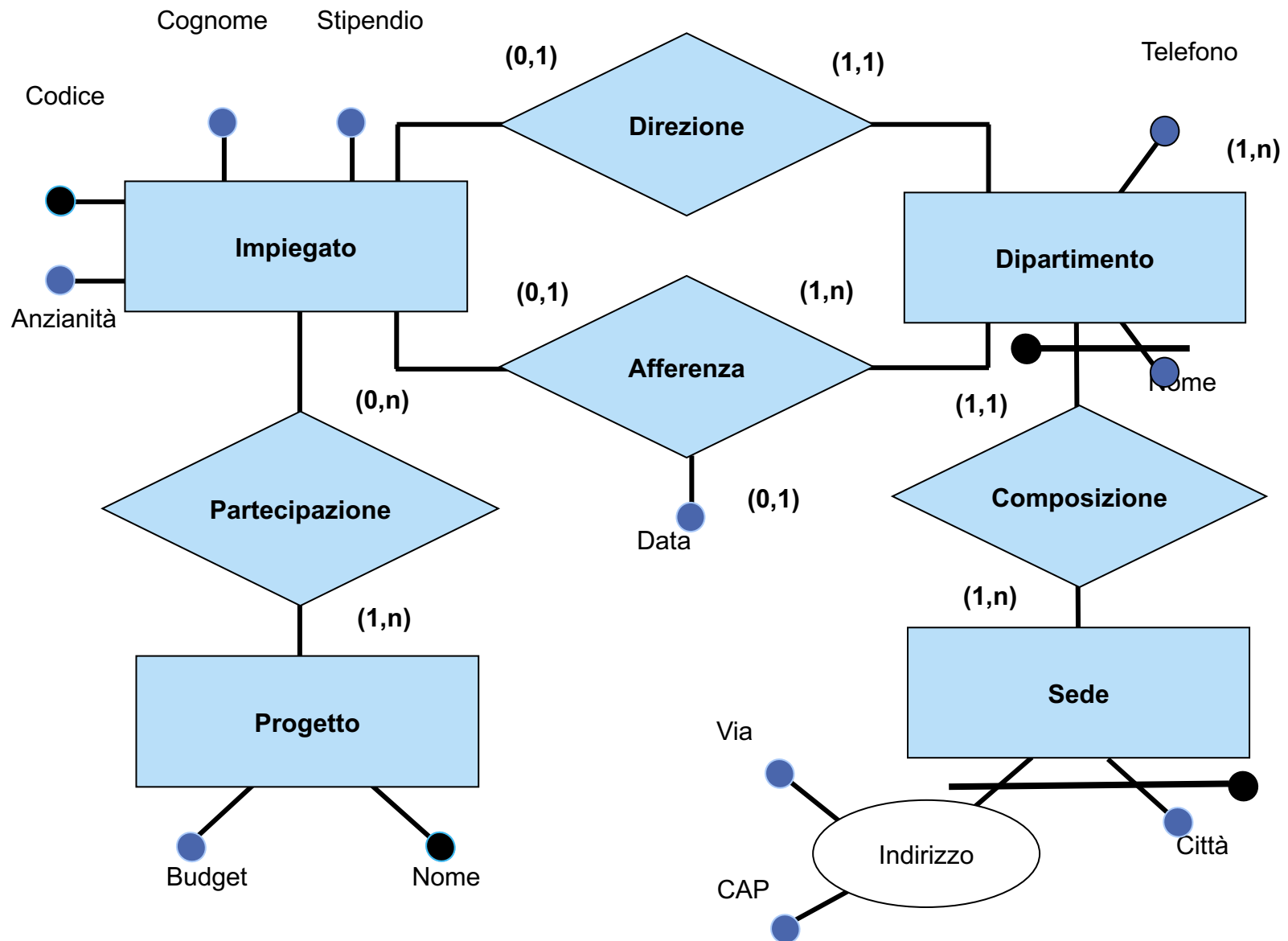
Esempio 2

- + Si suppone che si inseriscano solo Esami nuovi

Operazione: Registrare un Esame di un Corso ad uno Studente



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Studente	E	1	L
Esame	R	1	S
Corso	E	1	L



Esempio di valutazione di costo

- + Operazione:
 - + trova tutti i dati di un impiegato, del dipartimento nel quale lavora e dei progetti ai quali partecipa
- + Si costruisce una **tavola degli accessi** basata su uno **schema di navigazione**

schema di navigazione

parte dello schema E/R Interessata dall'operazione,
estesa con delle frecce che indicano in che modo l'operazione “naviga” i dati

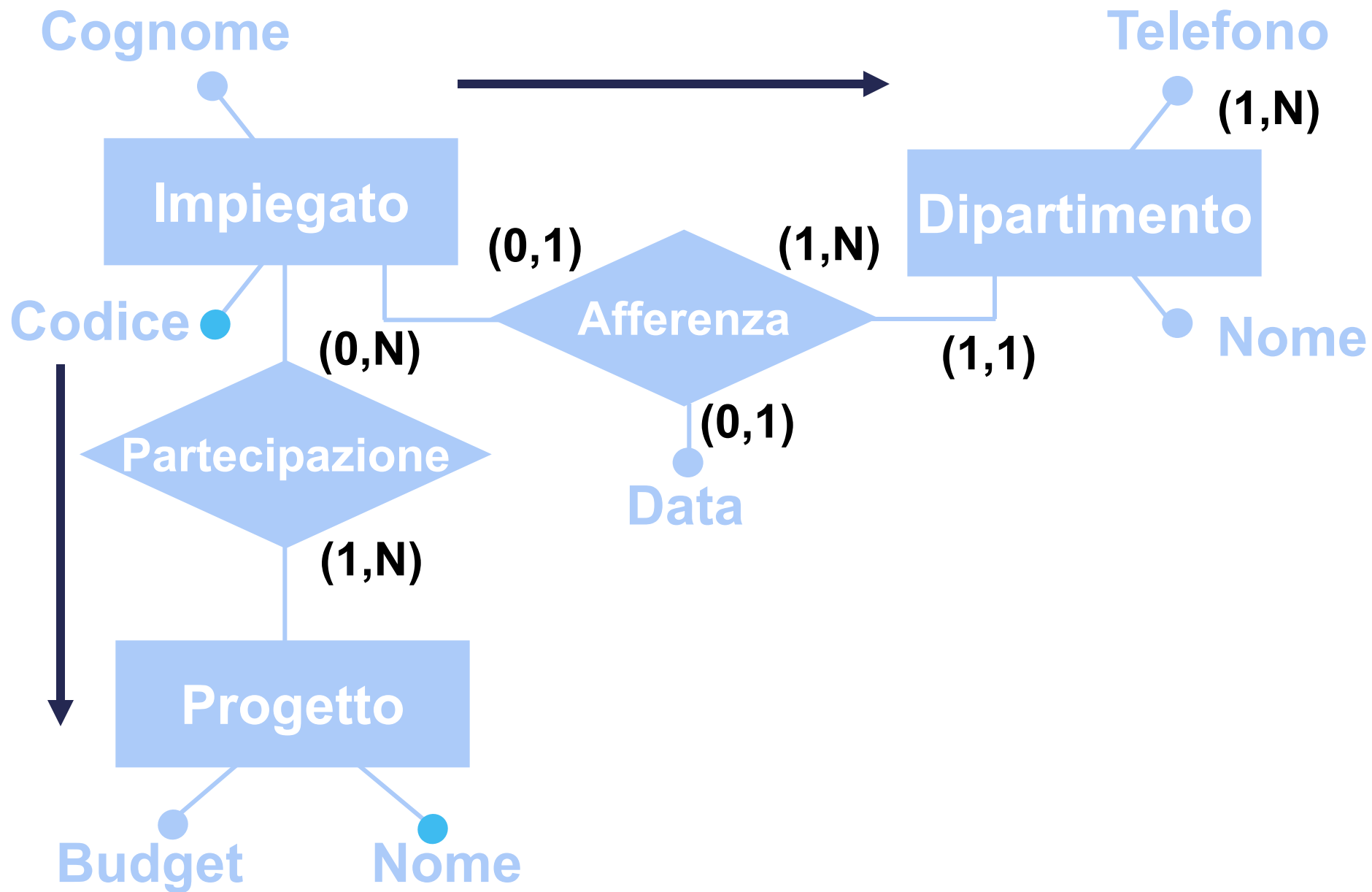


Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Sede	E	10
Dipartimento	E	80
Impiegato	E	2000
Progetto	E	500
Composizione	R	80
Afferenza	R	1900
Direzione	R	80
Partecipazione	R	6000

Specifica il numero stimato di istanze per ogni entità (E) e associazione (R) dello schema.

I valori sono necessariamente approssimati, ma indicativi

Il numero (medio) di partecipazioni di una istanza di entità alle istanze di relazione (dipende dalla cardinalità delle relazioni)

Tabella dei volumi

Si noti che i valori relativi al numero di istanze di entità e relazioni nella tabella dei volumi sono influenzati:

- + dalle cardinalità nello schema
- + dal numero medio di volte che le istanze delle entità partecipano alle relazioni

Esempio:

- $\text{vol}(\text{Composizione}) = \text{vol}(\text{Dipartimento})$
- $\text{vol}(\text{Direzione}) = \text{vol}(\text{Dipartimento})$
- $\text{vol}(\text{Afferenza}) \leq \text{vol}(\text{Impiegato})$
- se ogni impiegato partecipa in media a 3 progetti:
 $\text{vol}(\text{Partecipazione}) \approx 3 * \text{vol}(\text{Impiegato})$

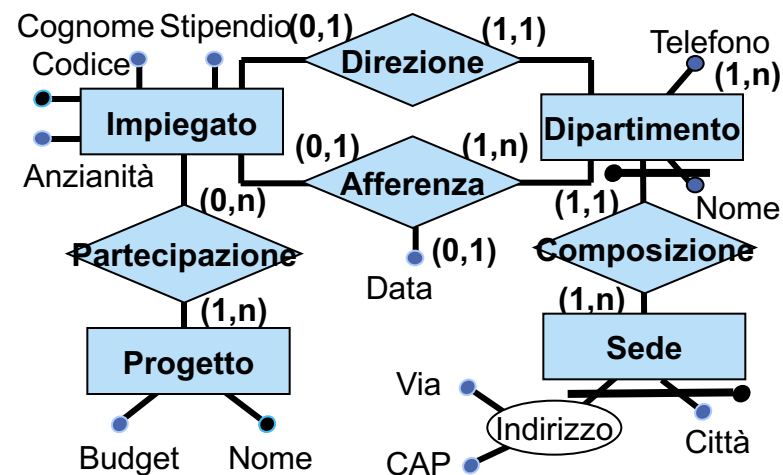


Tavola degli accessi

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Impiegato	Entità	1	L
Afferenza	Relazione	1	L
Dipartimento	Entità	1	L
Partecipazione	Relazione	3	L
Progetto	Entità	3	L

Il numero delle istanze si ricava dalla tavola dei volumi mediante semplici operazioni

Ad esempio: in media ogni impiegato partecipa a $6000/2000 = 3$ progetti

Attività della ristrutturazione

- + Analisi delle ridondanze
- + Eliminazione delle generalizzazioni/gerarchie
- + Partizionamento/accorpamento di entità e relationship
- + Eliminazione attributi multivalore
- + Scelta degli identificatori primari

Analisi delle ridondanze

- + Una ridondanza in uno schema E-R è una informazione significativa ma derivabile da altre
- + in questa fase si decide se eliminare le ridondanze eventualmente presenti o mantenerle

Ridondanze

- + Vantaggi

- + semplificazione delle interrogazioni

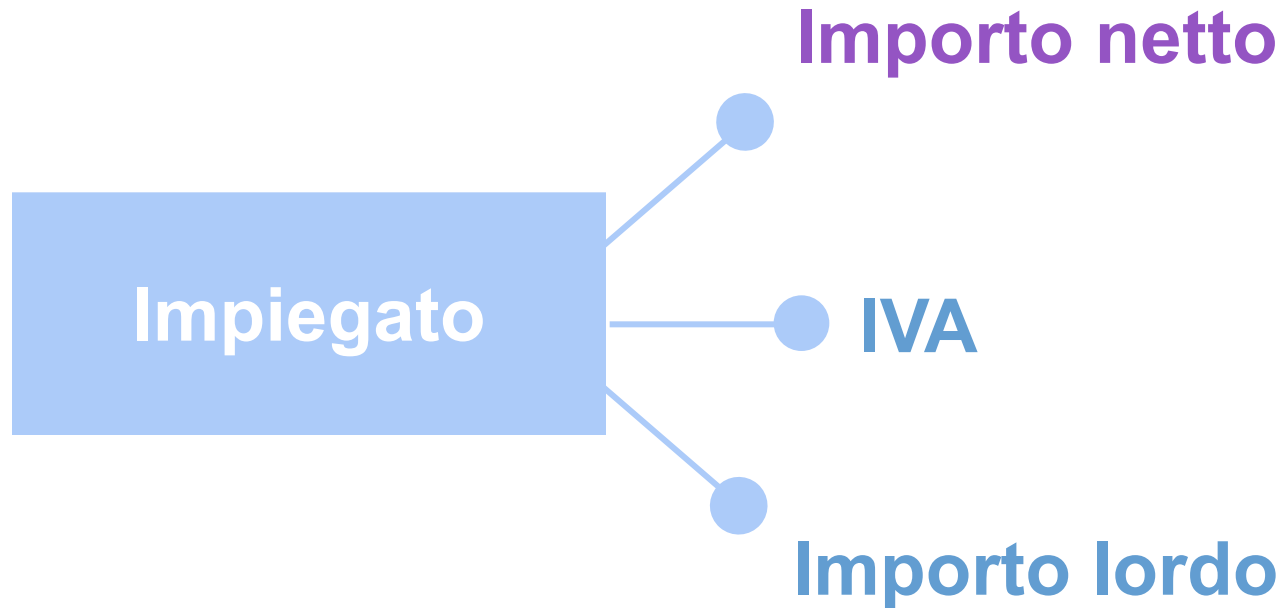
- + Svantaggi

- + appesantimento degli aggiornamenti
- + maggiore occupazione di spazio

Forme di ridondanza E-R

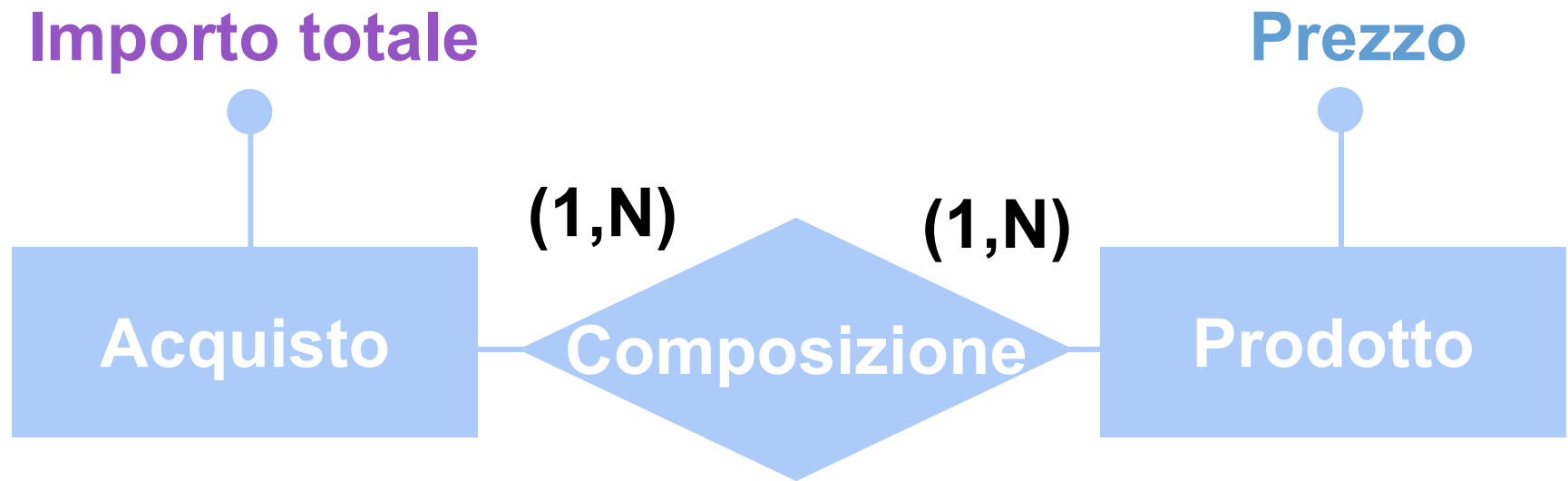
- + attributi derivabili:
 - + da altri attributi della stessa entità (o relazione)
 - + da attributi di altre entità (o relazioni)
- + associazioni derivabili dalla composizione di altre relazioni in presenza di cicli

Attributo derivabile



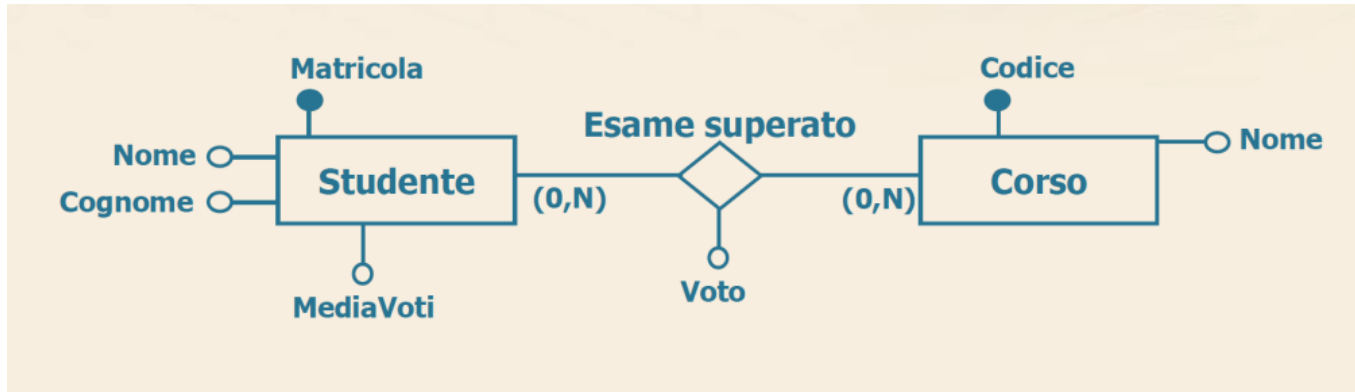
il valore di un attributo si calcola sulla base delle altre proprietà

Attributo derivabile da altra entità



Attributo calcolato sulla base degli attributi di un'altra entità

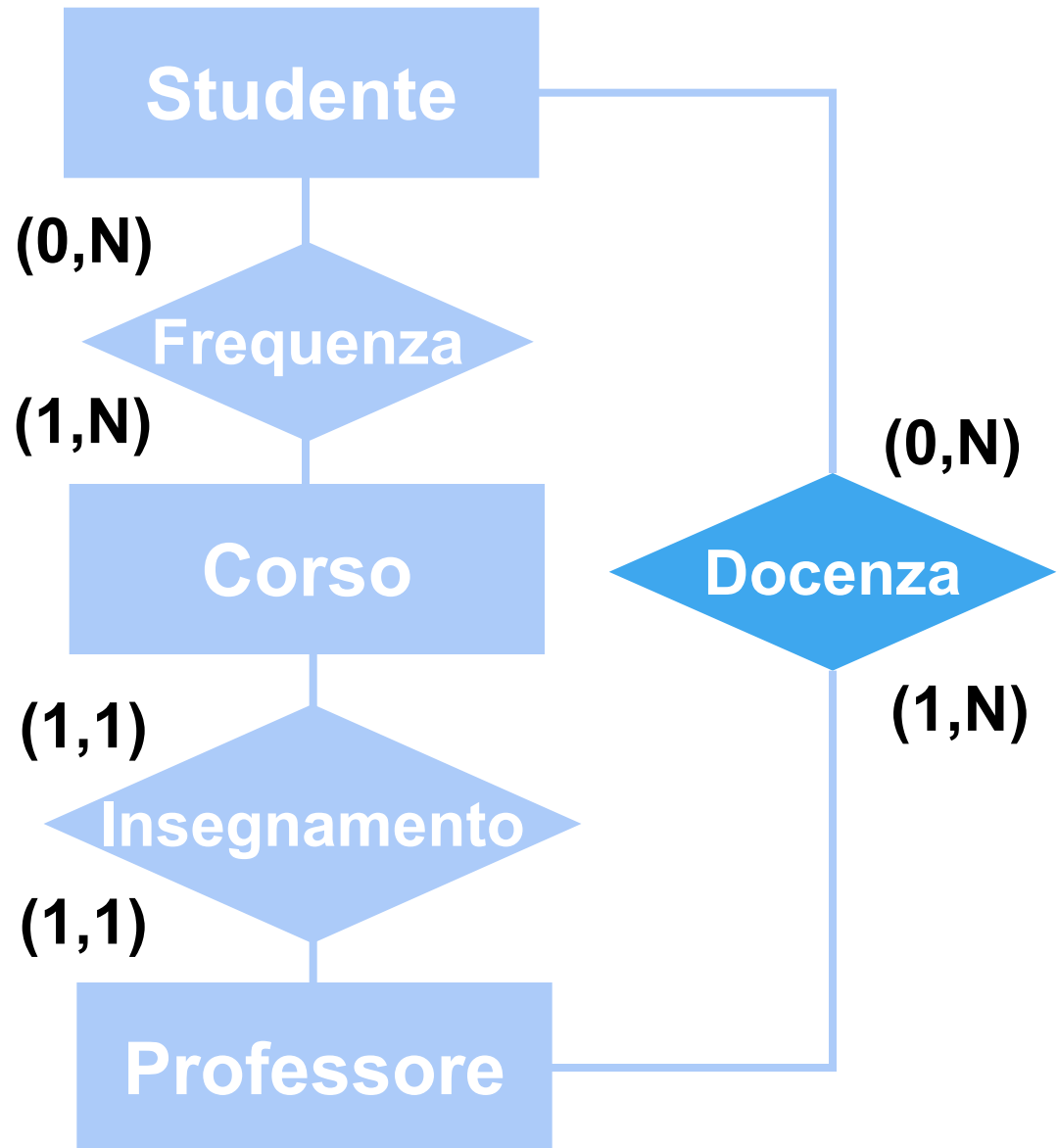
Attributo derivabile da altra entità



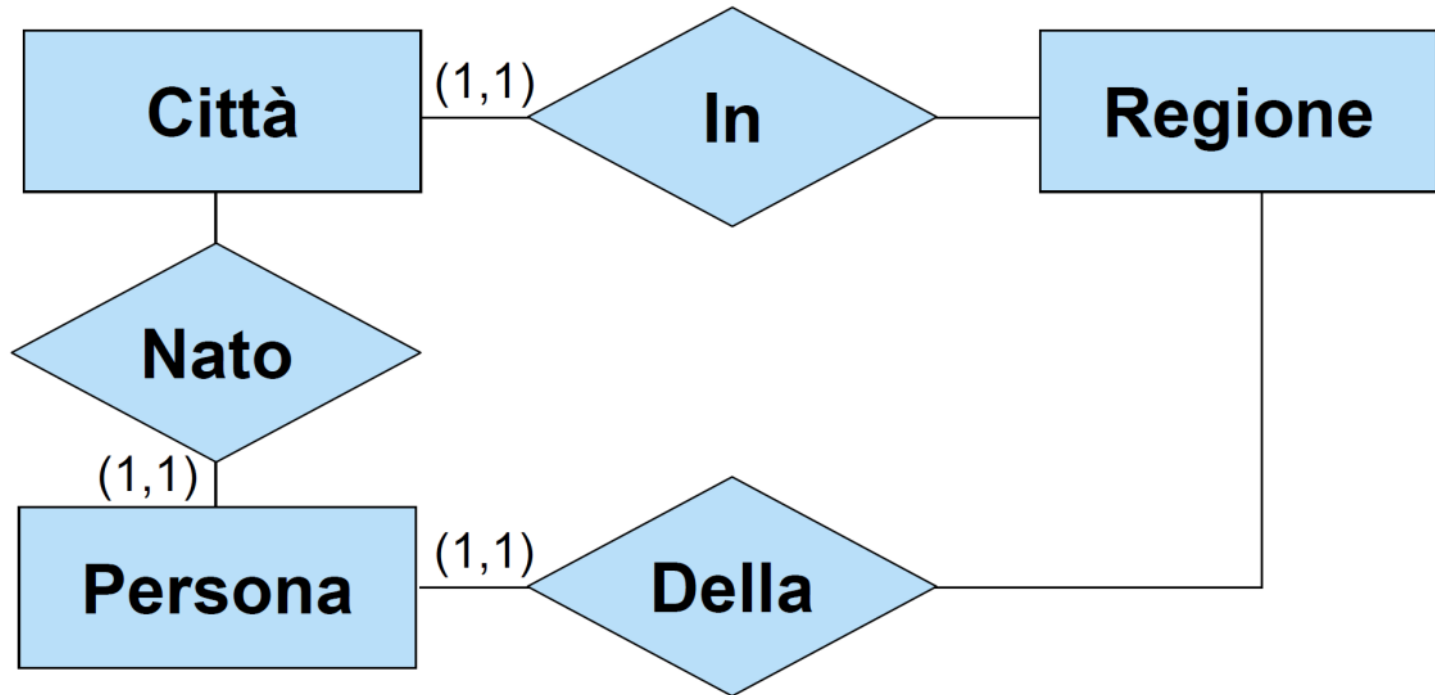
L'attributo MediaVoti è ridondante

- utile per velocizzare le interrogazioni relative al calcolo della media dei voti degli studenti
- se conservato, occorre integrare lo schema relazionale con l'indicazione di ridondanza dell'attributo

Ridondanza dovuta a
ciclo



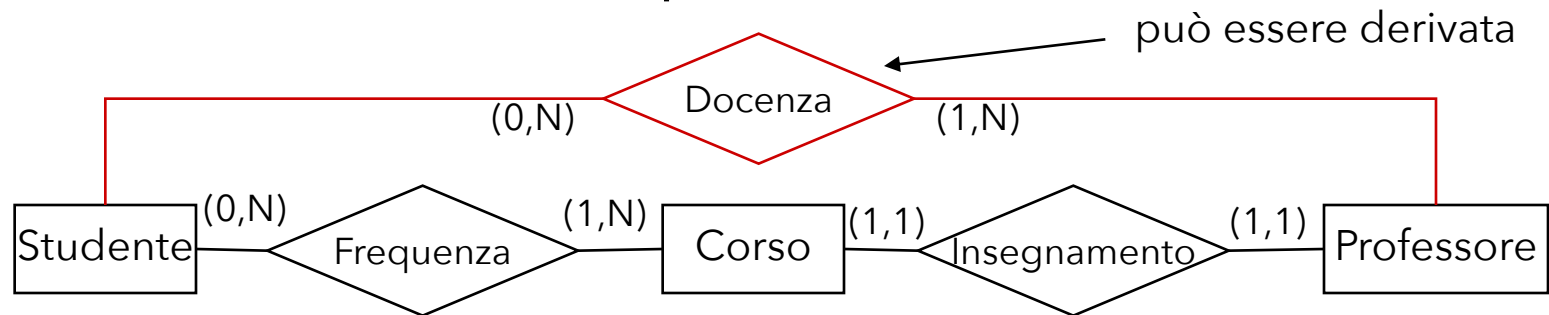
Associazioni derivabili



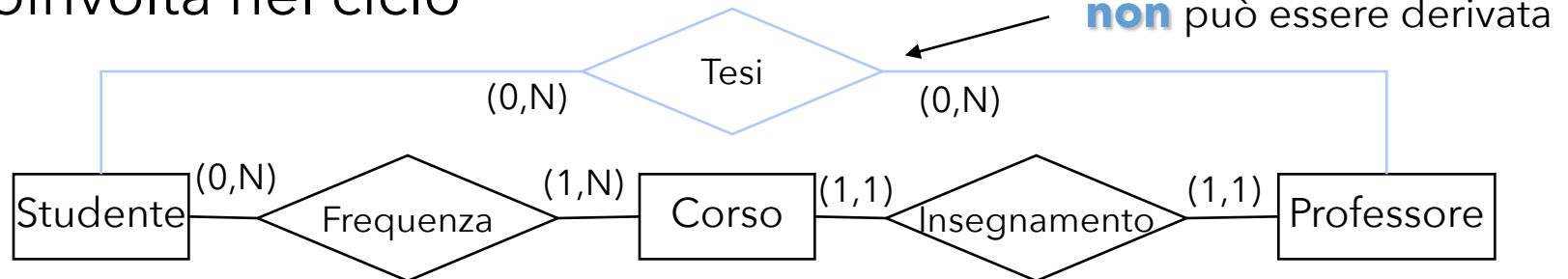
per ogni istanza p di Persona, seguendo la relazione Nato e poi la relazione In, si ottiene la stessa istanza di Regione che si ottiene seguendo la relazione Della da Persona

Associazioni derivabili

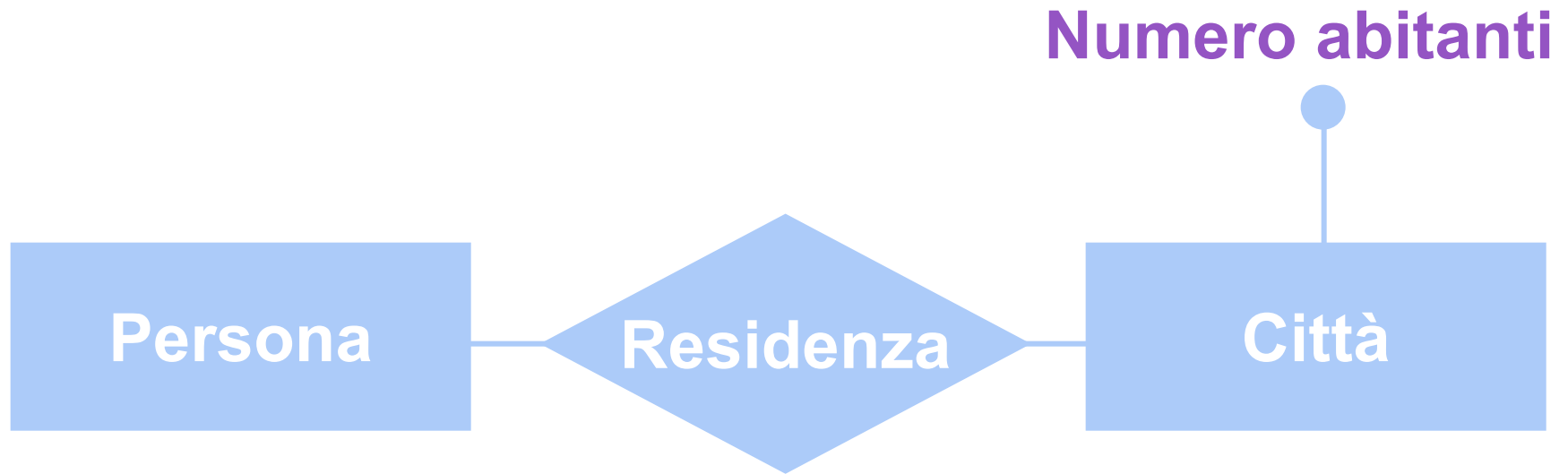
- Associazioni derivate dalla composizione di altre associazioni in presenza di cicli



- Occorre però considerare la semantica della relazione coinvolta nel ciclo



Analisi di una ridondanza



- + **Operazione 1**: memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza (500 volte al giorno)
- + **Operazione 2**: stampa tutti i dati di una città (incluso il numero di abitanti) (2 volte al giorno)

Concetto	Tipo	Volume
Città	E	200
Persona	E	1000000
Residenza	R	1000000

Presenza di ridondanza

Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Persona	Entità	1	S
Residenza	Relazione	1	S
Città	Entità	1	L
Città	Entità	1	S

Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Città	Entità	1	L

Assenza di ridondanza

Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Persona	Entità	1	S
Residenza	Relazione	1	S

Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Città	Entità	1	L
Residenza	Relazione	5000	L

Presenza di ridondanza

- + Costi:
 - + Operazione 1: 1500 accessi in scrittura e 500 accessi in lettura al giorno
 - + Operazione 2: trascurabile.
- + Contiamo doppi gli accessi in scrittura
 - + Totale di 3500 accessi al giorno

Assenza di ridondanza

- + Costi:
 - + Operazione 1: 1000 accessi in scrittura
 - + Operazione 2: 10000 accessi in lettura al giorno
- + Contiamo doppi gli accessi in scrittura
 - + Totale di 12000 accessi al giorno

Attività della ristrutturazione

- + Analisi delle ridondanze
- + Eliminazione delle generalizzazioni/gerarchie
- + Partizionamento/accorpamento di entità e relationship
- + Eliminazione attributi multivalore
- + Scelta degli identificatori primari

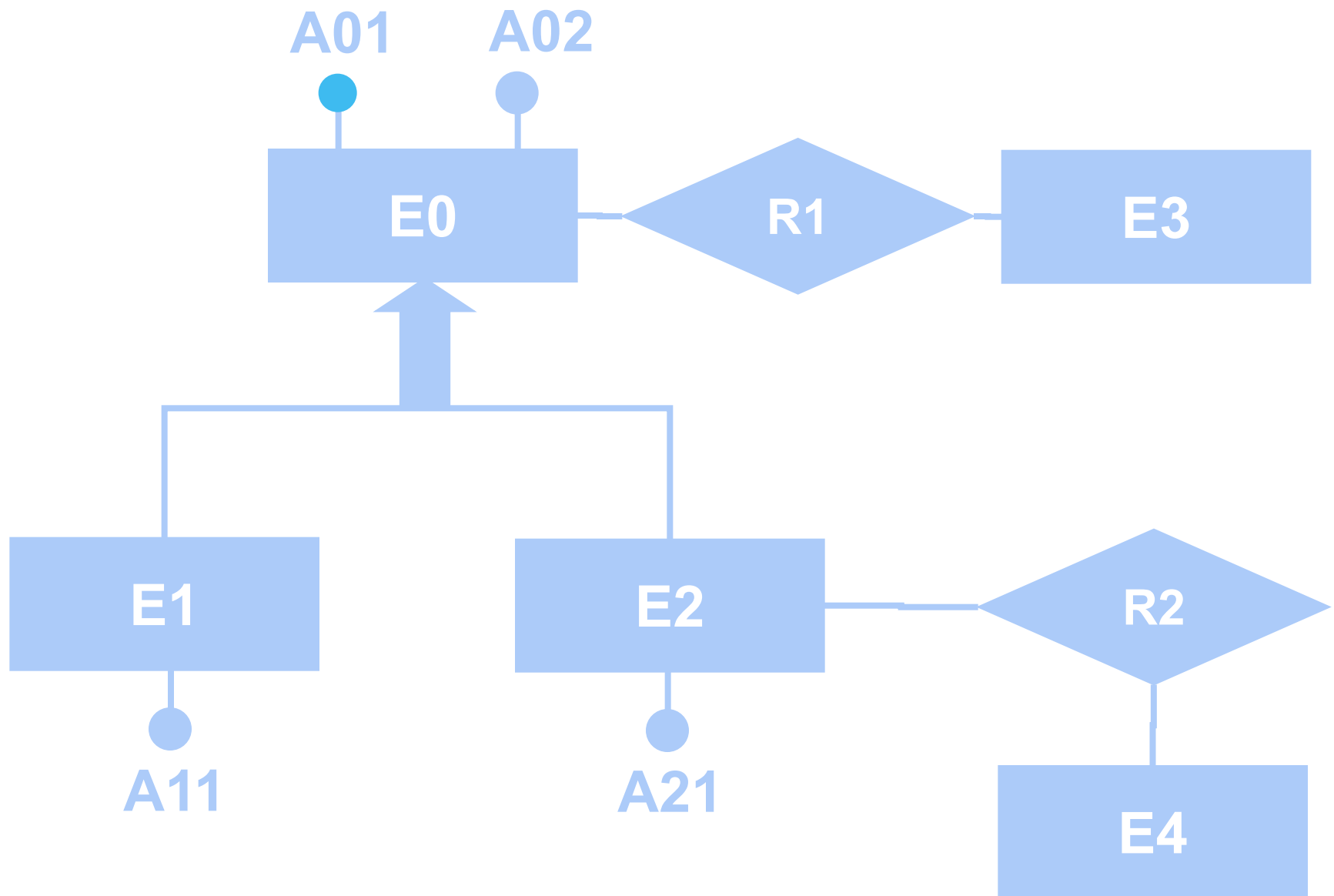
Eliminazione delle gerarchie

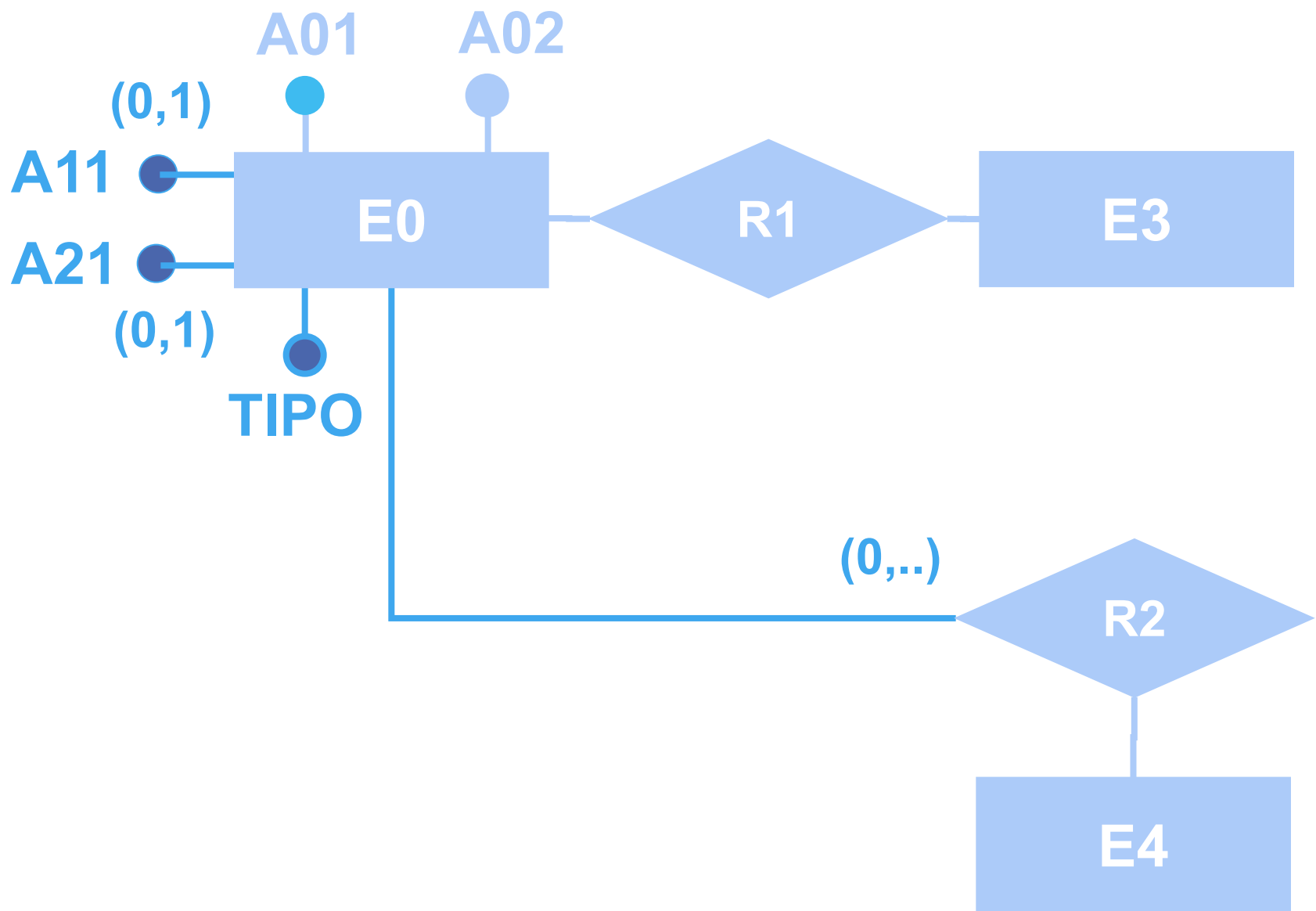
- + il modello relazionale non può rappresentare direttamente le generalizzazioni
- + entità e relazioni sono invece direttamente rappresentabili
- + si eliminano perciò le gerarchie, sostituendole con entità e relazioni

Tre possibilità

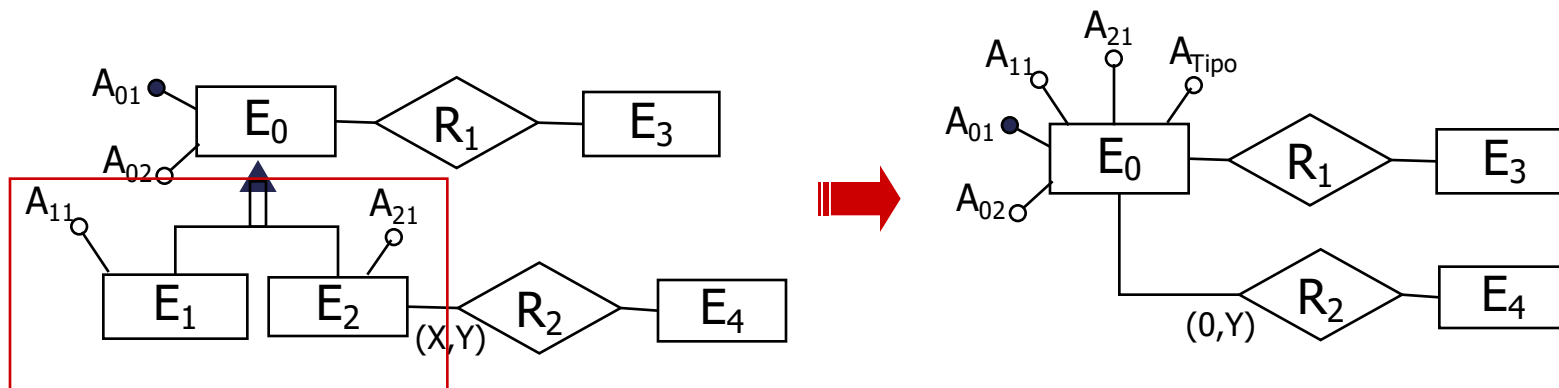
1. accorpamento delle figlie della generalizzazione nel genitore
2. accorpamento del genitore della generalizzazione nelle figlie
3. sostituzione della generalizzazione con relazioni

Accorpamento figlie nei genitori



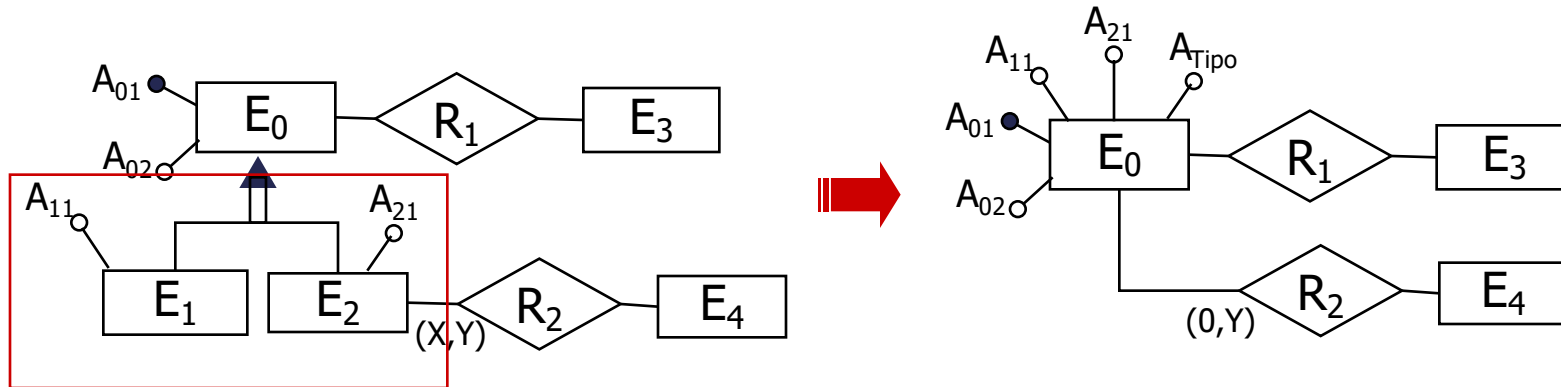


Accorpamento figlie nei genitori



- Le entità figlie sono eliminate
- Gli attributi delle figlie sono aggiunte al padre
- Si aggiunge un attributo per distinguere il **tipo** (quale figlia è - o nessuna)
- Gli attributi che provengono da una figlia possono essere nulli
- Le relazioni (es. R_1) che provengono da una sola figlia hanno cardinalità minima pari a 0

Accorpamento figlie nei genitori

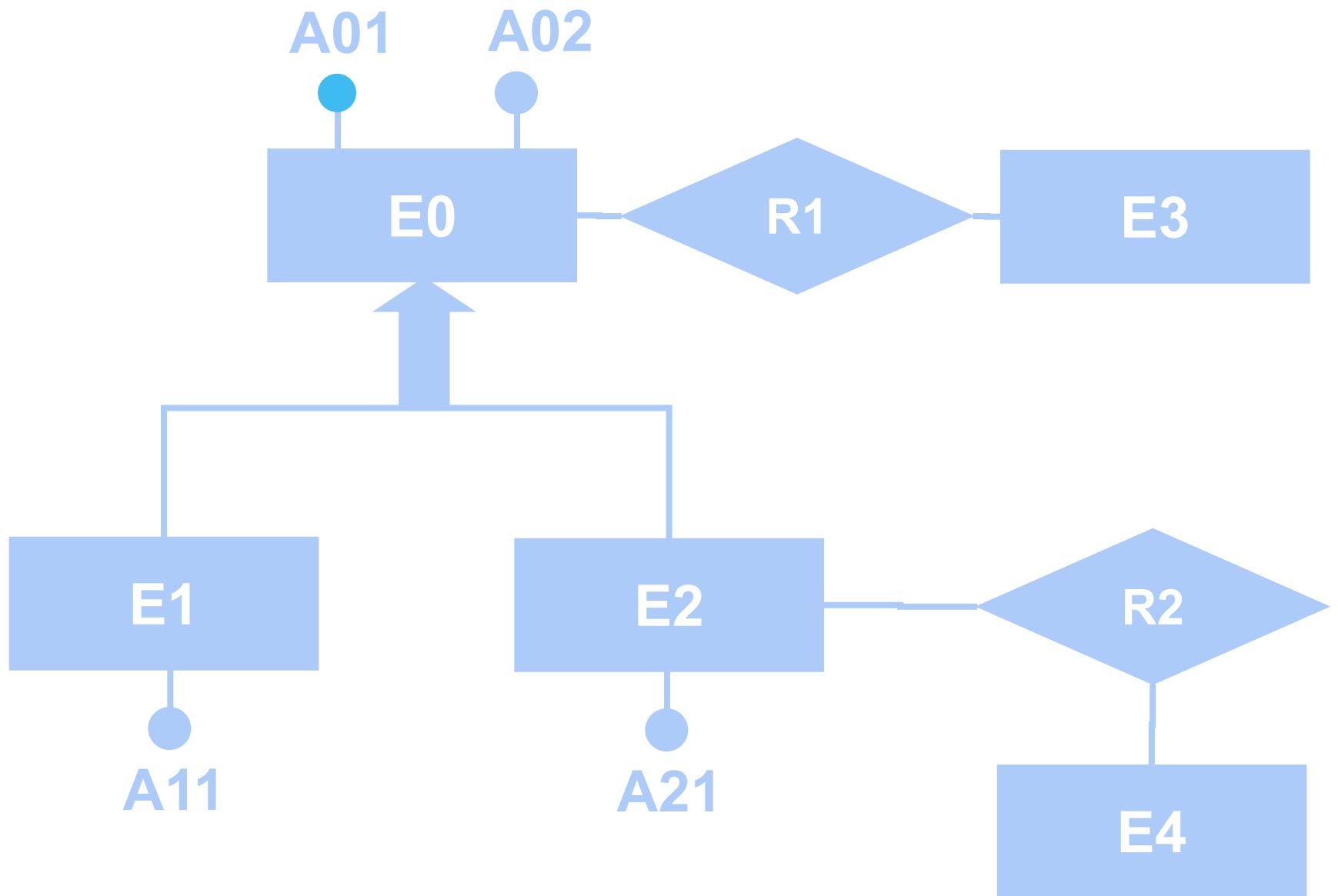


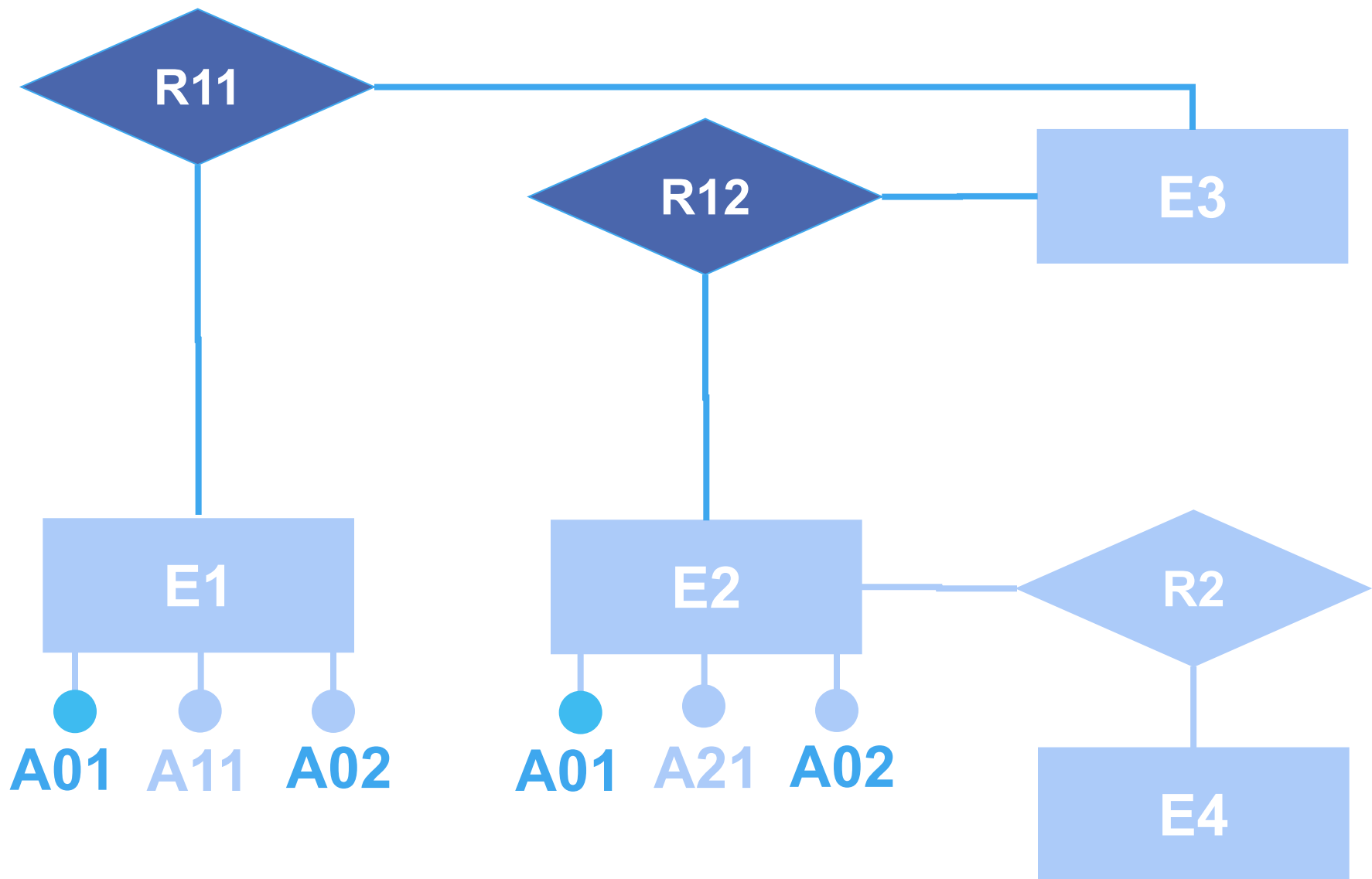
Pro

Accesso contestuale agli attributi
del padre e della figlia

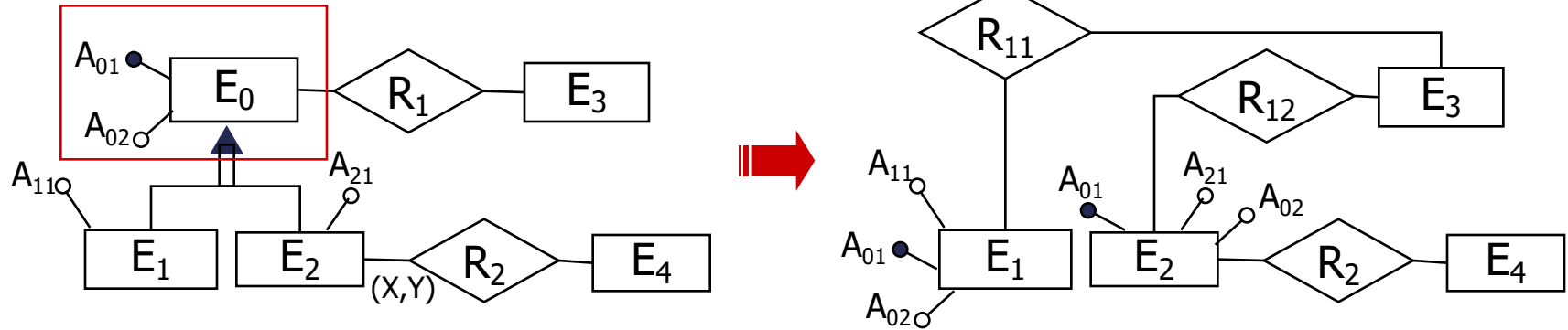
Contro

Si ha spreco di memoria per i valori nulli



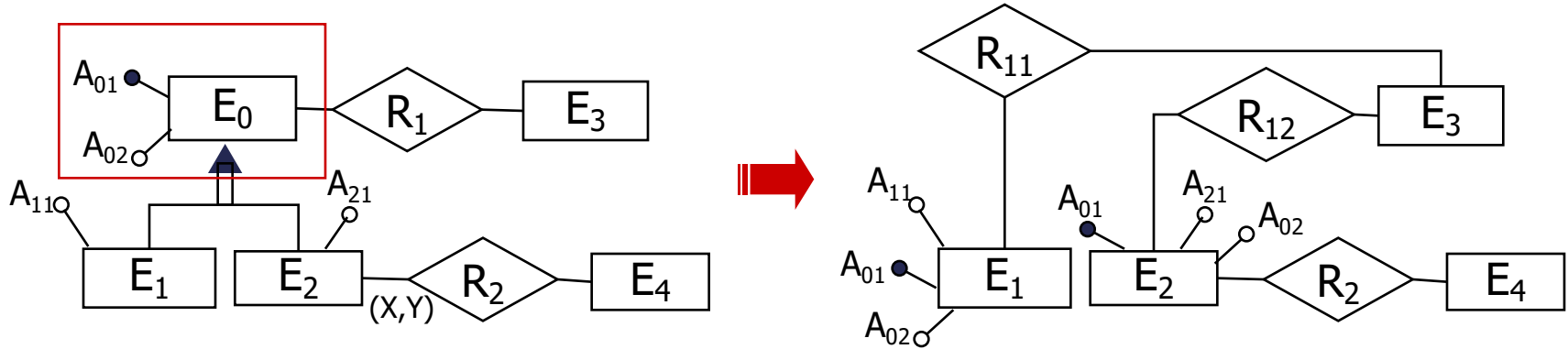


Accorpamento del genitore nelle figlie



- L'entità padre è eliminata
- Gli attributi, le associazioni e l'identificatore del padre sono aggiunti alle figlie
- Ogni associazione definita sul padre genera una associazione distinta per ogni figlia

Accorpamento del genitore nelle figlie



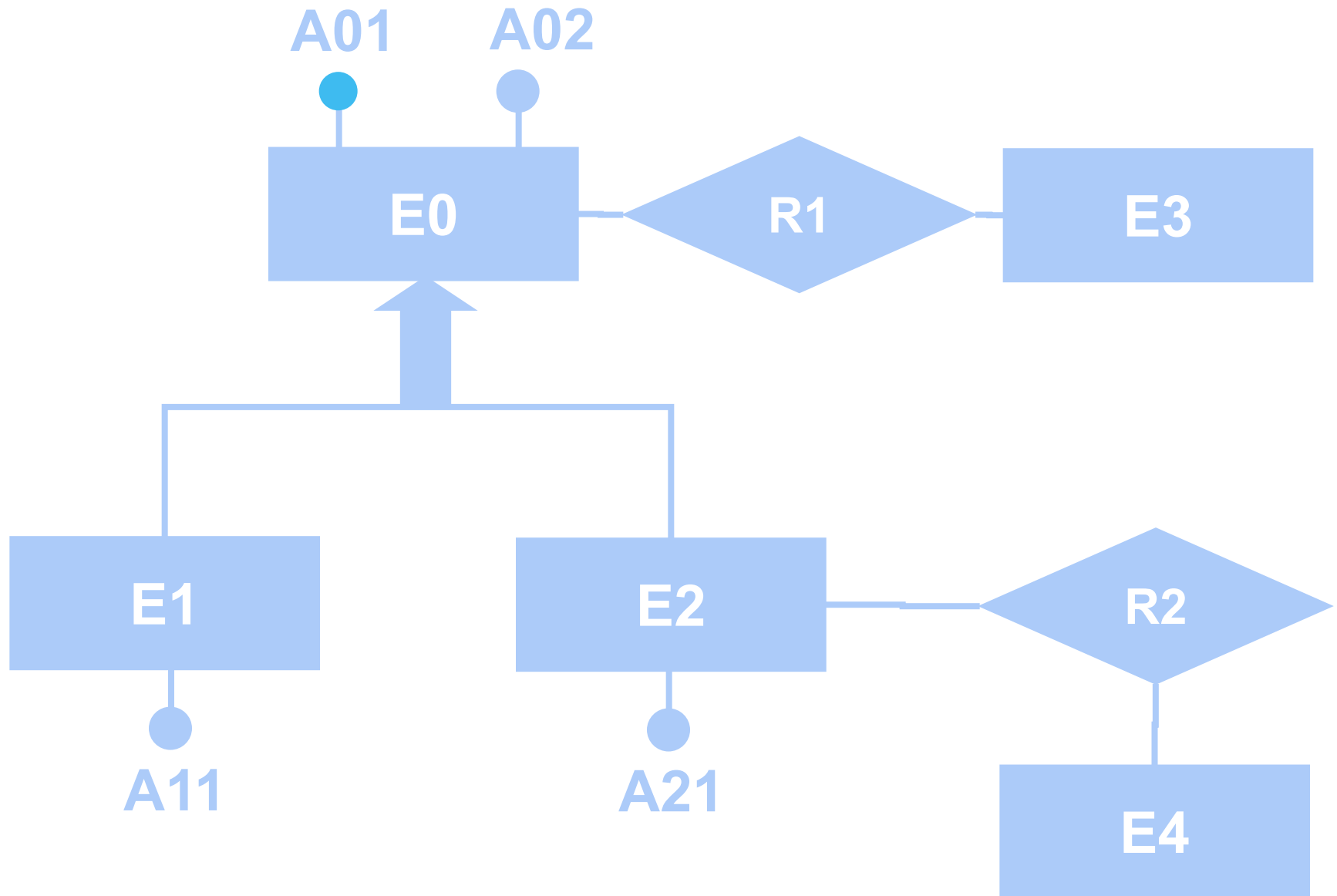
Pro

Migliore se si effettuano prevalentemente operazioni solo su istanze di una classe figlia
Non ci sono di principio valori nulli

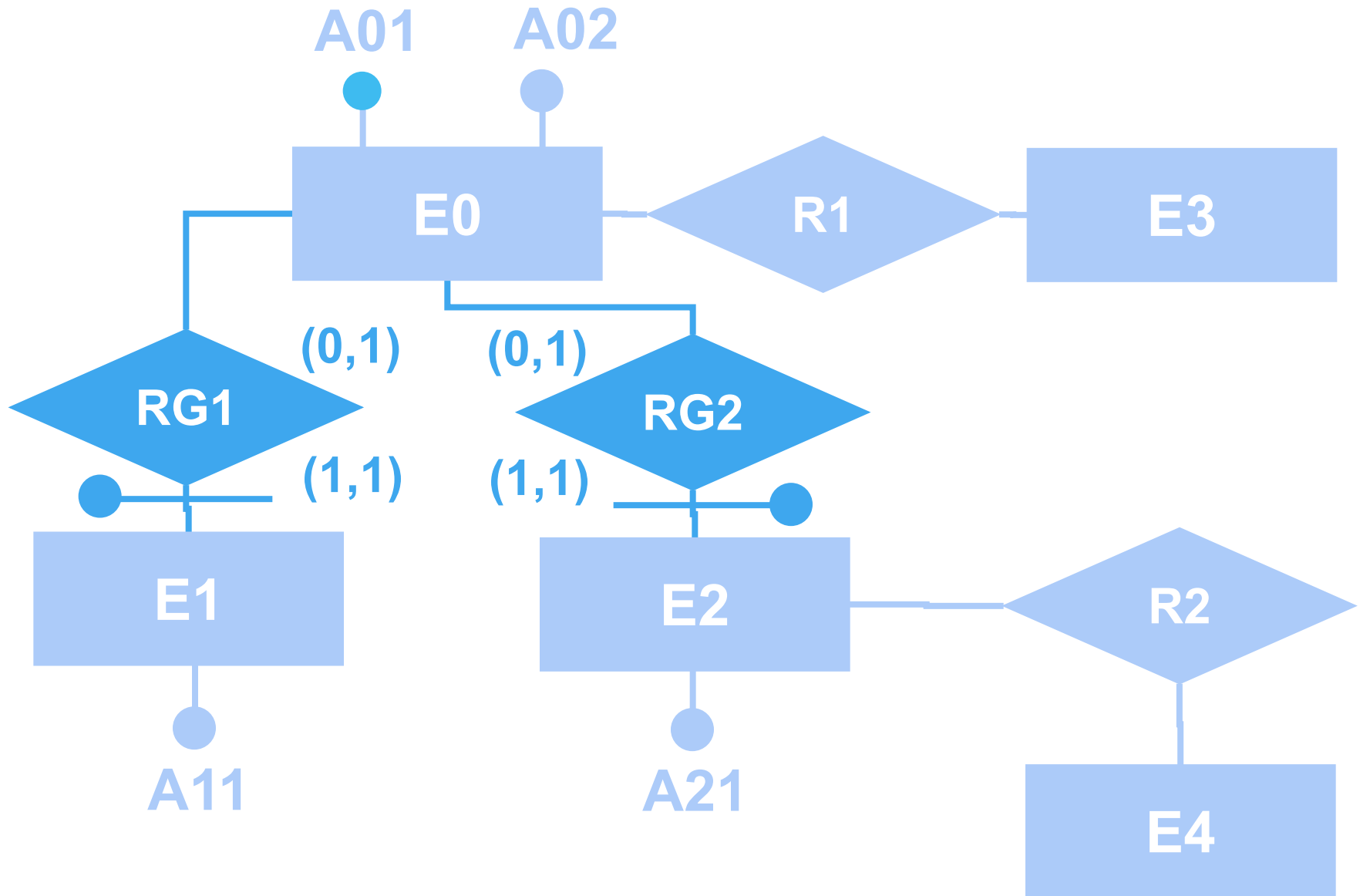
Contro

Possibile solo se la generalizzazione è totale
(non si possono rappresentare istanze che non sono in nessuna delle classi figlie)

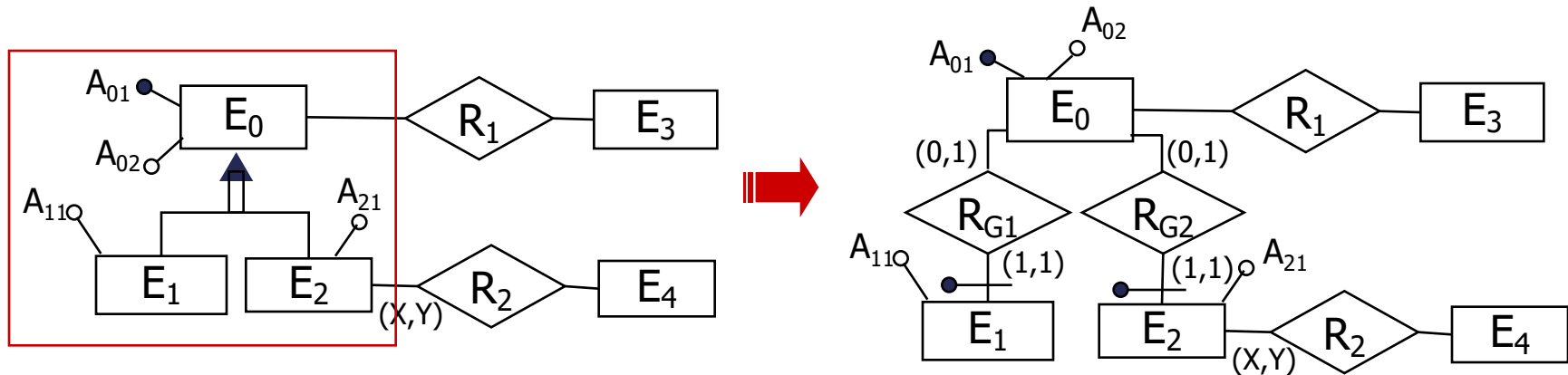
Sostituzione generalizzazione con relazioni



Sostituzione generalizzazione con relazioni

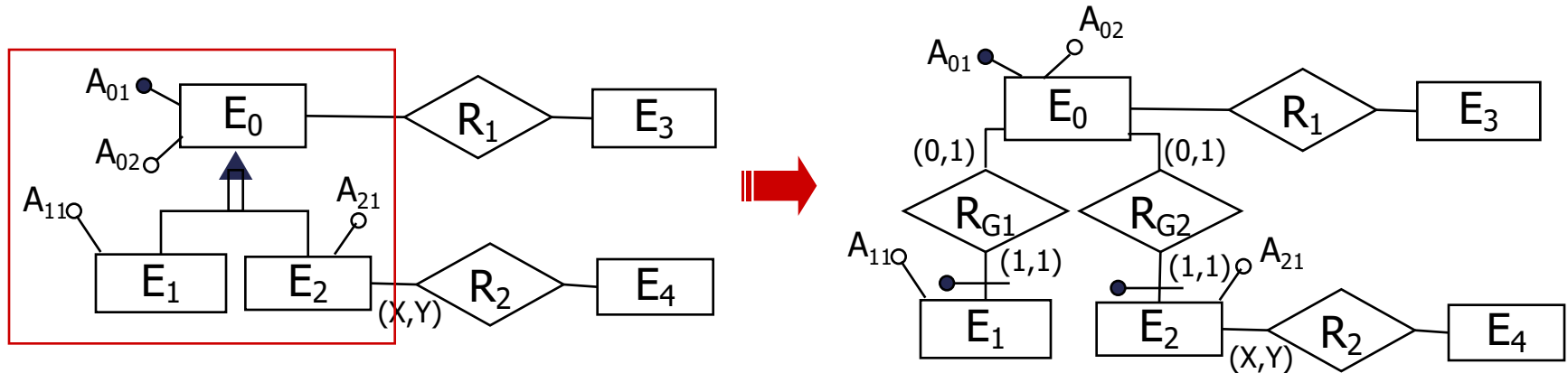


Sostituzione generalizzazione con relazioni



- Si introduce una relazione uno-a-uno fra l'entità padre e ciascuna entità figlia
- Occorre inserire il vincolo che ogni istanza dell'entità padre può partecipare solo ad una relazione di legame con le entità figlie
- Se la generalizzazione è totale ogni istanza dell'entità padre partecipa necessariamente ad una (sola) delle relazioni di legame con le figlie

Sostituzione generalizzazione con relazioni



Pro

- Conviene quando la generalizzazione non è totale e ci sono operazioni che fanno distinzione fra le entità padre e le entità figlie
- Non è necessario introdurre valori nulli
- Genera entità con pochi attributi (le tabelle corrispondenti sono più piccole e più tuple possono essere gestite in memoria principale)

Contro

- Si incrementa il numero degli accessi per mantenere la consistenza delle istanze rispetto ai vincoli introdotti

Eliminazione delle gerarchie

- + La scelta fra le alternative si può fare con metodo simile a quello visto per l'analisi delle ridondanze (però non basato solo sul numero degli accessi)
- è possibile seguire alcune semplici regole generali

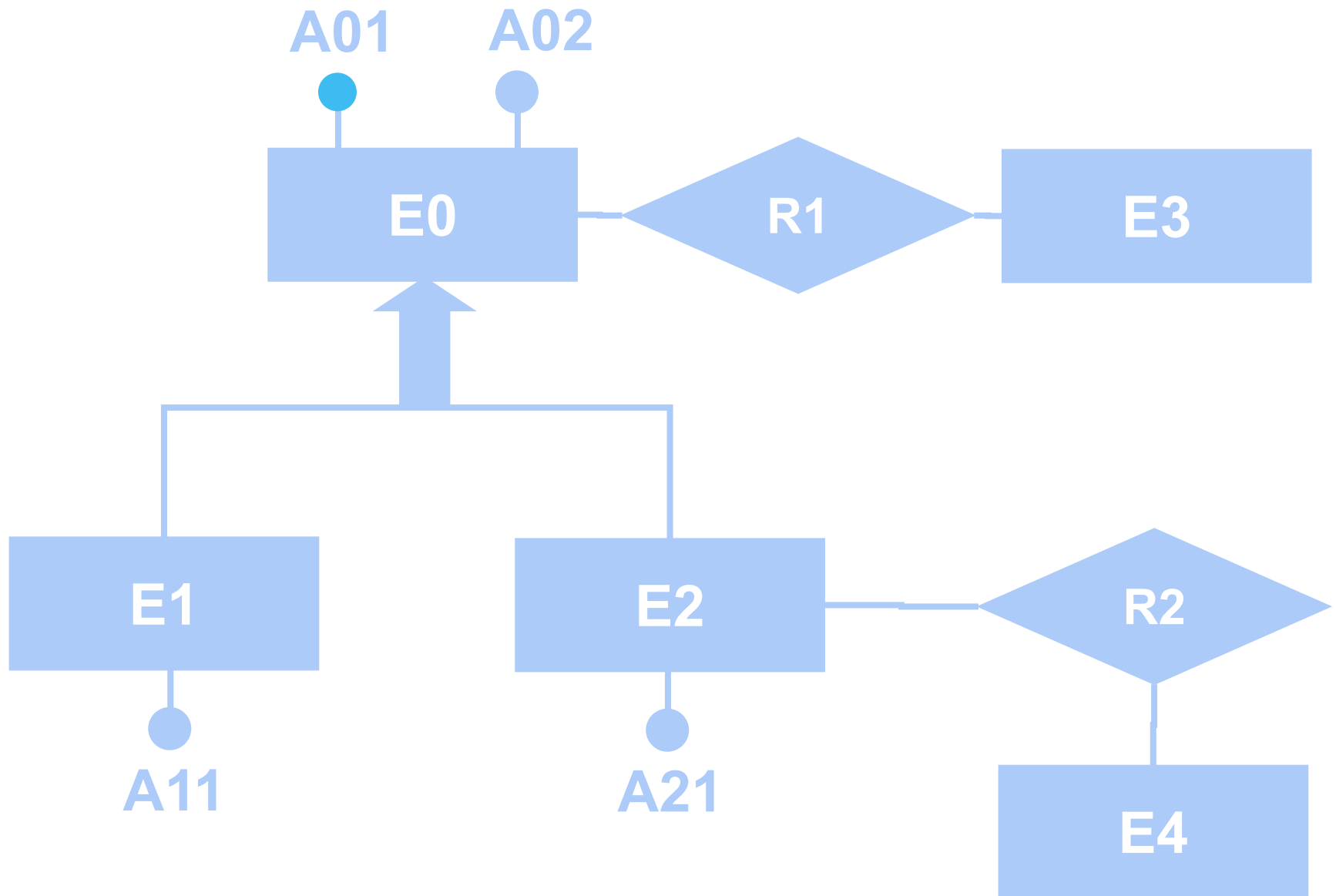
Attività della ristrutturazione

- + Analisi delle ridondanze
- + Eliminazione delle generalizzazioni/gerarchie
- + Partizionamento/accorpamento di entità e relationship
- + Eliminazione attributi multivalore
- + Scelta degli identificatori primari

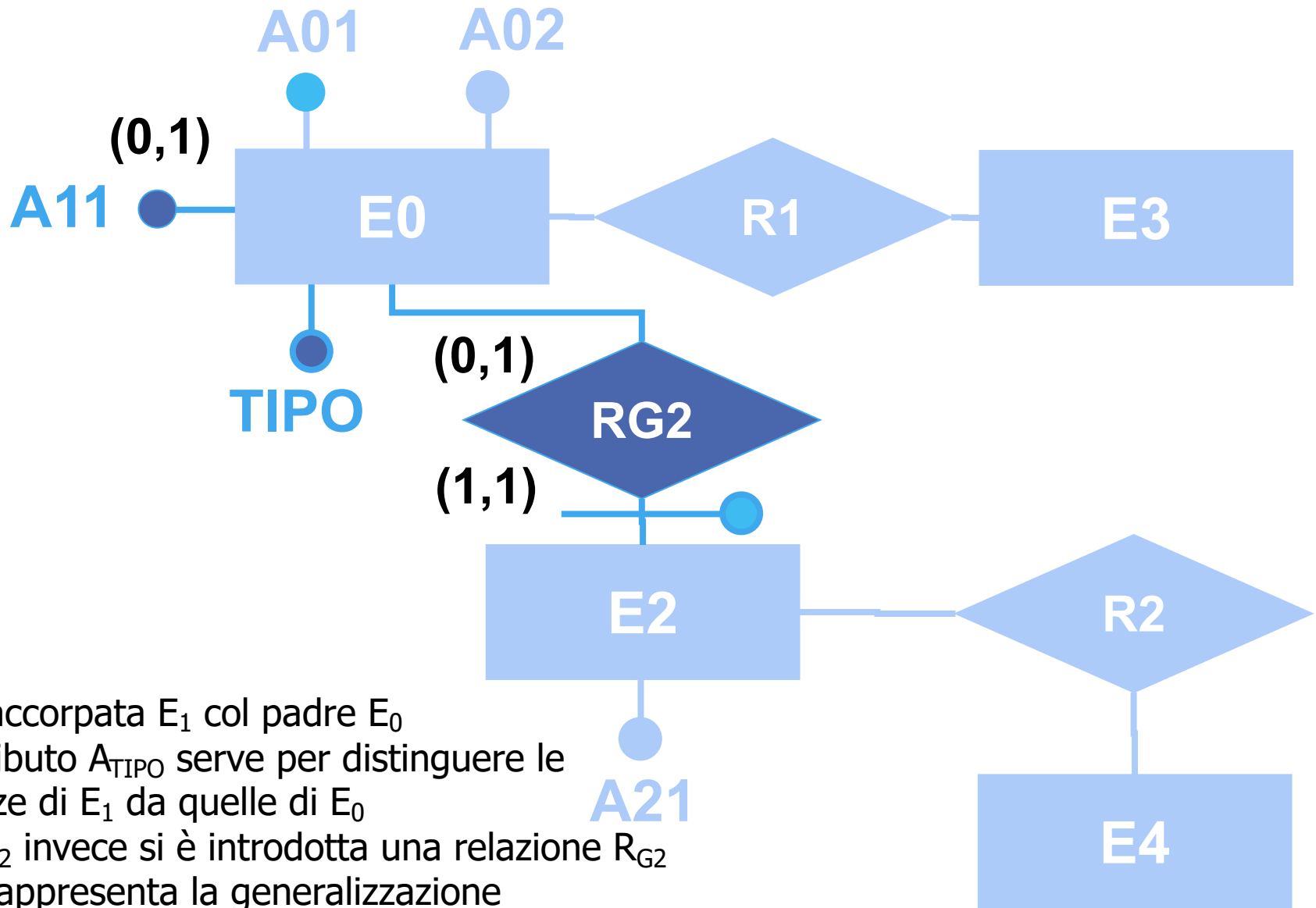
Eliminazione delle gerarchie

1. **Accorpamento delle figlie della generalizzazione nel genitore** conviene se gli accessi al padre e alle figlie sono contestuali
 2. **Accorpamento del genitore della generalizzazione nelle figlie** conviene se gli accessi alle figlie sono distinti e solo se la generalizzazione è totale
 3. **Sostituzione della generalizzazione con relazioni** conviene se gli accessi alle entità figlie sono separati dagli accessi al padre
- + Sono anche possibili soluzioni "ibride", soprattutto in gerarchie a più livelli

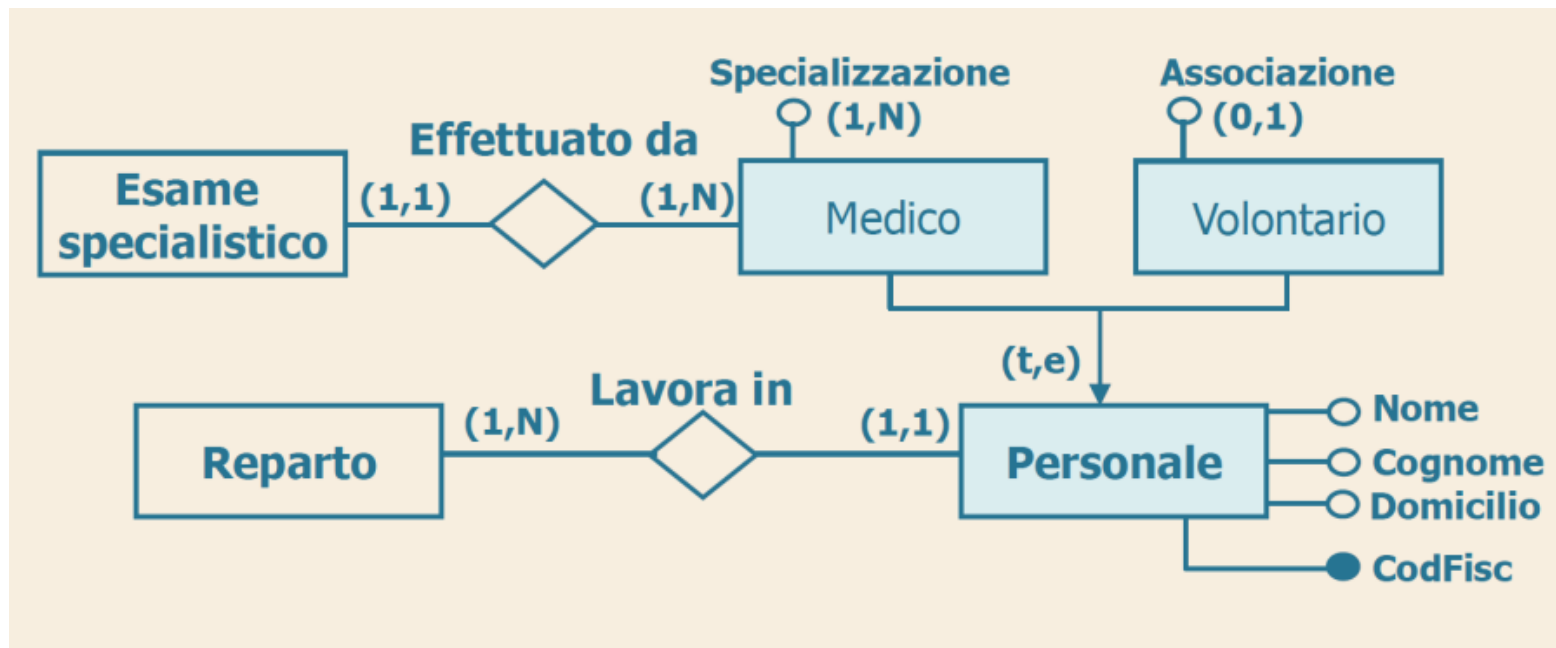
Ibridazione



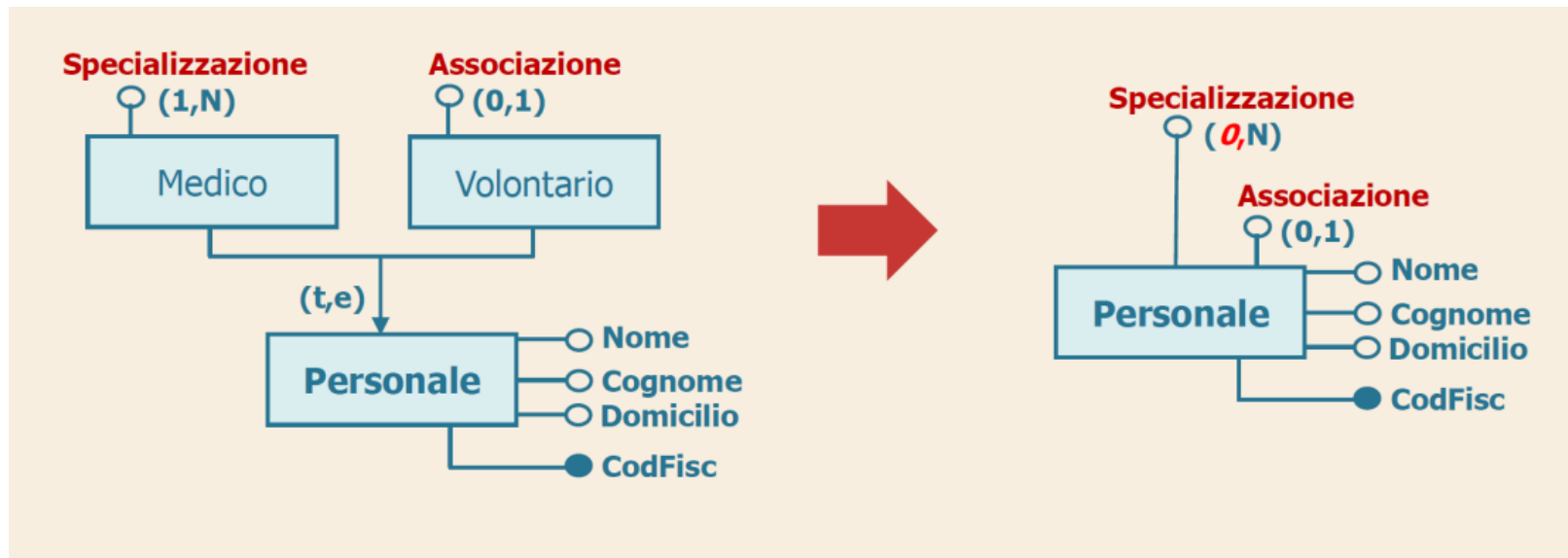
Ibridazione



Eliminazione Gerarchie

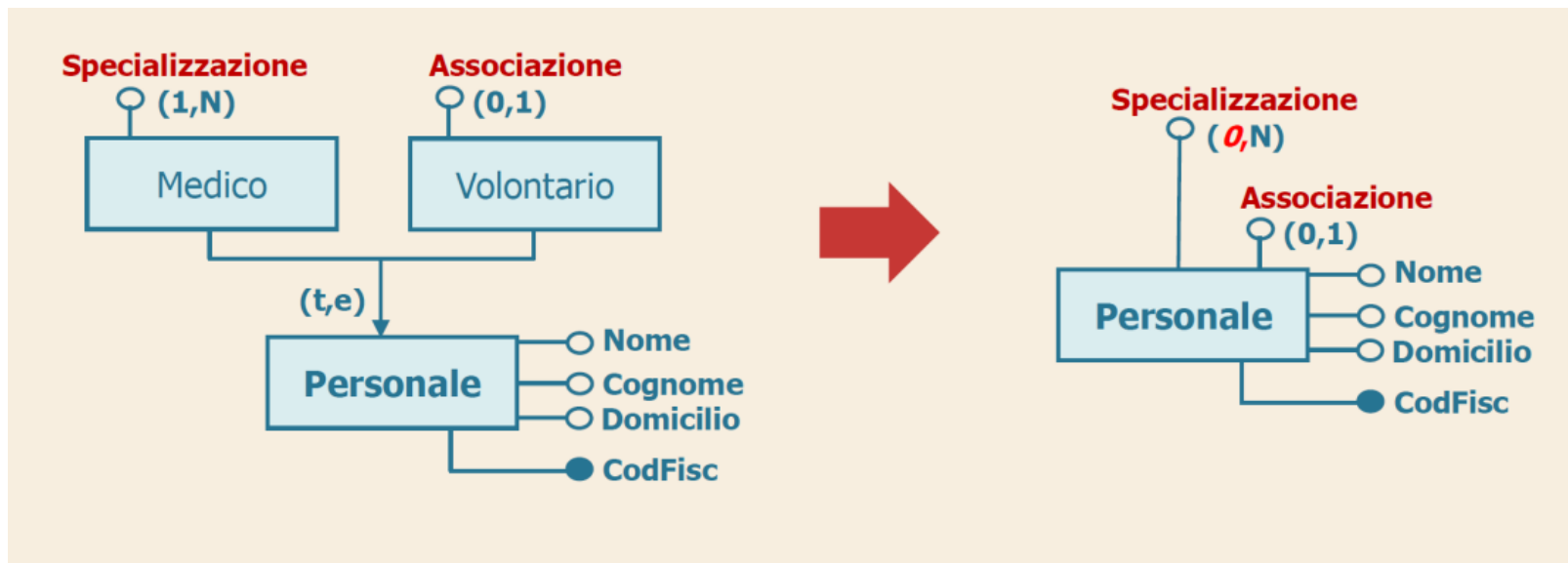


Eliminazione Gerarchie



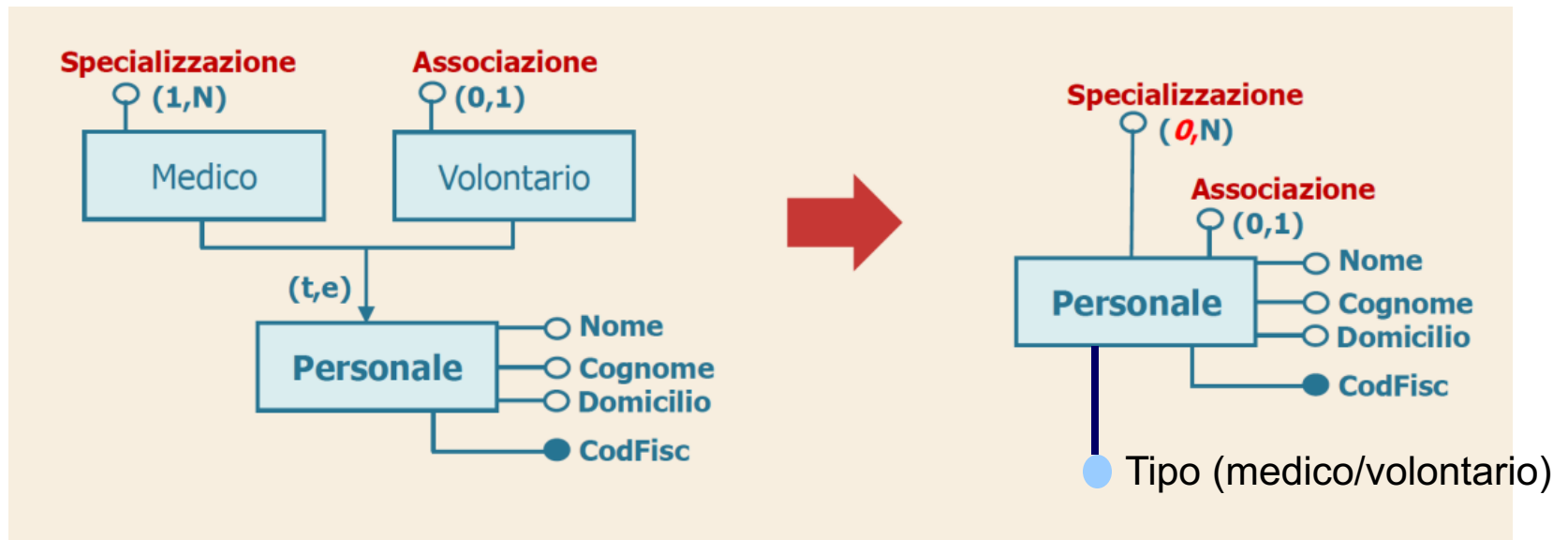
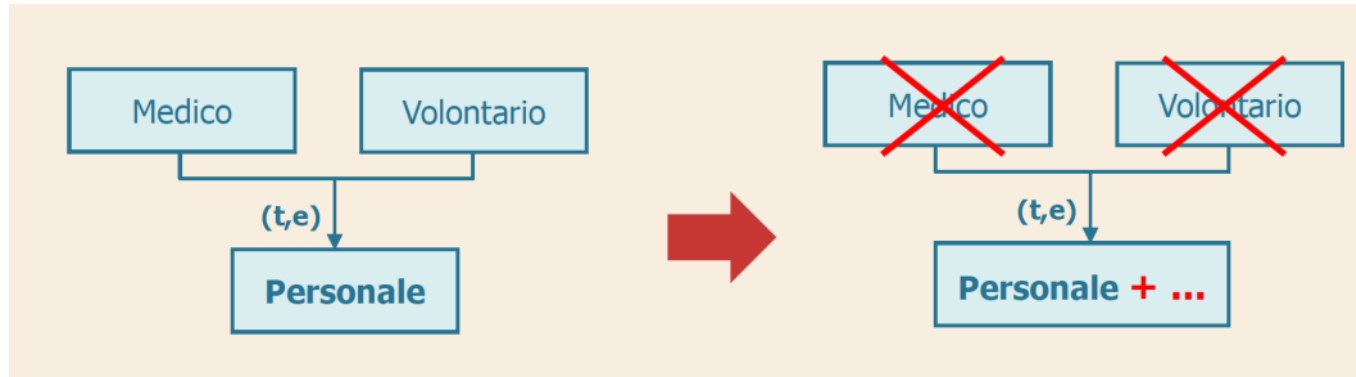
E' corretto?

Eliminazione Gerarchie

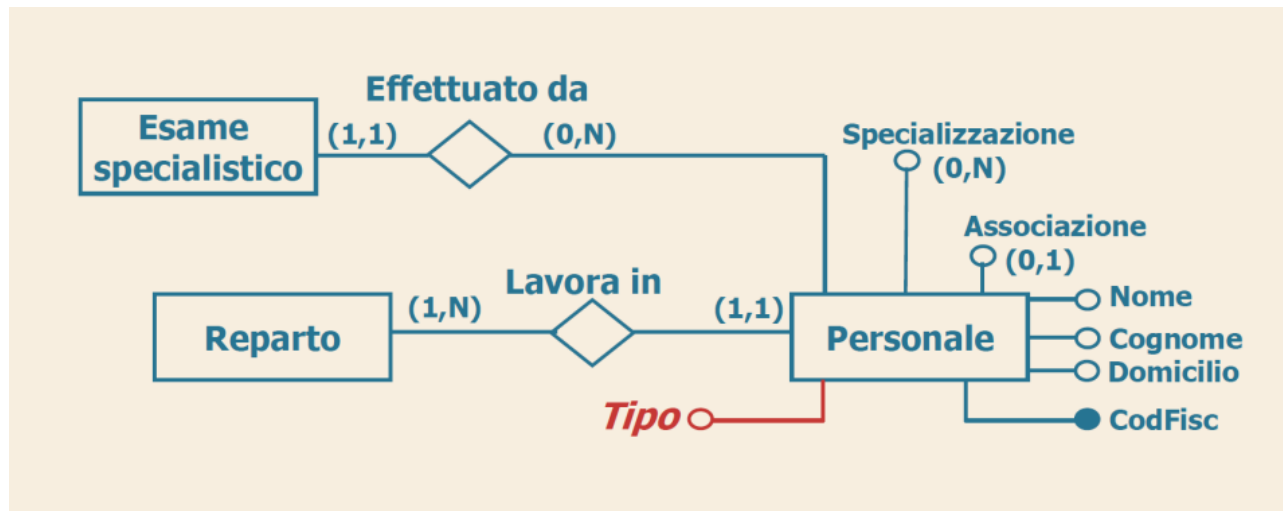
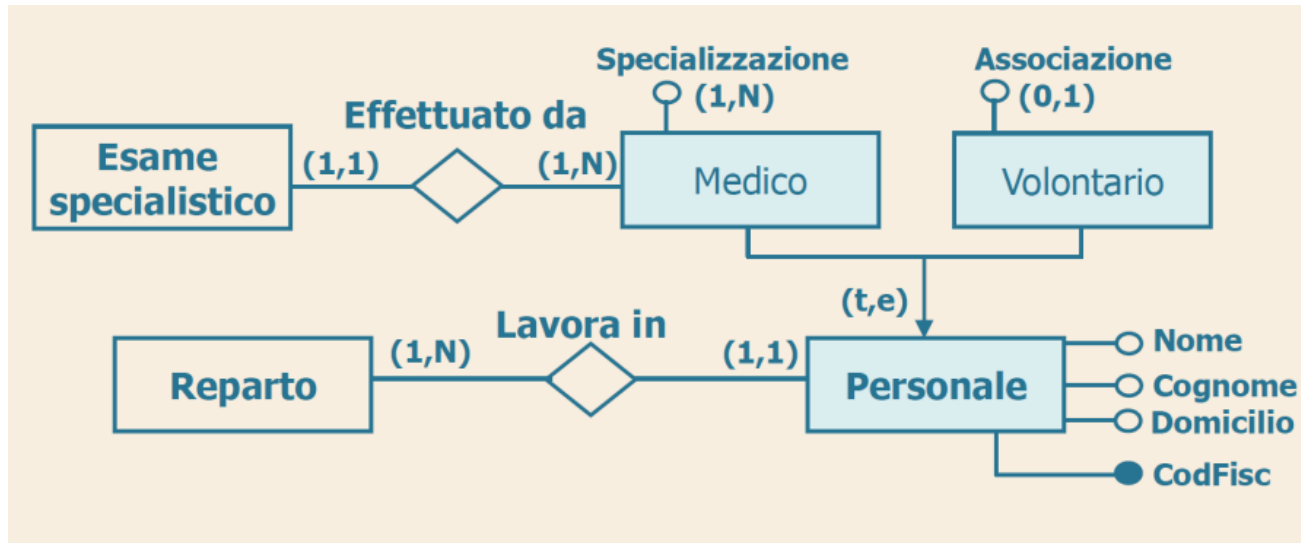


E' corretto? Come faccio dopo a sapere chi e' medico e chi e' volontario?

Eliminazione Gerarchie



Eliminazione Gerarchie

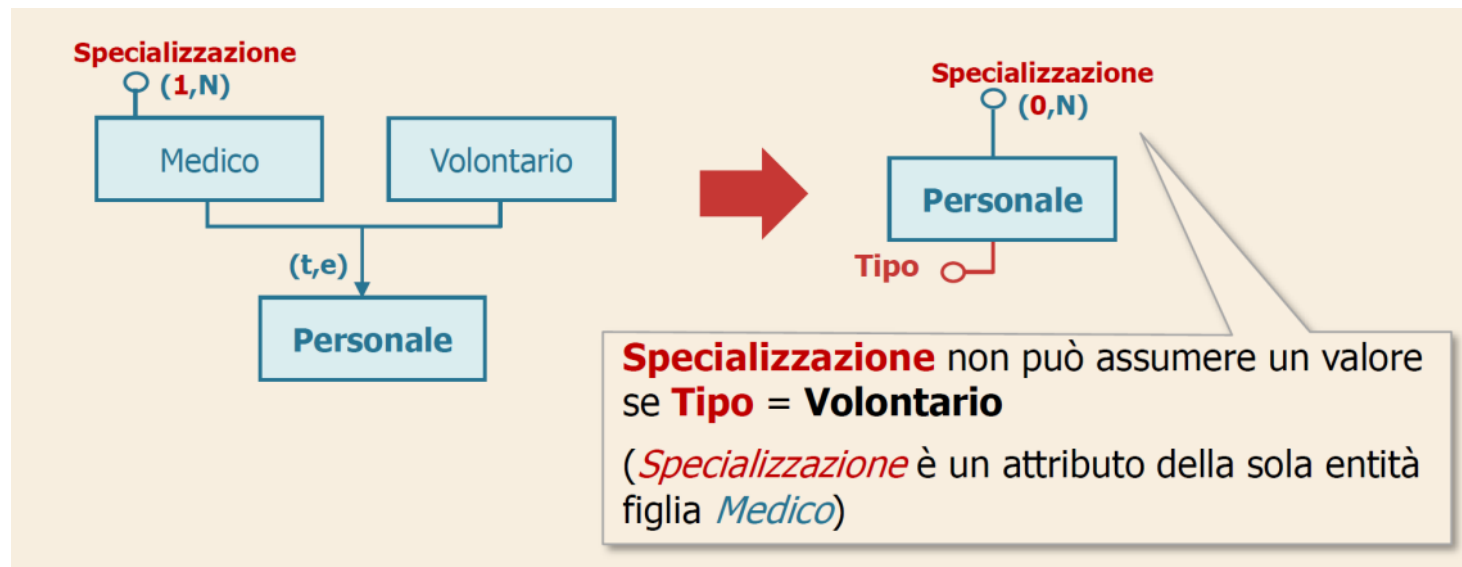


Eliminazione Gerarchie

Accorpamento nel padre

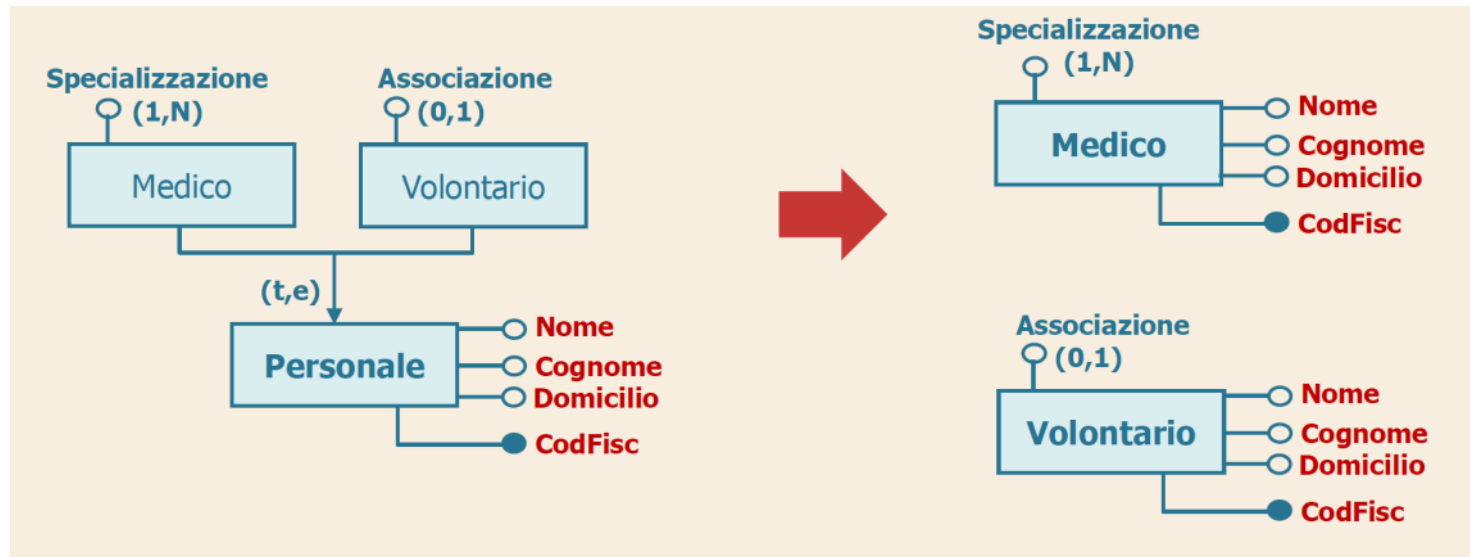
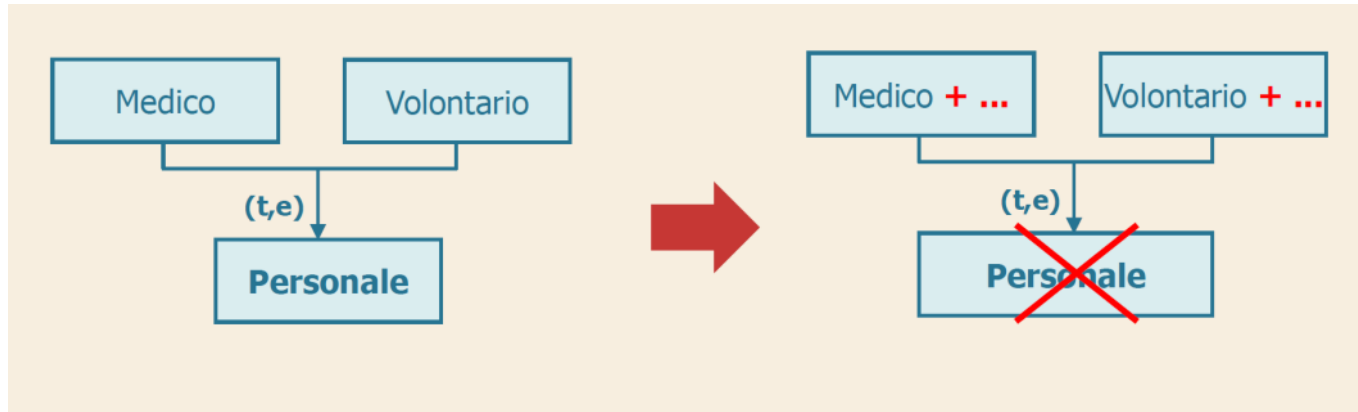
Tecnica sempre applicabile

Tecnica sconsigliata in presenza di elevato numero di relazioni e/o attributi provenienti dalle entità figlie (necessità vincoli di integrità dei dati)

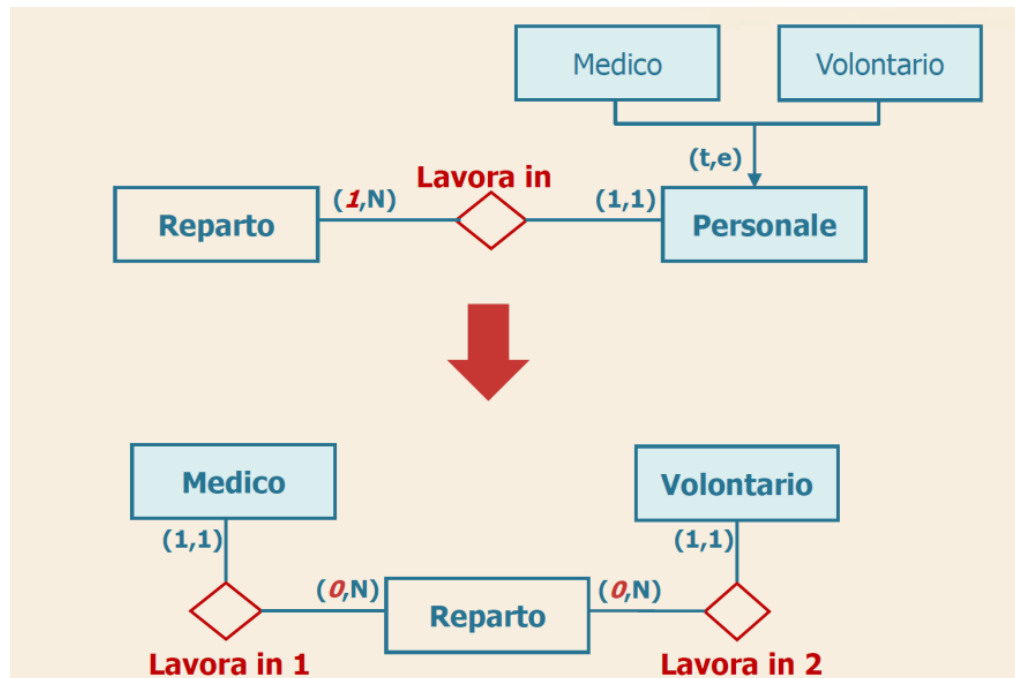
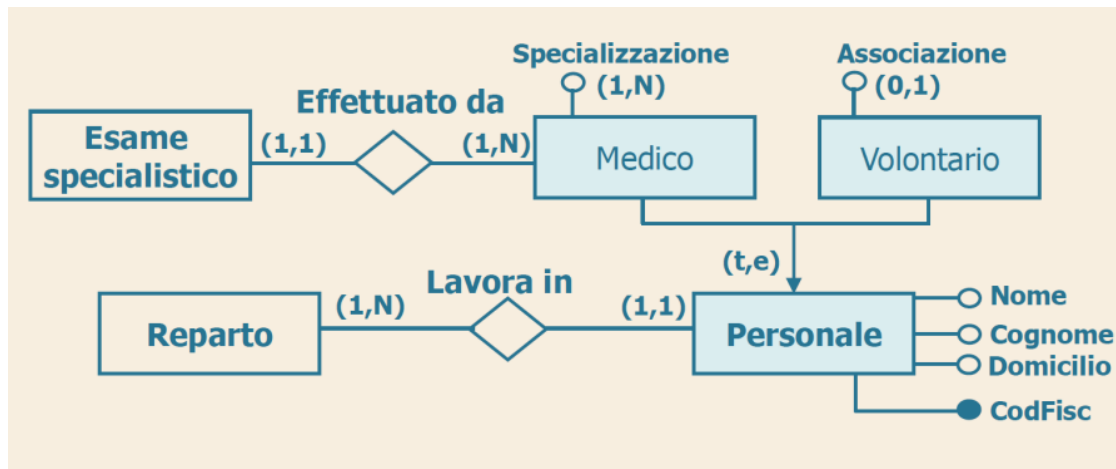


Eliminazione Gerarchie

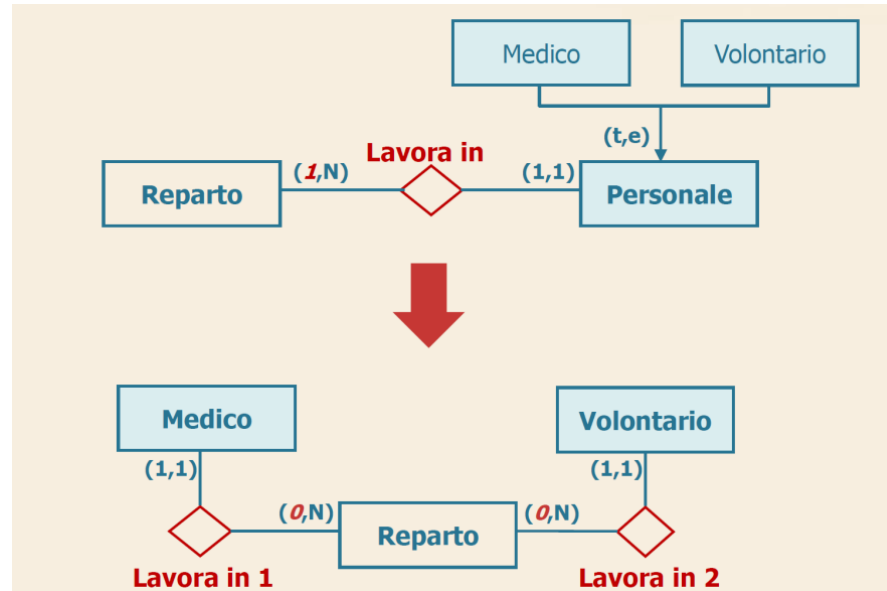
Accorpamento delle figlie



Eliminazione Gerarchie



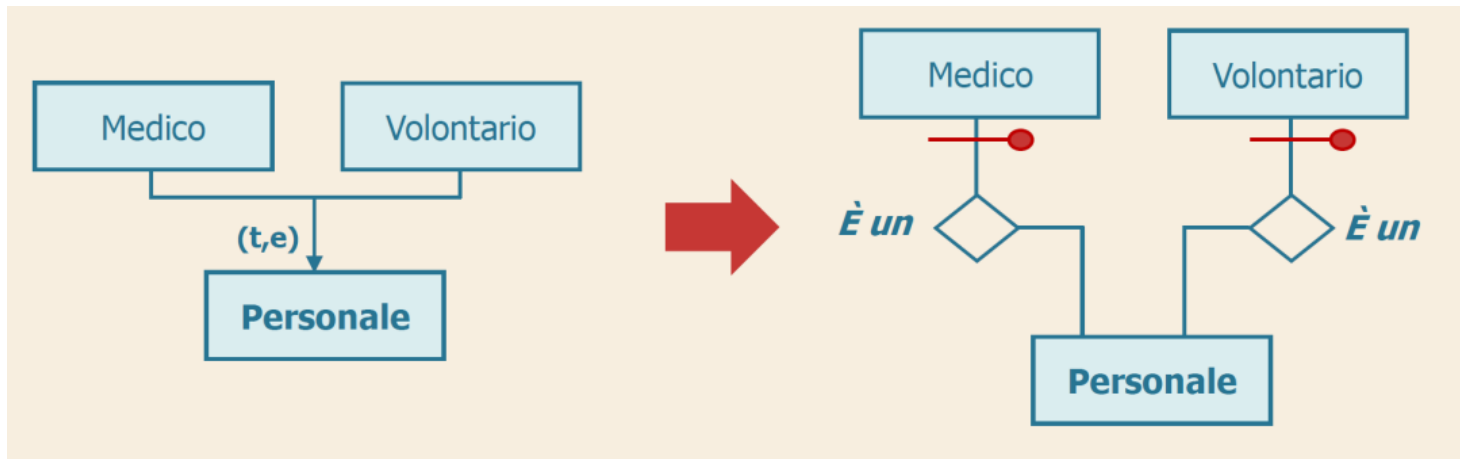
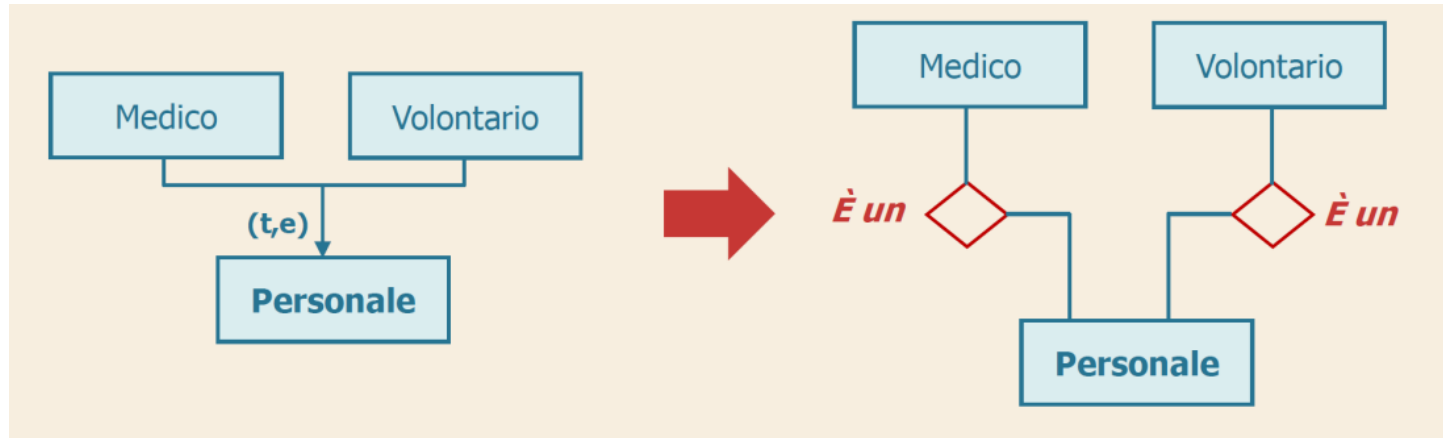
Eliminazione Gerarchie



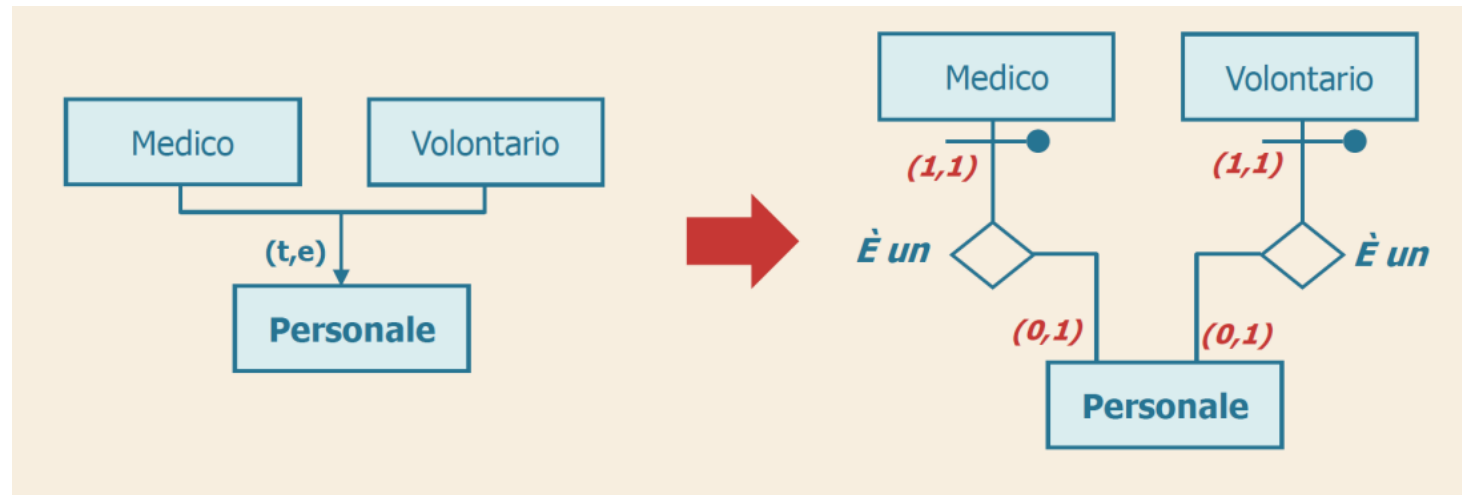
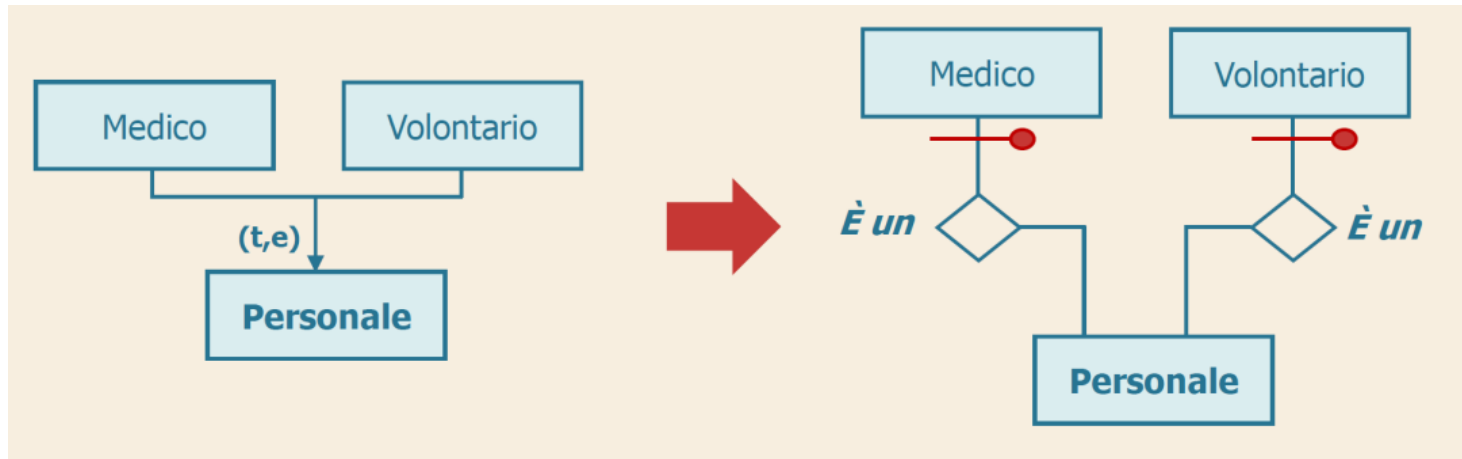
Accorpamento nelle entità figlie. Tecnica sconsigliata per copertura **parziale** (possibilità di trasformare la copertura **parziale** in copertura **totale** aggiungendo un'ulteriore entità figlia di tipo **Altri**)

Tecnica non adatta per copertura **sovrapposta**
(difficile gestione degli **identificatori duplicati** relativi alle **istanze comuni** a più entità figlie)

Eliminazione Gerarchie



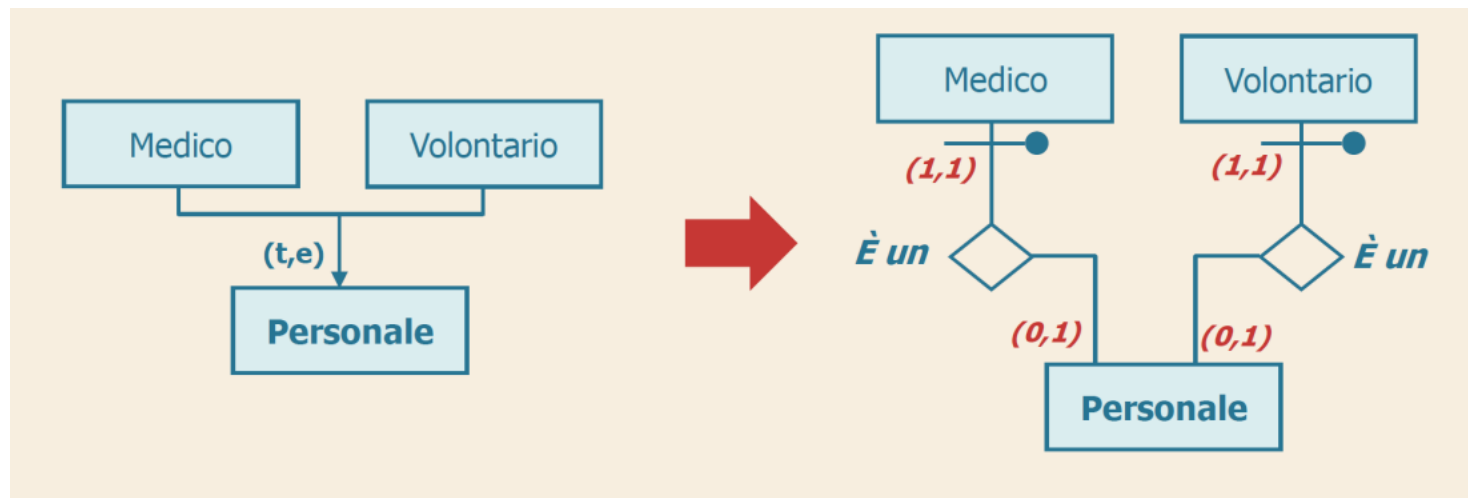
Eliminazione Gerarchie



Eliminazione Gerarchie

Generalizzazione -> n relazioni (una relazione per ogni entità figlia)

Soluzione più generale e sempre applicabile può essere dispendiosa per ricostruire l'informazione di partenza



Eliminazione delle gerarchie

- + La scelta fra le alternative si può fare con metodo simile a quello visto per l'analisi delle ridondanze (però non basato solo sul numero degli accessi)
- è possibile seguire alcune semplici regole generali

Eliminazione delle gerarchie

1. **Accorpamento delle figlie della generalizzazione nel genitore** conviene se gli accessi al padre e alle figlie sono contestuali
 2. **Accorpamento del genitore della generalizzazione nelle figlie** conviene se gli accessi alle figlie sono distinti e solo se la generalizzazione è totale
 3. **Sostituzione della generalizzazione con relazioni** conviene se gli accessi alle entità figlie sono separati dagli accessi al padre
- + Sono anche possibili soluzioni "ibride", soprattutto in gerarchie a più livelli

Attività della ristrutturazione

- + Analisi delle ridondanze
- + Eliminazione delle generalizzazioni/gerarchie
- + Partizionamento/accorpamento di entità e relationship
- + Eliminazione attributi multivalore
- + Scelta degli identificatori primari

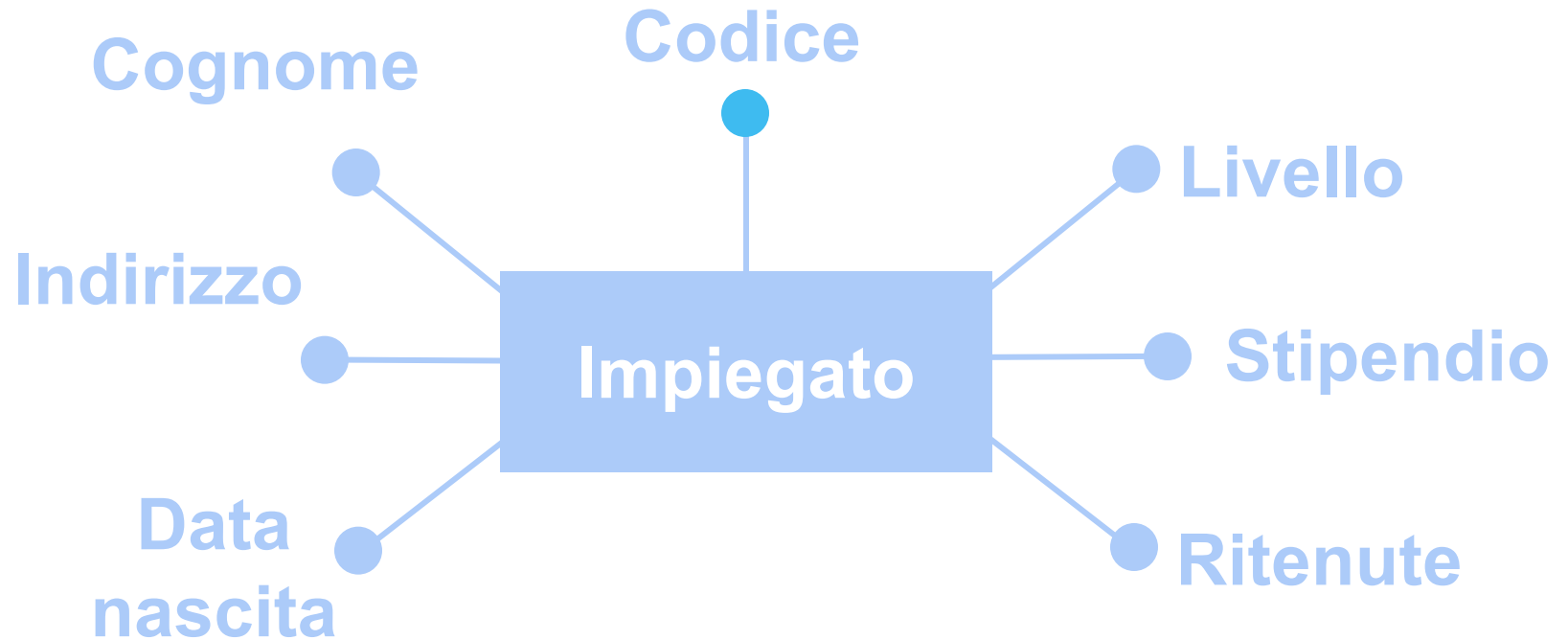
Attività della ristrutturazione

- + Ristrutturazioni effettuate per rendere più efficienti le operazioni in base a un semplice principio
- + Gli accessi si riducono:
 - + separando attributi di un concetto che vengono acceduti separatamente
 - + raggruppando attributi di concetti diversi acceduti insieme

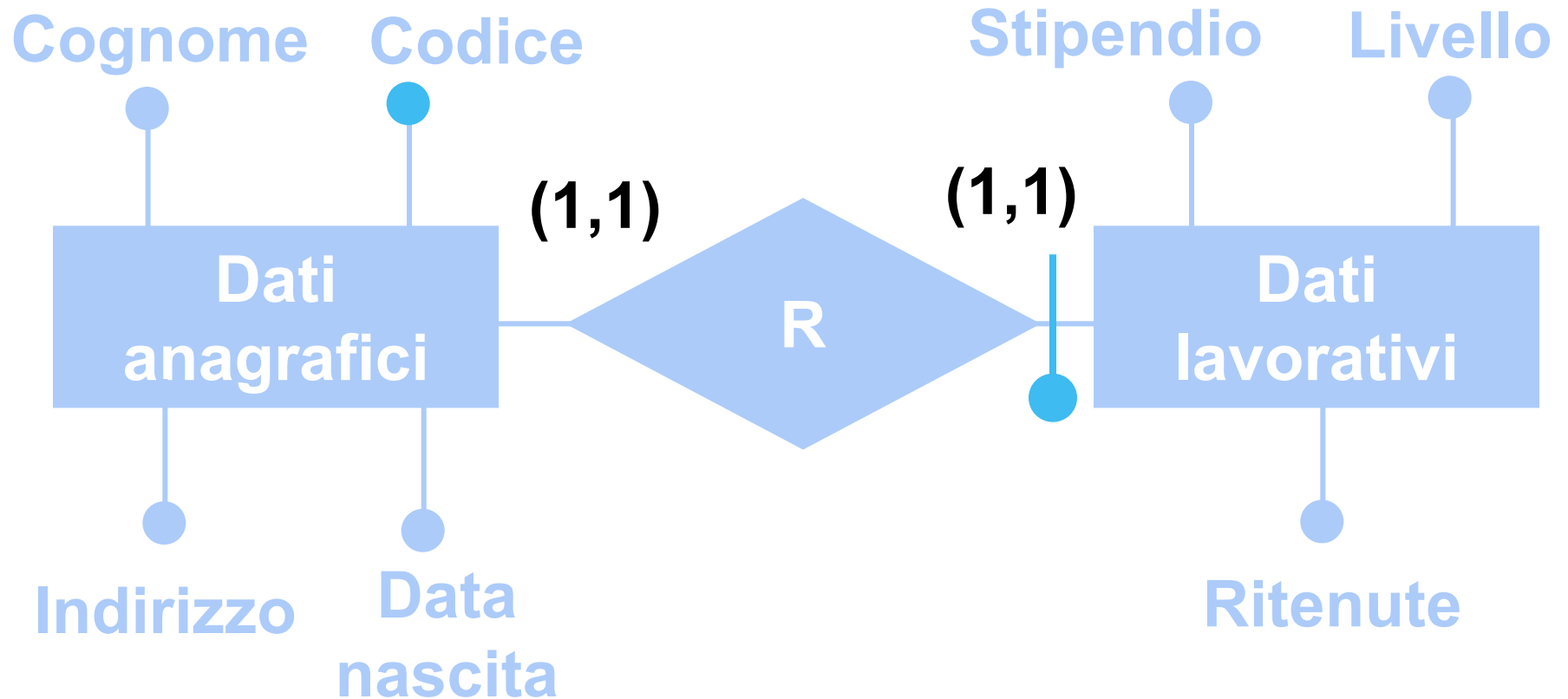
Ristrutturazioni, casi principali

- + partizionamento verticale di entità
- + partizionamento orizzontale di relationship
- + accorpamento di entità/ relationship

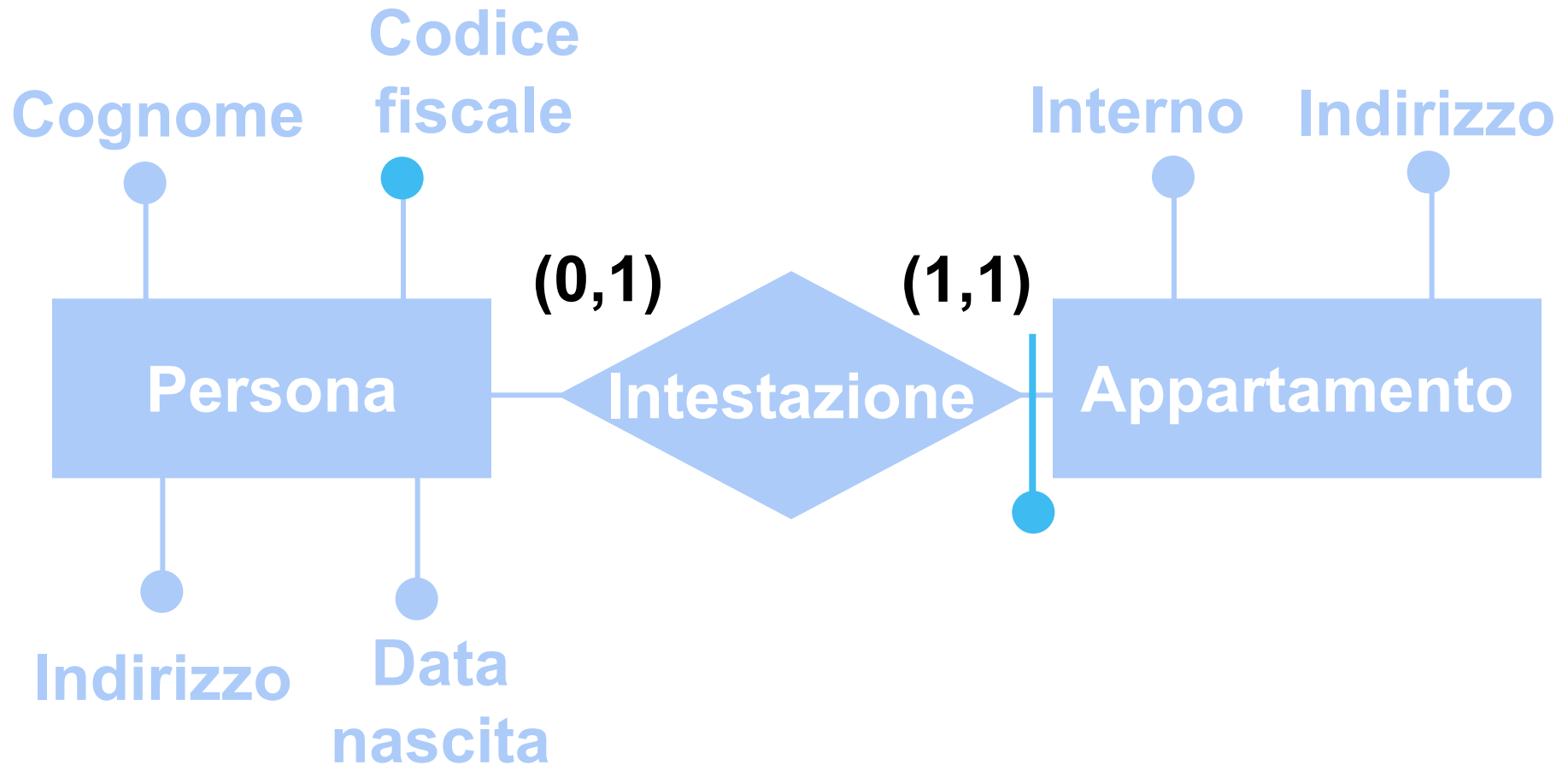
Partizionamento verticale di entità



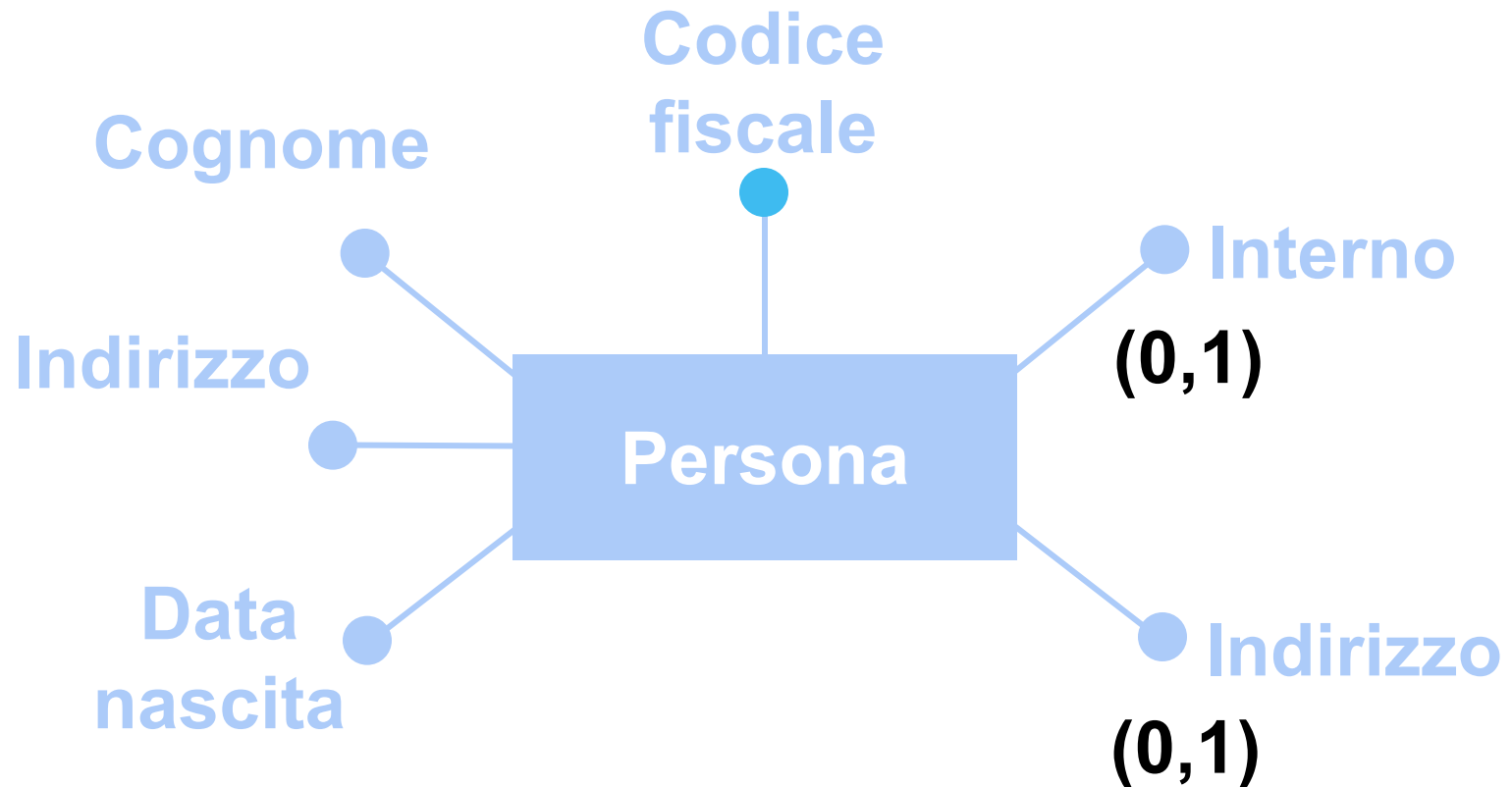
Partizionamento verticale di entità



Accorpamento di entità

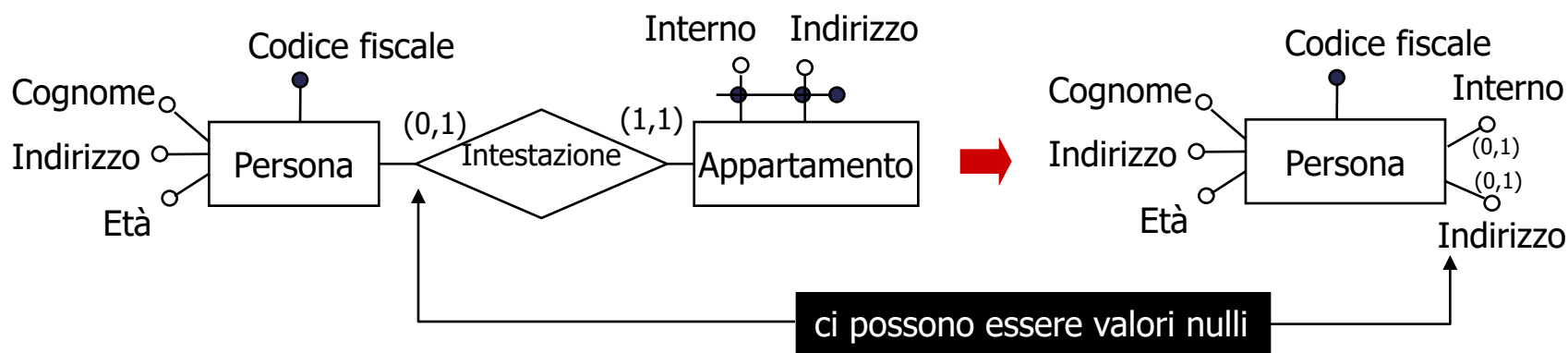


Accorpamento di Entità

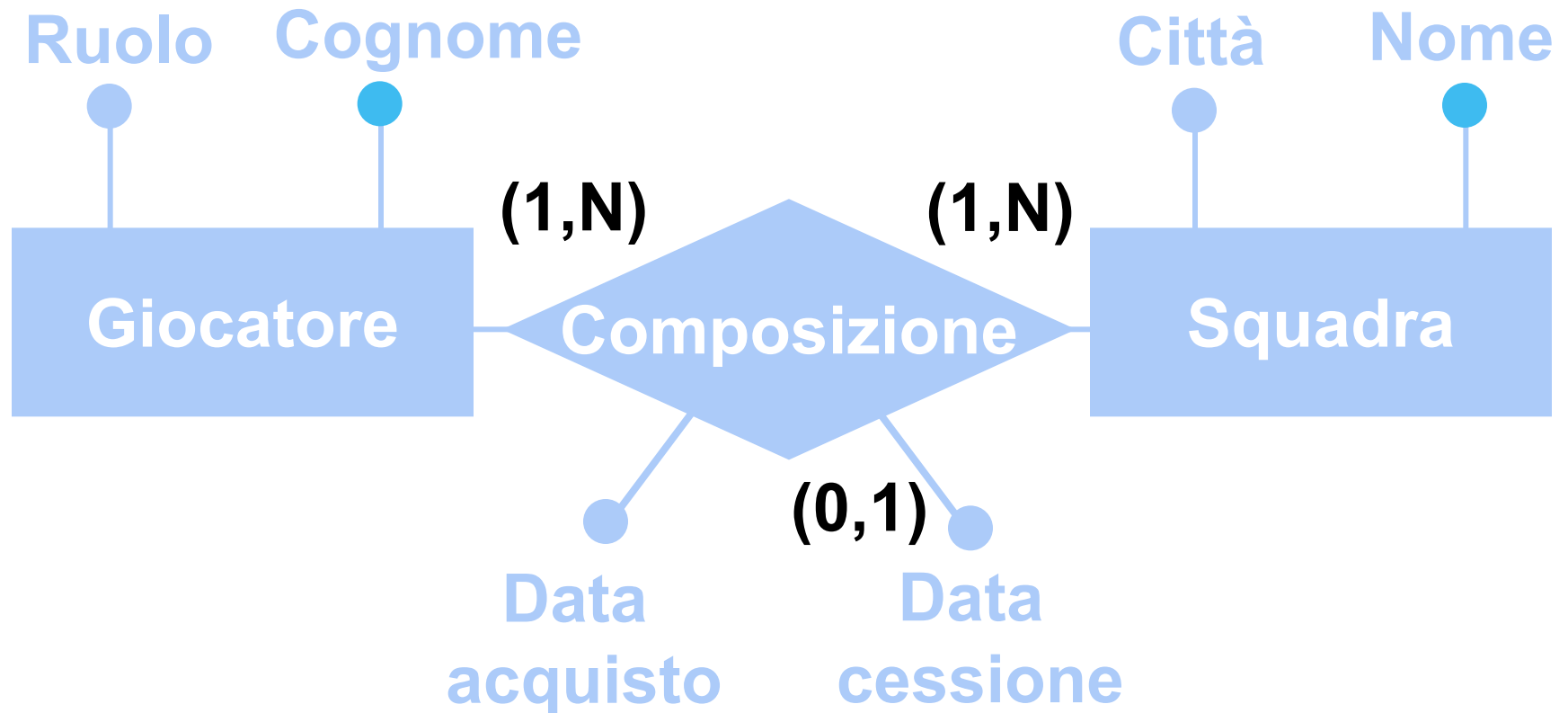


Accorpamento di Entità

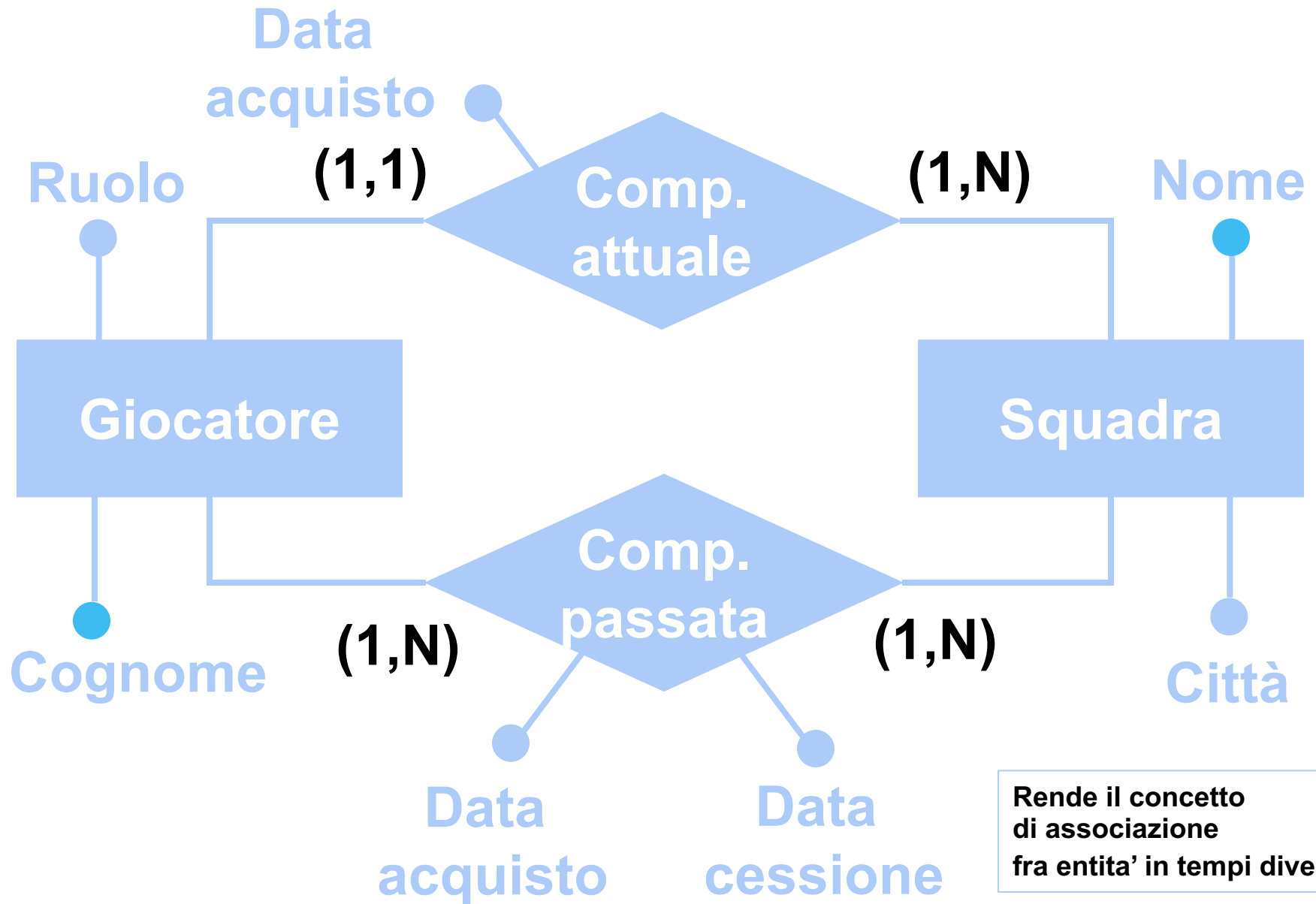
- Due entità legate da una associazione possono essere fuse in un'unica entità contenente gli attributi di entrambe quando le operazioni fanno sempre riferimento a tutti gli attributi delle due entità
- In questo modo si risparmiano gli accessi per recuperare i dati attraverso la relazione che lega le due entità
- Si effettuano per associazioni uno-a-uno (raramente per uno-a-molti dato che si generano ridondanze: gli attributi delle istanze della prima entità sono ripetuti in N tuple)



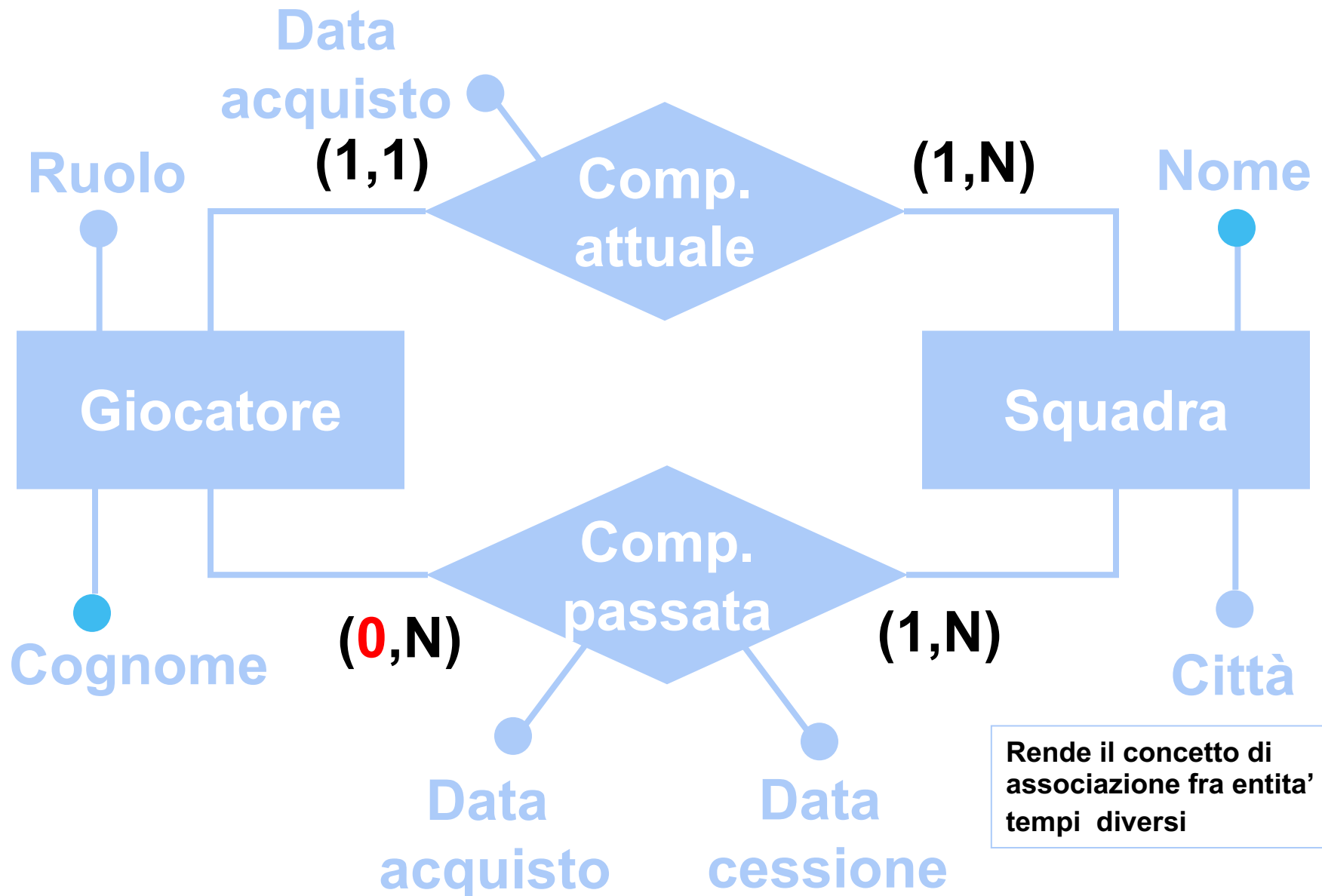
Accorpamento/partizione di relazioni



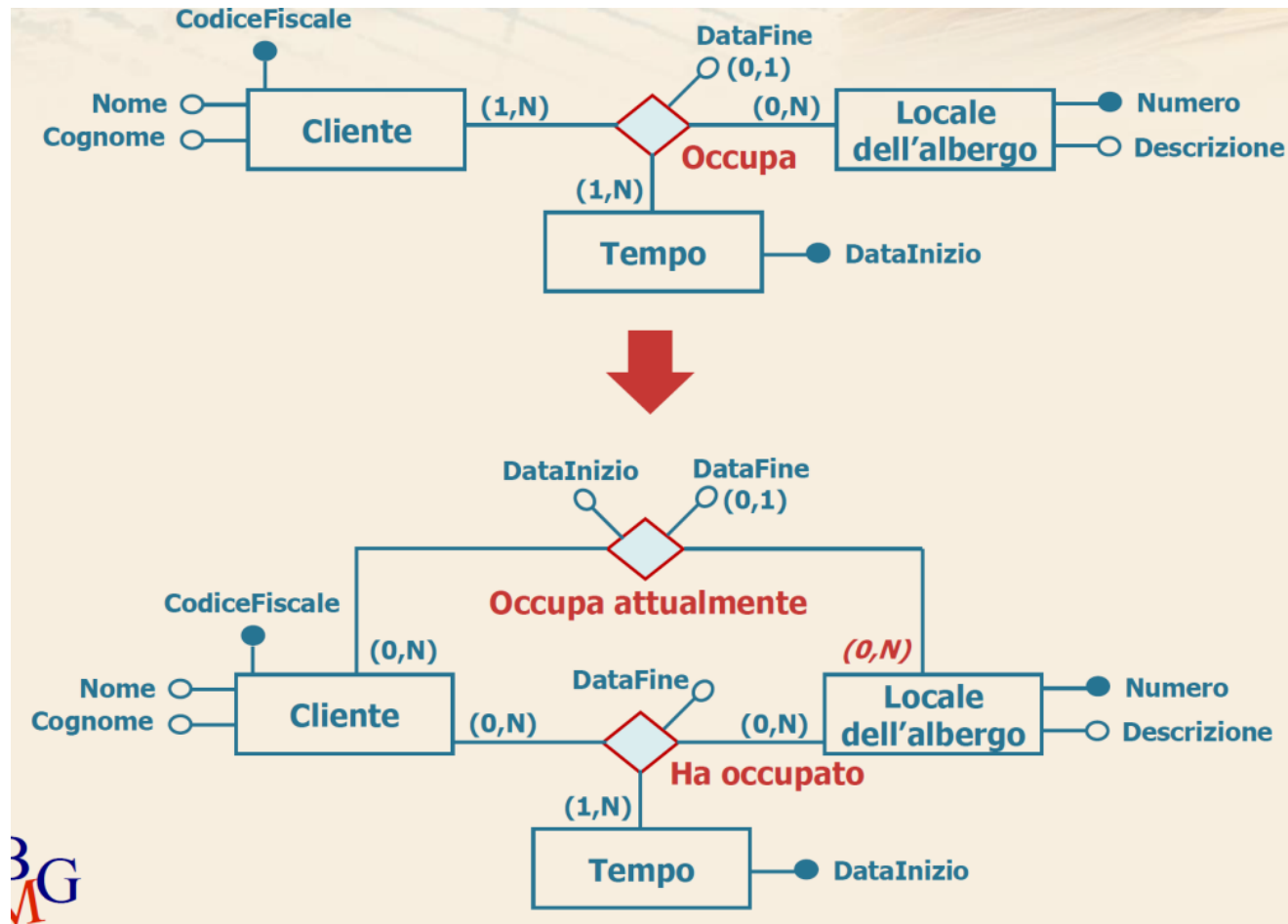
Accorpamento/partizione di relazioni



Accorpamento/partizione di relazioni



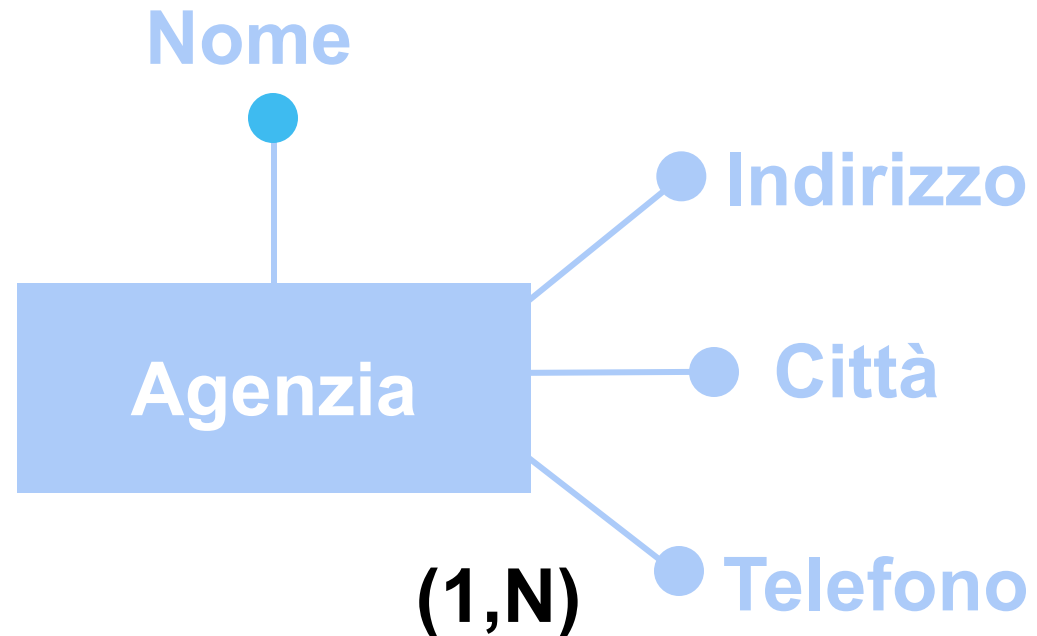
Accorpamento/partizione di relazioni



Attività della ristrutturazione

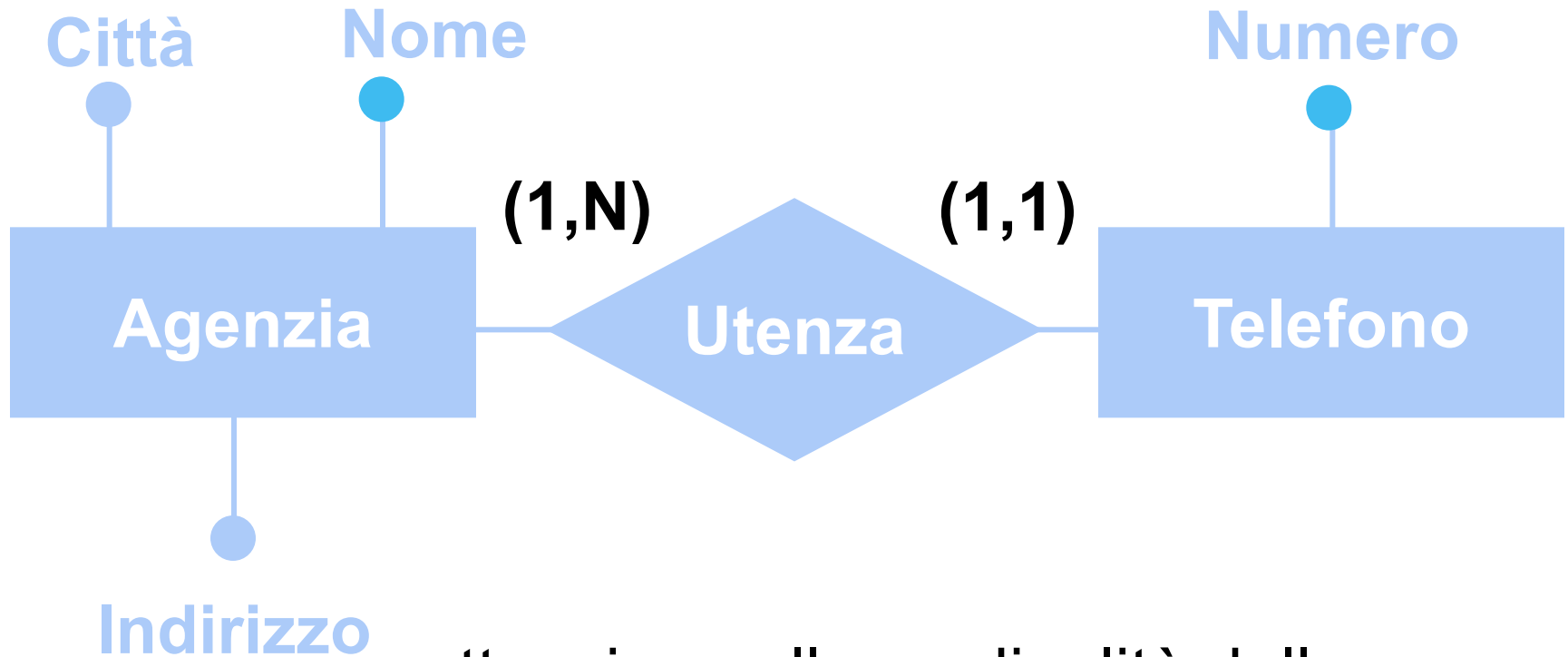
- + Analisi delle ridondanze
- + Eliminazione delle generalizzazioni/gerarchie
- + Partizionamento/accorpamento di entità e relationship
- + Eliminazione attributi multivalore
- + Scelta degli identificatori primari

Eliminazione di attributi multivalore



Il modello relazione non permette di rappresentare direttamente attributi multivalore

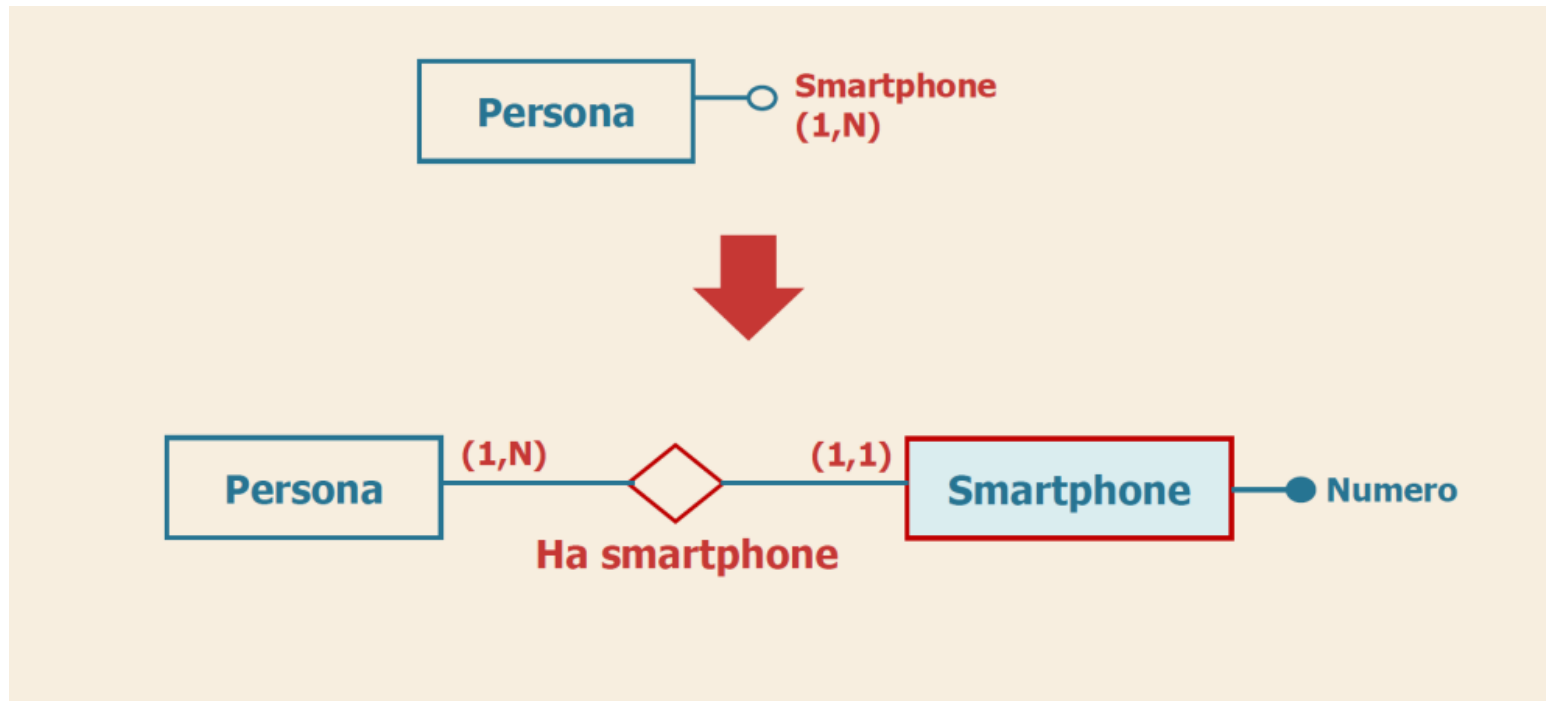
Eliminazione di attributi multivalore



attenzione alla cardinalità della nuova relazione

Eliminazione di attributi multivalore

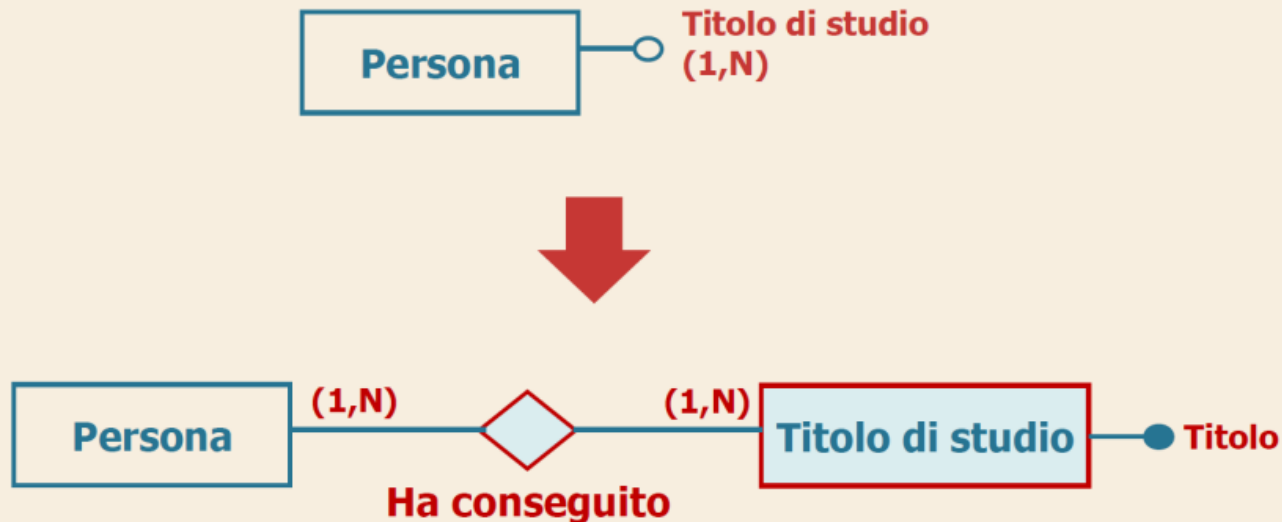
Attributo multivalore diventa 1 entità + 1
relazione uno a molti



attenzione alla cardinalità della nuova relazione

Eliminazione di attributi multivalore

Attributo multivalore diventa 1 entità + 1
relazione **molti a molti**



attenzione alla cardinalità della nuova relazione

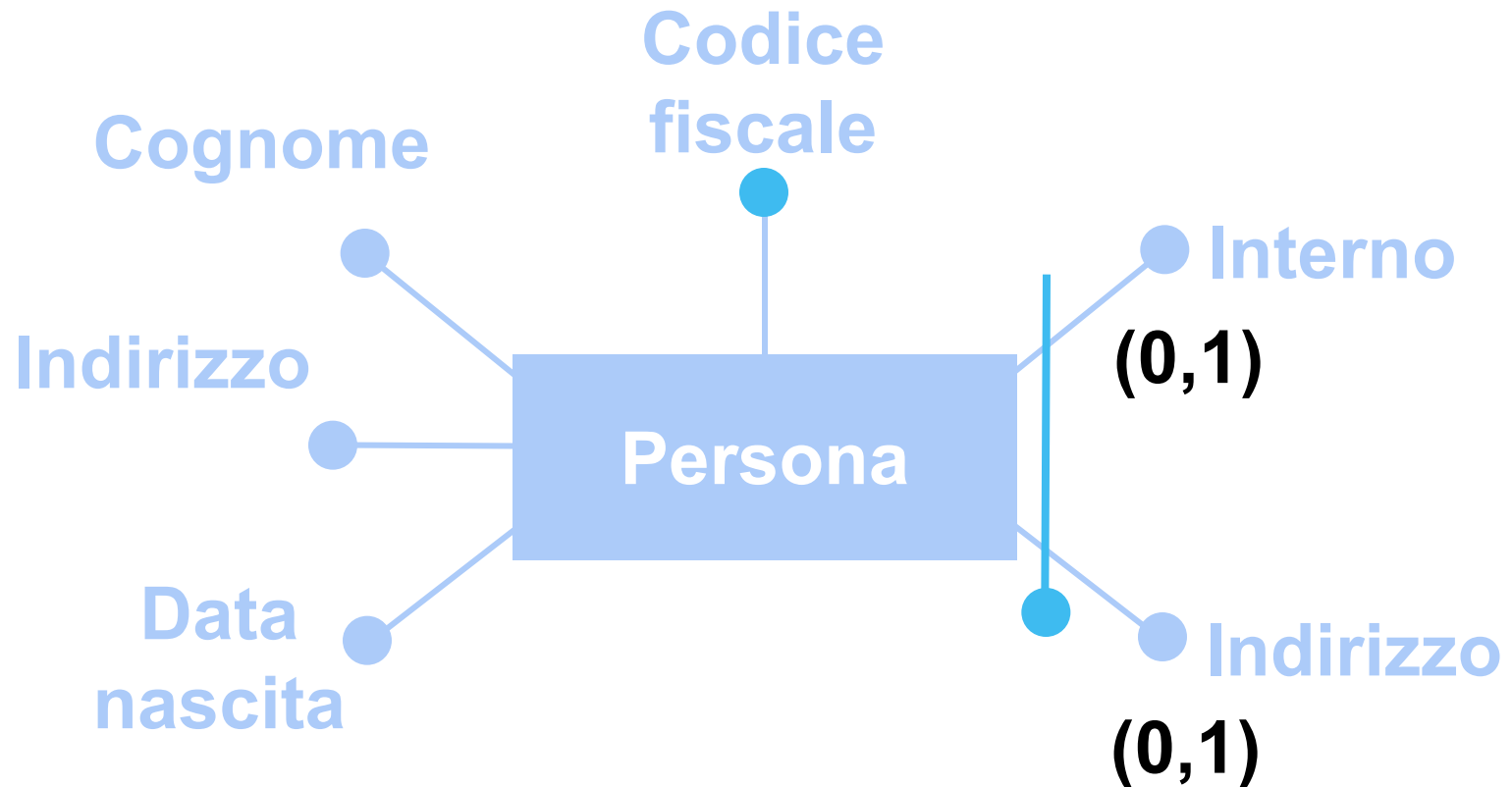
Attività della ristrutturazione

- + Analisi delle ridondanze
- + Eliminazione delle generalizzazioni/gerarchie
- + Partizionamento/accorpamento di entità e relationship
- + Eliminazione attributi multivalore
- + Scelta degli identificatori primari

Scelta degli identificatori principali

- + operazione indispensabile per la traduzione nel modello relazionale
- + Criteri
 - + assenza di opzionalità (no valori nulli)
 - + semplicità (preferenza agli identificatori interni, dimensioni ridotte)
 - + utilizzo nelle operazioni più frequenti o importanti

Scelta degli identificatori principali



Se nessuno degli identificatori soddisfa i requisiti visti?

Scelta degli identificatori principali

Si introducono nuovi attributi (codici)
contenenti valori speciali generati
appositamente per questo scopo

Fornire un modello entità relazione per questa base di dati, evidenziando in particolare gli identificatori delle entità e le cardinalità delle associazioni.

Si vuole progettare una base di dati per archiviare informazioni relative a corsi tenuti da professori.

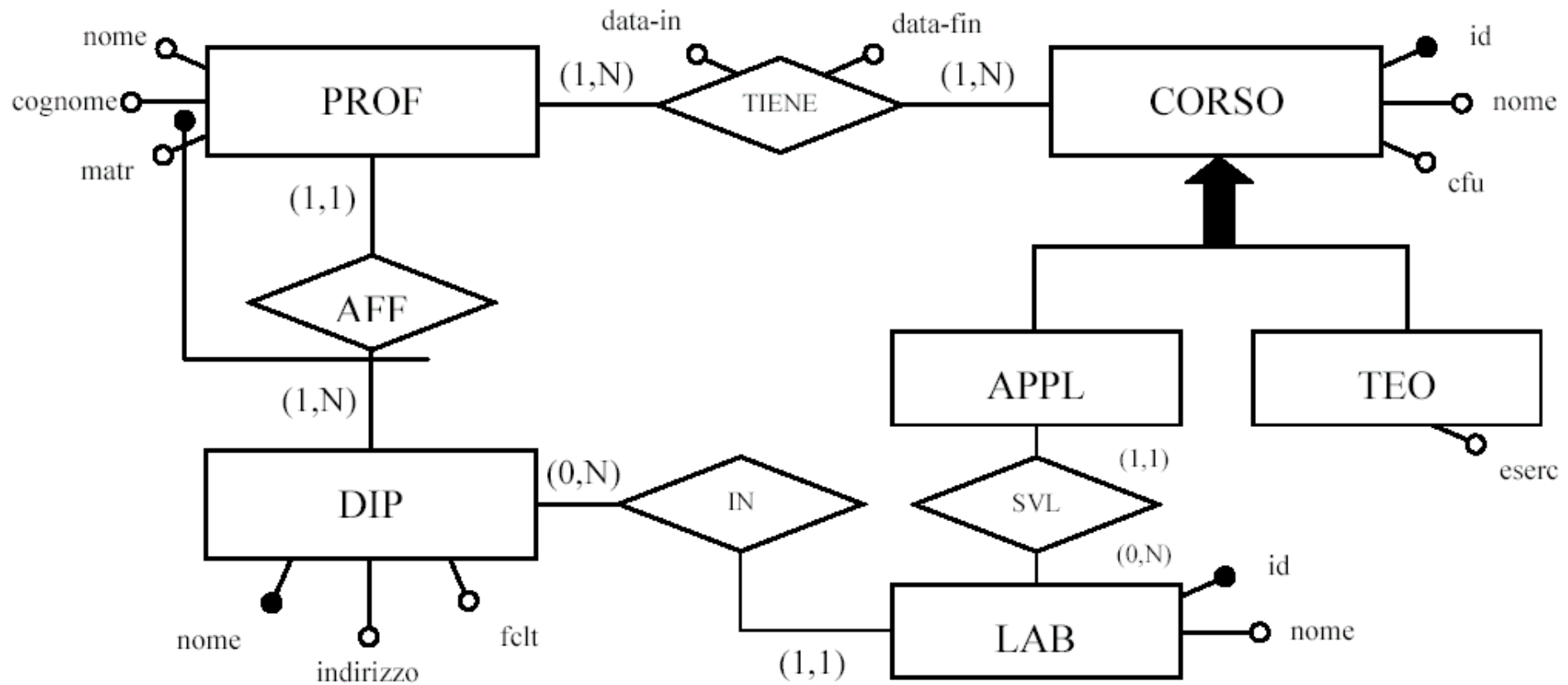
Ogni professore è denotato da nome, cognome e matricola univoca nel dipartimento d'afferenza.

Ogni dipartimento è denotato da un nome univoco, indirizzo e facoltà. Si vuol tener traccia dell'assegnazione dei corsi ai professori, indicando inoltre data d'inizio e di fine dei corsi.

Ogni corso è denotato da un codice identificativo, nome e numero di cfu.

I corsi si suddividono in teorici ed applicativi: dei primi si vuol memorizzare il numero di ore di esercitazione, dei secondi si vuol risalire al laboratorio in cui essi vengono svolti.

Ogni laboratorio è denotato da un codice univoco e da un nome. Si vuol tener traccia dell'appartenenza dei laboratori ai dipartimenti.

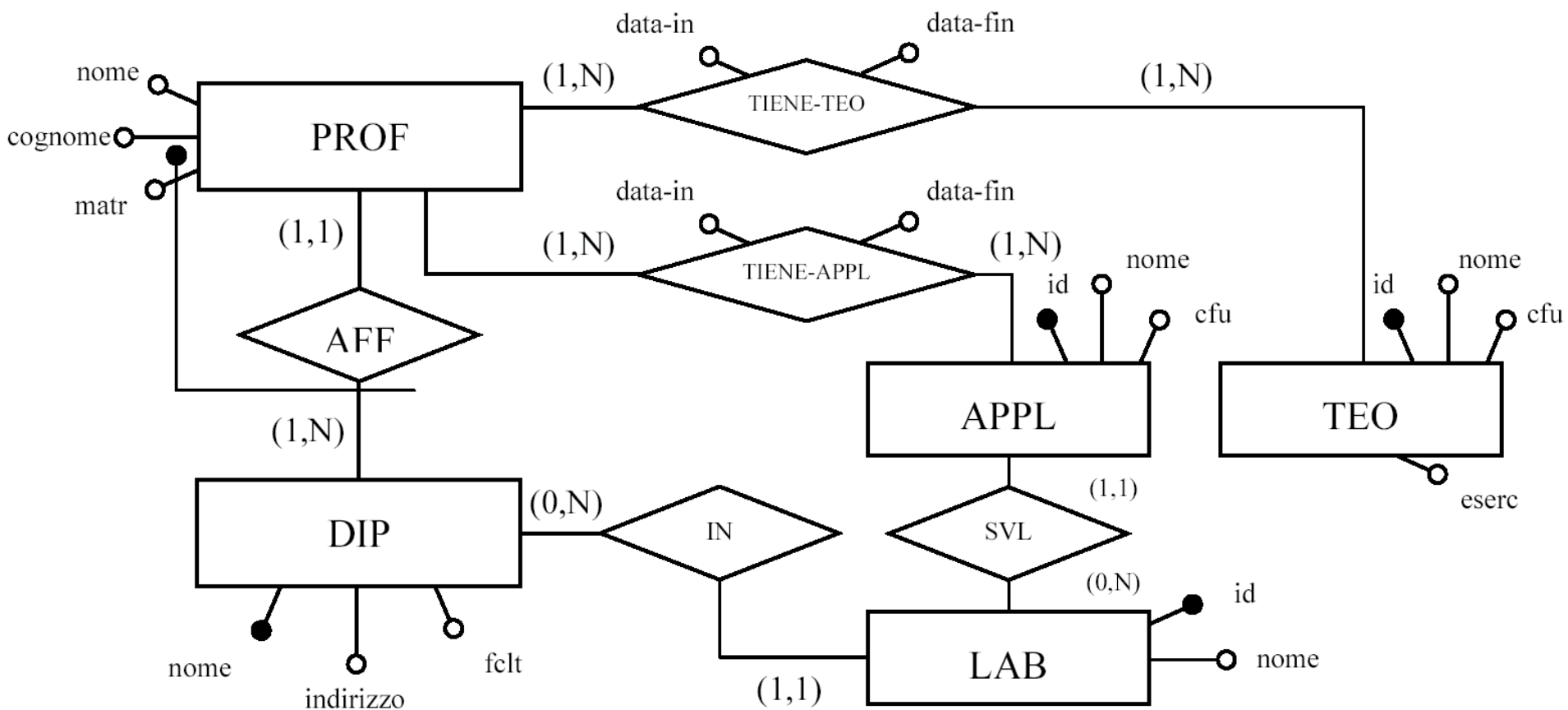


Ristrutturazione: decido di eliminare la gerarchia sull'entità CORSO definendo le due entità APPL per i corsi applicativi e TEO per quelli teorici (distribuisco l'entità madre sulle figlie, operazione possibile in quanto suppongo la generalizzazione totale ed esclusiva).

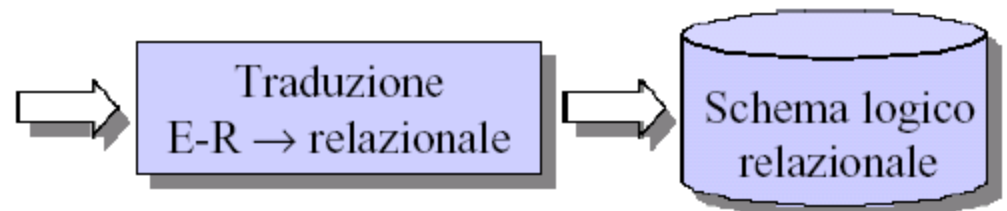
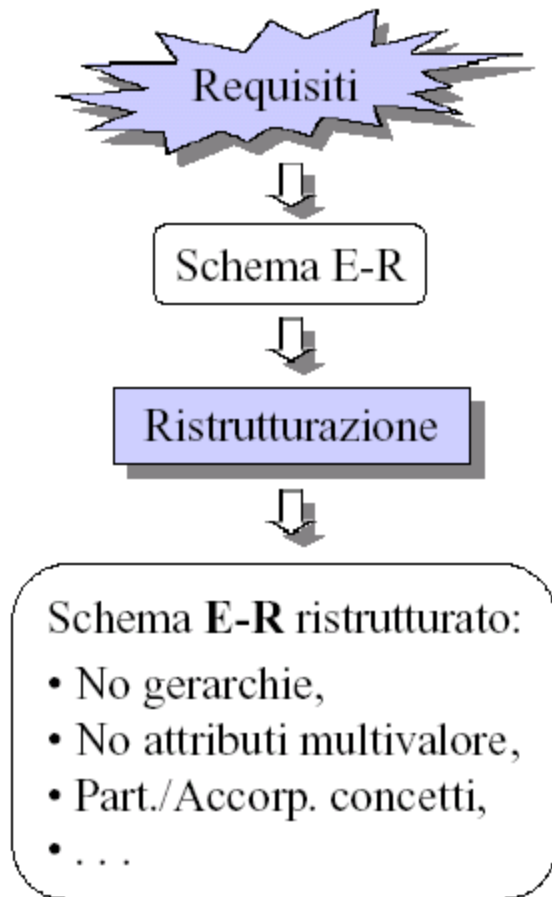
Di conseguenza, l'associazione TIENE verrà suddivisa in TIENE-APPL per la titolarità di corsi applicativi e TIENE-TEO per la titolarità di corsi teorici.



Diagramma E-R ristrutturato



Progettazione logica

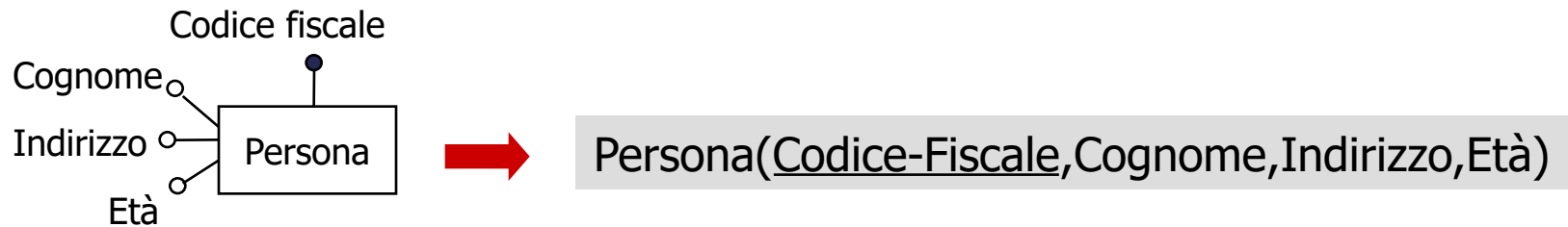


Traduzione verso il modello relazionale

- + **idea di base:**
 - + le entità diventano relazioni sugli stessi attributi
 - + le associazioni (ovvero le relazioni E-R) diventano relazioni sugli identificatori delle entità coinvolte (più gli attributi propri)

Traduzione verso il modello relazionale ENTITA'

Una entità diviene una relazione definita sugli stessi attributi e con chiave uguale all' identificatore



Gli Attributi composti sono stati già “eliminati” durante la fase precedente

Traduzione verso il modello relazionale Associazioni

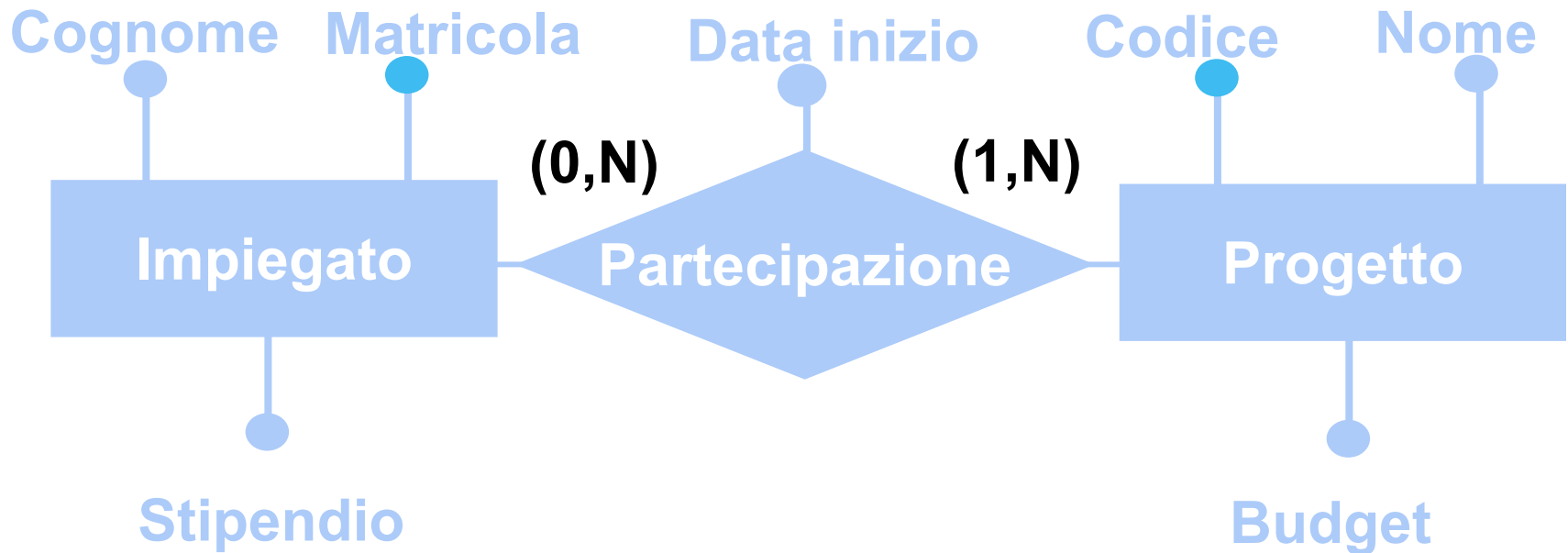
Ogni associazione è tradotta con una relazione con gli stessi attributi, cui si aggiungono gli identificatori di tutte le entità che essa collega

Gli identificatori delle entità collegate costituiscono una superchiave

La chiave dipende dalle cardinalità massime delle entità nell'associazione.

Le cardinalità minime determinano, a seconda del tipo di traduzione effettuata, la presenza o meno di valori nulli (e quindi incidono su vincoli e occupazione inutile di memoria)

Entità e relationship molti a molti



Impiegato(Matricola, Cognome, Stipendio)

Progetto(Codice, Nome, Budget)

Partecipazione(Matricola, Codice, DataInizio)

Traduzione verso il modello relazionale nomi delle chiavi

Non e' necessario mantenere per gli attributi chiave della relazione che traduce l'associazione **gli stessi nomi** delle chiavi delle relazioni referenziate

```
Impiegato(Matricola, Stipendio, Cognome)  
Partecipazione(Impiegato, Progetto, DataInizio)  
Progetto(Codice, Nome, Fondi)
```

Si possono scegliere nomi più espressivi per gli attributi della chiave della relazione che rappresenta la relationship

**Nomi più espressivi per gli attributi
della chiave della relazione che
rappresenta la relationship**

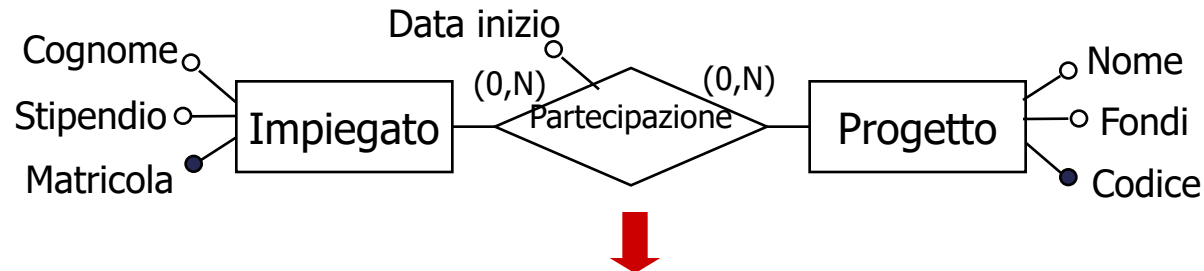
Impiegato(Matricola, Cognome, Stipendio)

Progetto(Codice, Nome, Budget)

Partecipazione(Matricola, Codice, DataInizio)

Partecipazione(Impiegato, Progetto, DataInizio)

Traduzione verso il modello relazionale relazioni multi-a-molti



Impiegato(Matricola, Stipendio, Cognome)
Partecipazione(Impiegato, Progetto, DataInizio)
Progetto(Codice, Nome, Fondi)

- La coppia di attributi Impiegato, Progetto identifica una istanza della relazione ER Partecipazione (è la chiave)
- Esiste un vincolo di integrità referenziale fra
 - Partecipazione.Impiegato e Impiegato.Matricola
 - Partecipazione.Progetto e Progetto.Codice

Traduzione verso il modello relazionale relazioni multi-a-molti

Impiegato(Matricola, Stipendio, Cognome)
Partecipazione(Impiegato, Progetto, DataInizio)
Progetto(Codice, Nome, Fondi)

Impiegato

Cognome	Stipendio	<u>Matricola</u>
Rossi	500	0801
Verdi	800	0802
Bianchi	400	0823

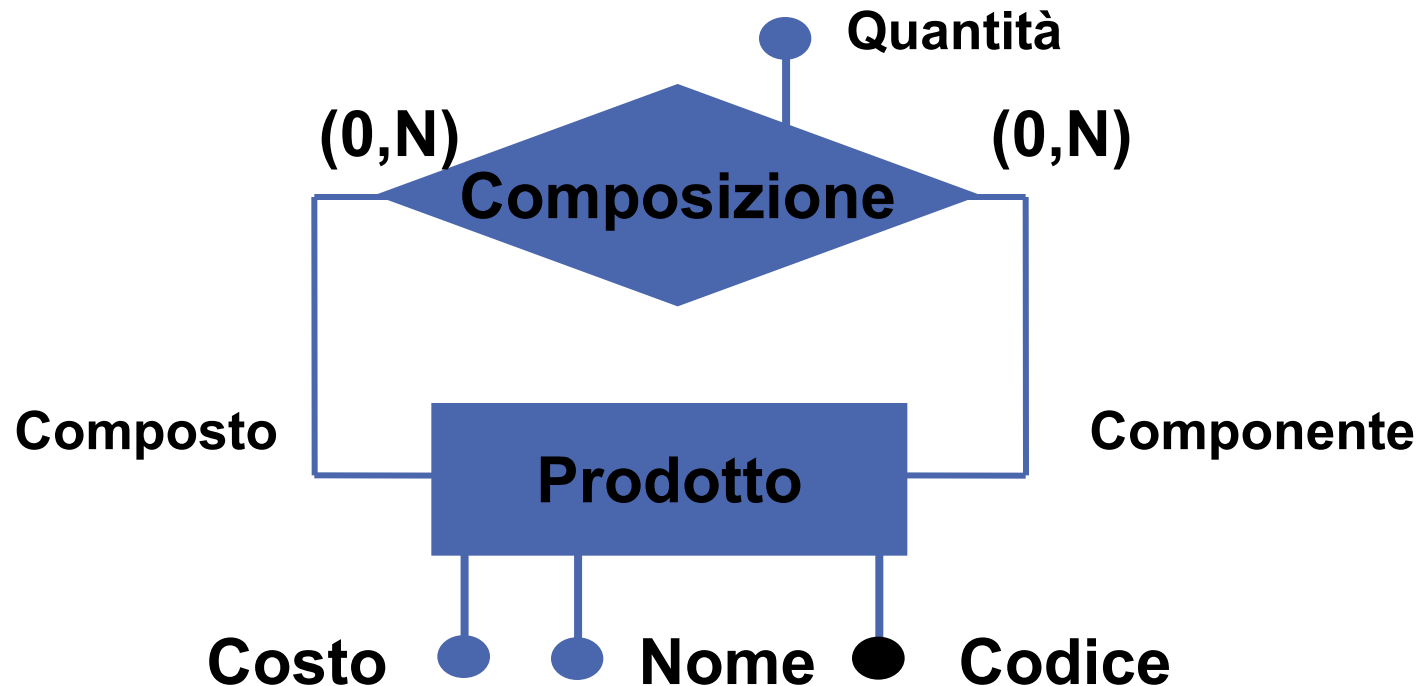
<u>Codice</u>	Fondi	Nome
P0032	3500	Alpha
P0054	7800	Beta
P0012	2400	Gamma

Progetto

Partecipazione

<u>Impiegato</u>	DataInizio	<u>Progetto</u>
0801	22/3/2001	P0032
0801	12/11/2001	P0012
0802	10/7/2001	P0054

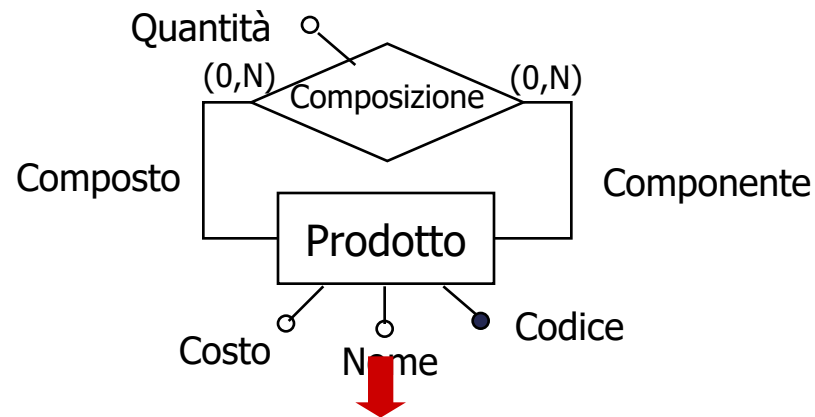
Relationship recursive



Prodotto(Codice, Nome, Costo)

Composizione(Composto, Componente, Quantità)

Traduzione verso il modello relazionale- relazioni multi-a-molti



Prodotto(Codice, Nome, Costo)
Composizione(Composto, Componente, Quantità)

- Esiste un vincolo di integrità referenziale fra
 - Composizione.Composto e Prodotto.Codice
 - Composizione.Componente e Prodotto.Codice
 - la ridenominazione e' essenziale in questo caso

Traduzione verso il modello relazionale relazioni multi-a-molti

Prodotto(Codice, Nome, Costo)
Composizione(Composto, Componente, Quantità)

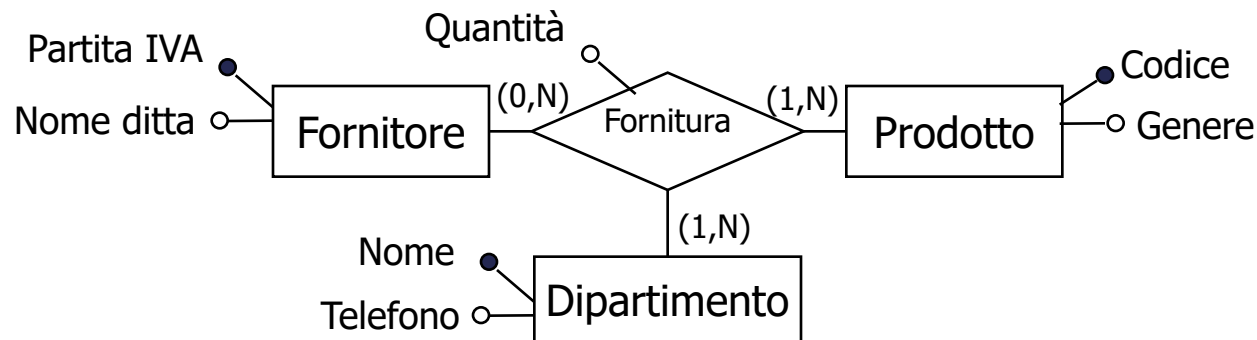
Prodotto

Nome	Costo	<u>Codice</u>
Cilindro	500	C003
Cuscinetto	800	C023
Sfera	300	V823

<u>Composto</u>	<u>Componente</u>	Quantità
C023	C003	2
C023	V823	20

Composizione

Traduzione verso il modello relazionale relazioni multi-a-molti



Fornitore(PartitaIVA, NomeDitta)
Prodotto(Codice, Genere), Dipartimento(Nome, Telefono)
Fornitura(Fornitore, Prodotto, Dipartimento, Quantità)

- Esiste un vincolo di integrità referenziale fra
 - Fornitura.Fornitore e Fornitore.PartitaIVA
 - Fornitura.Prodotto e Prodotto.Codice
 - Fornitura.Dipartimento e Dipartimento.Nome

Traduzione verso il modello relazionale relazioni multi-a-multi

Fornitore(PartitaIVA, NomeDitta)
Prodotto(Codice, Genere), Dipartimento(Nome, Telefono)
Fornitura(Fornitore, Prodotto, Dipartimento, Quantità)

NomeDitta	<u>PartitaIVA</u>
Rossi	08009382
Verdi	07092913
Bianchi	04563281

Fornitore

<u>Codice</u>	Genere
A0034	Computer
B3456	Stampante
V0567	Video

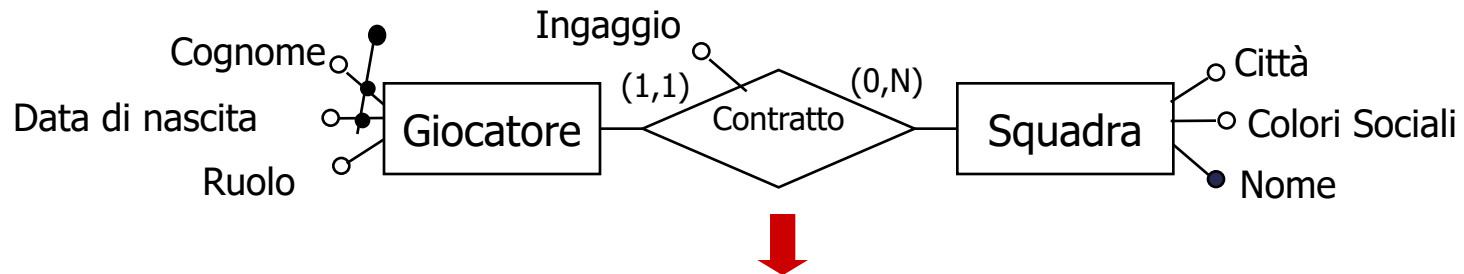
Prodotto

<u>Fornitore</u>	<u>Prodotto</u>	<u>Dipartimento</u>	Quantità
07092913	A0034	Fisica	5

<u>Nome</u>	Telefono
Ingegneria	0577233601
Fisica	0577232471
Biologia	0577234632

Dipartimento

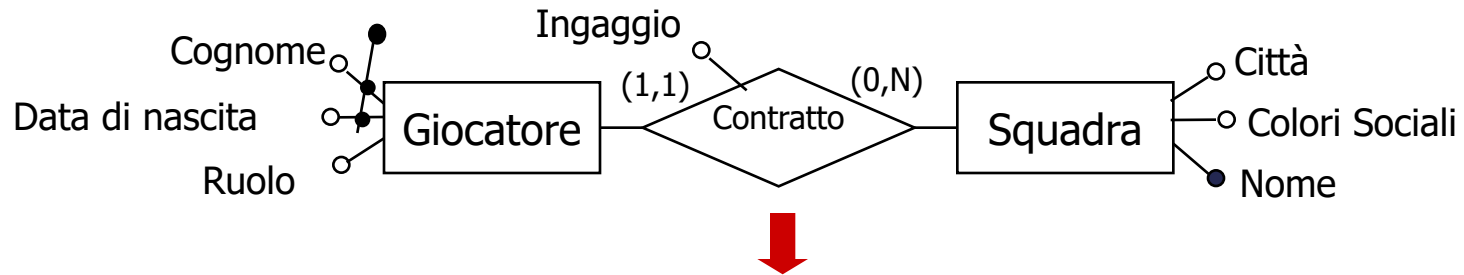
Traduzione verso il modello relazionale relazioni uno-a-molti



Giocatore(Cognome, DataNascita, Ruolo)
Contratto(Giocatore, DataNascitaGiocatore, NomeSquadra, Ingaggio)
Squadra(Nome, Città, ColoriSociali)

- La chiave per la relazione Contratto è solo l' identificatore dell'entità Giocatore perché la cardinalità verso la relazione è (1,1)
- Le relazioni Giocatore e Contratto hanno un'unica chiave e quindi possono essere fuse insieme

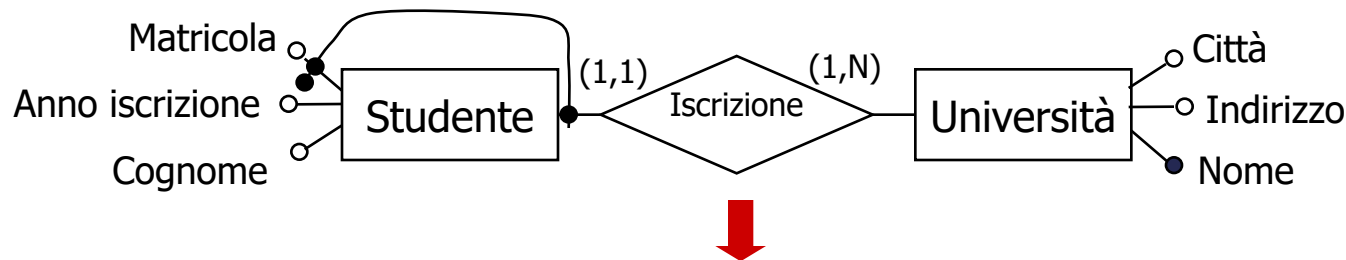
Traduzione verso il modello relazionale relazioni uno-a-molti



Giocatore(Cognome, DataNascita, Ruolo, NomeSquadra, Ingaggio)
Squadra(Nome, Città, ColoriSociali)

- Esiste un vincolo di integrità referenziale fra
 - Giocatore.NomeSquadra e Squadra.Nome
- La soluzione è valida anche se la cardinalità della relazione Contratto verso Giocatore è (0,1)
 - Si hanno giocatori con l'attributo NomeSquadra uguale a NULL

Traduzione verso il modello relazionale entita' con identificatore esterno



Studente(Matricola, NomeUniversità, Cognome, AnnoIscrizione)
Università(Nome, Città, Indirizzo)

- Esiste un vincolo di integrità referenziale fra
 - Studente.NomeUniversità e Università.Nome
- Rappresentando l'identificatore esterno viene rappresentata anche la relazione fra le due entità

Traduzione verso il modello relazionale entita' con dentificatore esterno

Studente(Matricola, NomeUniversità, Cognome, AnnoIscrizione)
Università(Nome, Città, Indirizzo)

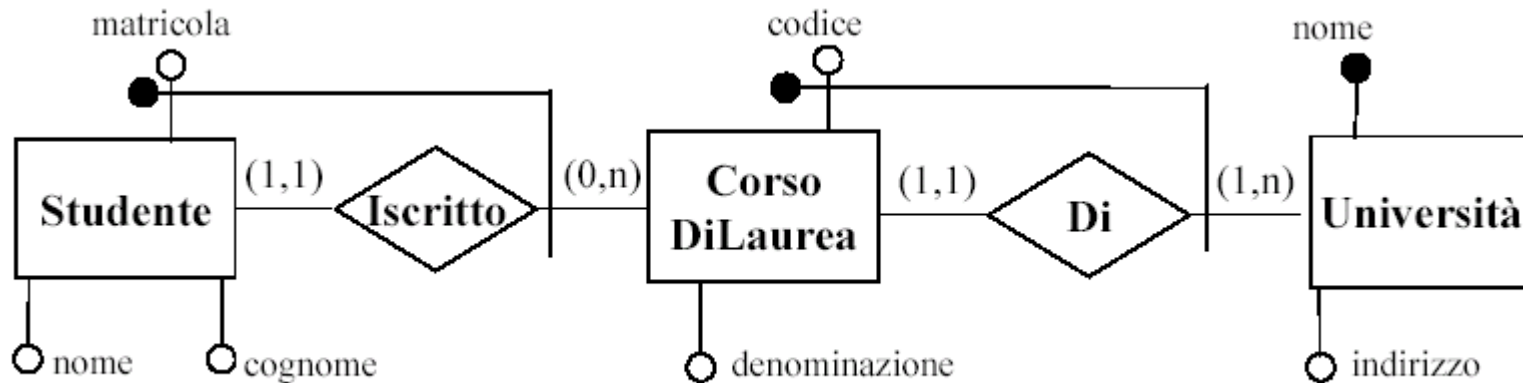
Studente

<u>Matricola</u>	<u>NomeUniversità</u>	Cognome	AnnoIscrizione
A80023633	UNISI	Rossi	1993
A80023633	UNIFI	Verdi	1996
A80023635	UNISI	Bianchi	2000

<u>Nome</u>	Città	Indirizzo
UNISI	Siena	Via Banchi di sotto
UNIFI	Firenze	P.zza S. Marco

Università

Traduzione verso il modello relazionale entita' con identificatore esterno



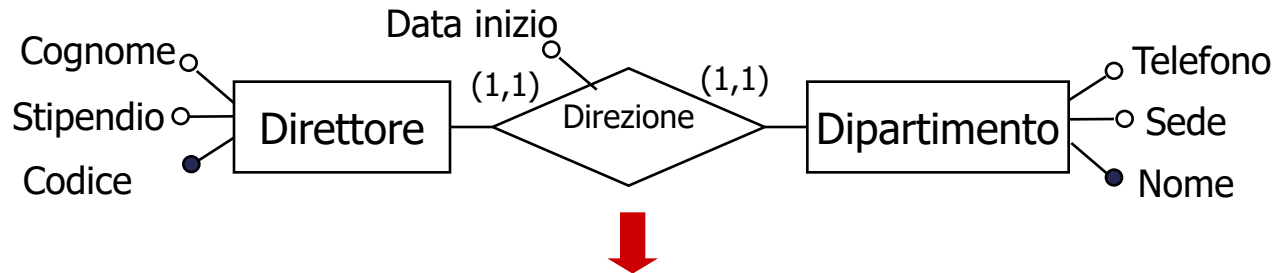
Università(Nome, Indirizzo)

CorsoDiLaurea(Università, Codice, Denominazione)

Studente(Università, CodiceCdL, Matricola, Cognome, Nome)

Identificatori esterni a cascata, attenzione all'ordine

Traduzione verso il modello relazionale relazioni uno-a-uno



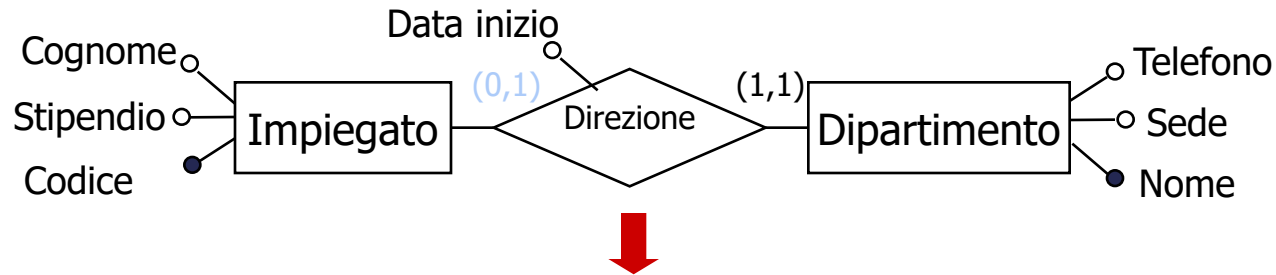
Direttore(Codice, Cognome, Stipendio, DipartimentoDiretto, InizioDirezione)
Dipartimento(Nome, Telefono, Sede)

oppure

Direttore(Codice, Cognome, Stipendio)
Dipartimento(Nome, Telefono, Sede, Direttore, InizioDirezione)

- La relazione è biunivoca e quindi può essere rappresentata in una qualsiasi delle relazioni che rappresentano le entità
- Si potrebbe anche definire un'unica relazione che fonde entrambe ma si perde la distinzione fra le due entità

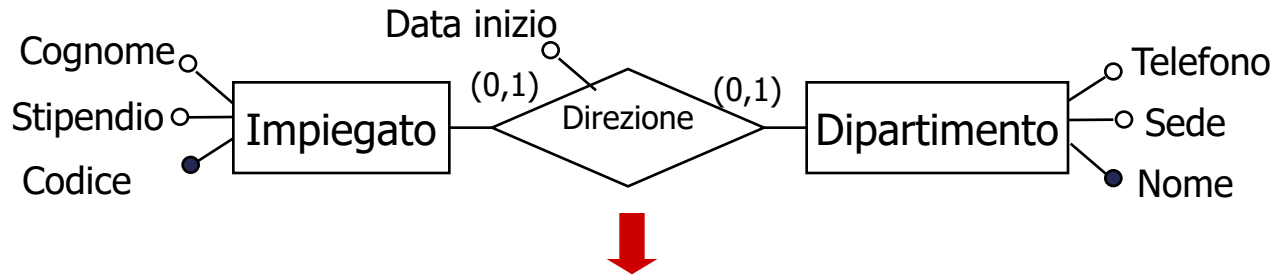
Traduzione verso il modello relazionale relazioni uno-a-uno



Impiegato(Codice,Cognome,Stipendio)
Dipartimento(Nome,Telefono,Sede,Direttore,InizioDirezione)

- In questo caso la partecipazione della prima entità è opzionale
- Rappresentare la relazione Direzione in Dipartimento piuttosto che Impiegato è preferibile perché nell'altro caso si avrebbero molti valori nulli

Traduzione verso il modello relazionale relazioni uno-a-uno

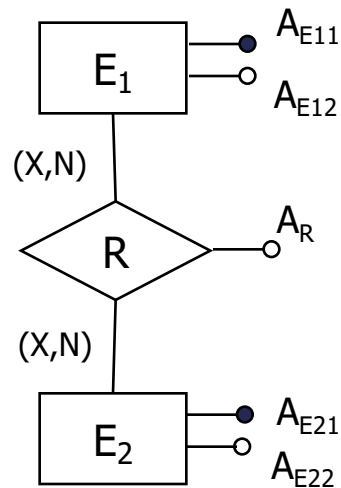


Impiegato(Codice,Cognome,Stipendio)
Direzione(Direttore,Dipartimento,DataInizioDirezione)
Dipartimento(Nome,Telefono,Sede)

- In questo caso la partecipazione di entrambe le entità è opzionale
- Questa soluzione ha il vantaggio di non presentare valori nulli sugli attributi
- Occorre però introdurre una relazione in più

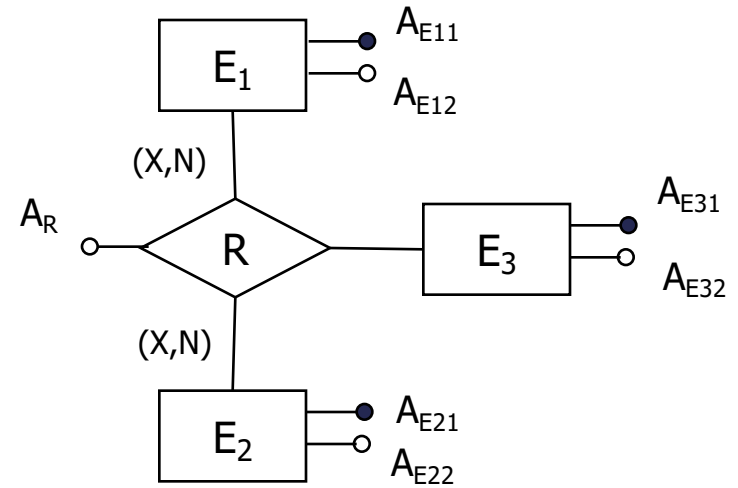
Traduzione delle relazioni 1

Relazione binaria
multi-a-molti



$E_1(\underline{A}_{E11}, A_{E12})$
 $R(\underline{A}_{E11}, \underline{A}_{E21}, A_R)$
 $E_2(\underline{A}_{E21}, A_{E22})$

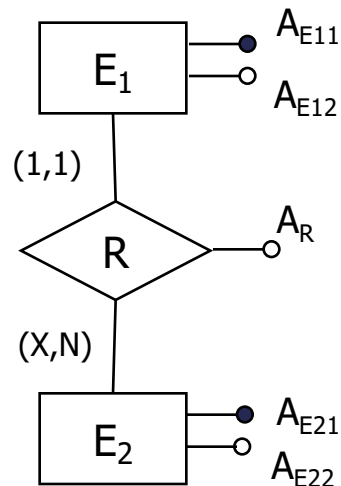
Relazione ternaria
multi-a-molti



$E_1(\underline{A}_{E11}, A_{E12})$
 $E_2(\underline{A}_{E21}, A_{E22})$
 $E_3(\underline{A}_{E31}, A_{E32})$
 $R(\underline{A}_{E11}, \underline{A}_{E21}, \underline{A}_{E31}, A_R)$

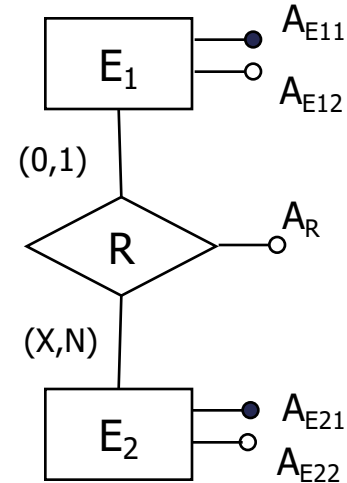
Traduzione delle relazioni 2

Relazione uno-a-molti
con partecipazione obbligatoria



$E_1(\underline{A_{E11}}, A_{E12}, \underline{A_{E21}}, A_R)$
 $E_2(\underline{A_{E21}}, A_{E22})$

Relazione uno-a-molti
con partecipazione opzionale



$E_1(\underline{A_{E11}}, A_{E12})$
 $R(\underline{A_{E11}}, \underline{A_{E21}}, A_R)$
 $E_2(\underline{A_{E21}}, A_{E22})$

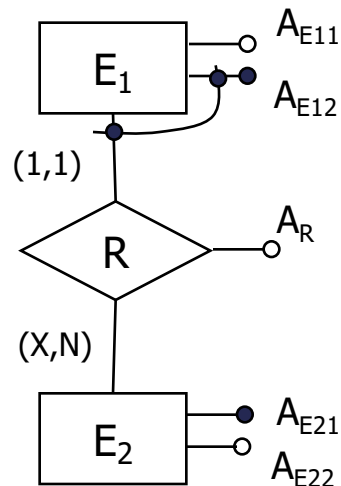
o

$E_1(\underline{A_{E11}}, A_{E12}, \underline{A_{E21}}, A_R)$
 $E_2(\underline{A_{E21}}, A_{E22})$

possono essere nulli

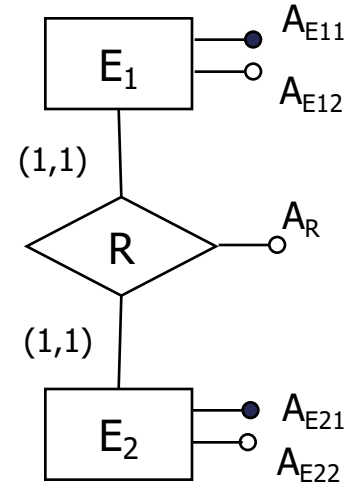
Traduzione delle relazioni 3

Relazione con
identificatore esterno



$E_1(\underline{A_{E12}}, \underline{A_{E21}}, A_{E11}, A_R)$
 $E_2(\underline{A_{E21}}, A_{E22})$

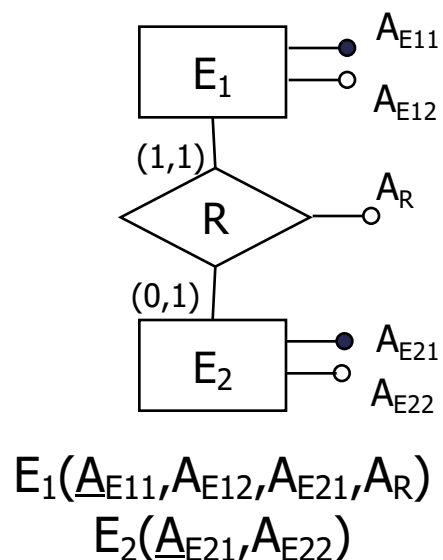
Relazione uno-a-uno
con partecipazione obbligatoria
di entrambe le entità



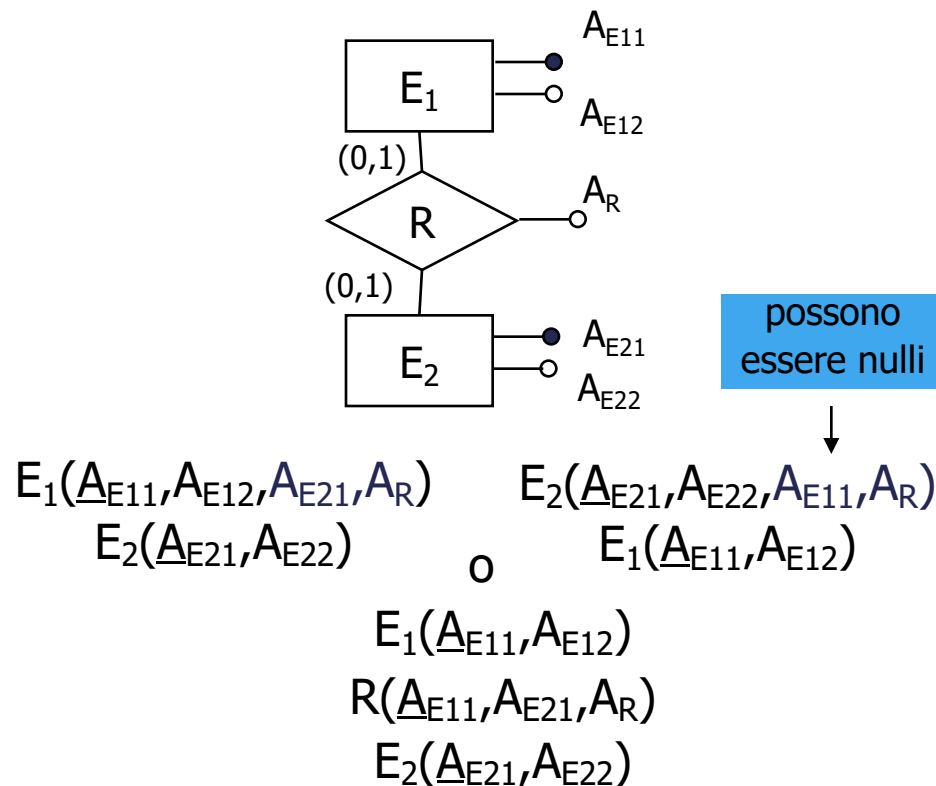
$E_1(\underline{A_{E11}}, \underline{A_{E12}}, \underline{A_{E21}}, A_R)$ $E_2(\underline{A_{E21}}, \underline{A_{E22}}, A_{E11}, A_R)$
 $E_2(\underline{A_{E21}}, \underline{A_{E22}})$ $E_1(\underline{A_{E11}}, \underline{A_{E12}})$

Traduzione delle relazioni 4

Relazione uno-a-uno
con partecipazione
opzionale
di una entità

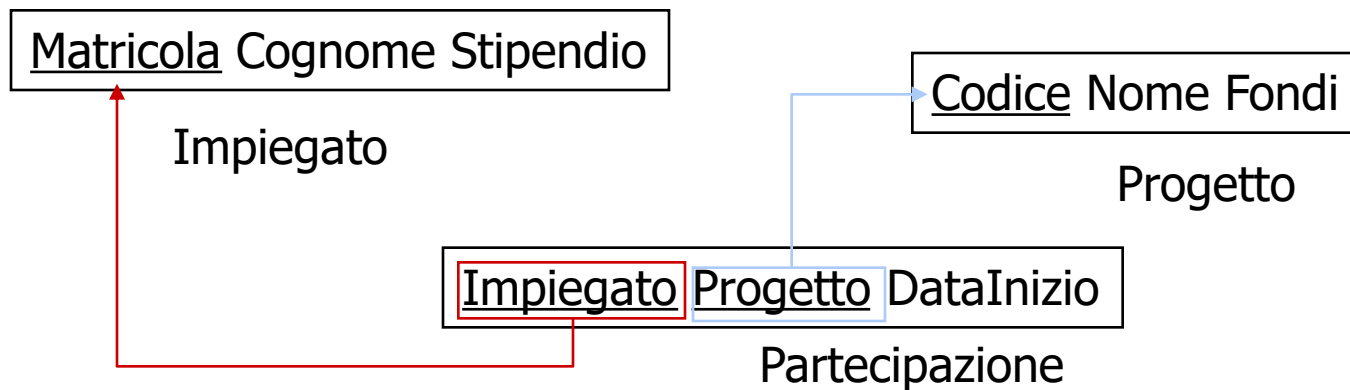


Relazione uno-a-uno
con partecipazione opzionale
di entrambe le entità

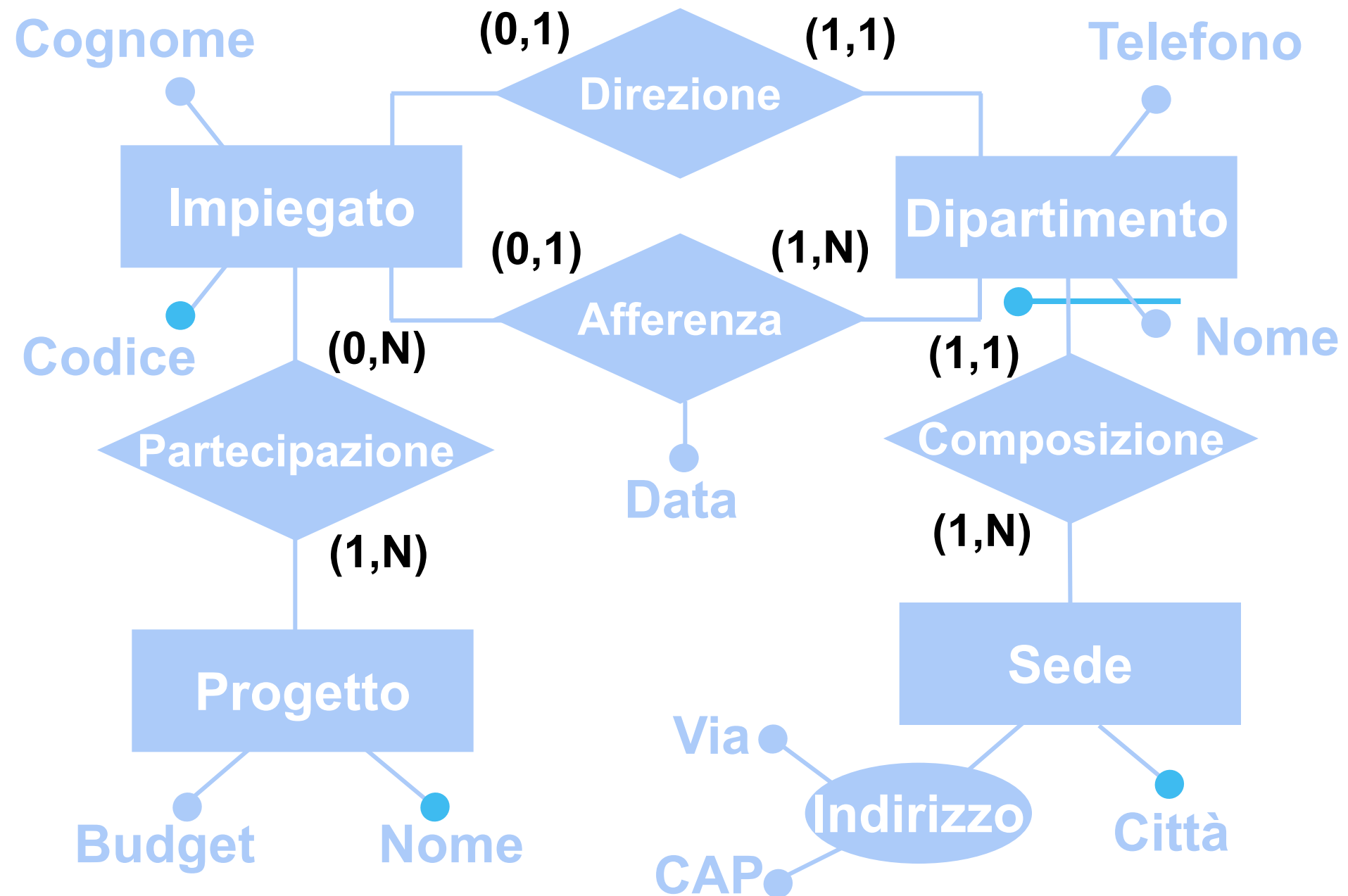


logici

- + Si devono documentare i vincoli di integrità referenziale



- Il diagramma è utile anche per visualizzare i cammini di join



Schema finale

Impiegato(Codice, Cognome, Dipartimento*)

Dipartimento(Nome, Città, Telefono, Direttore)

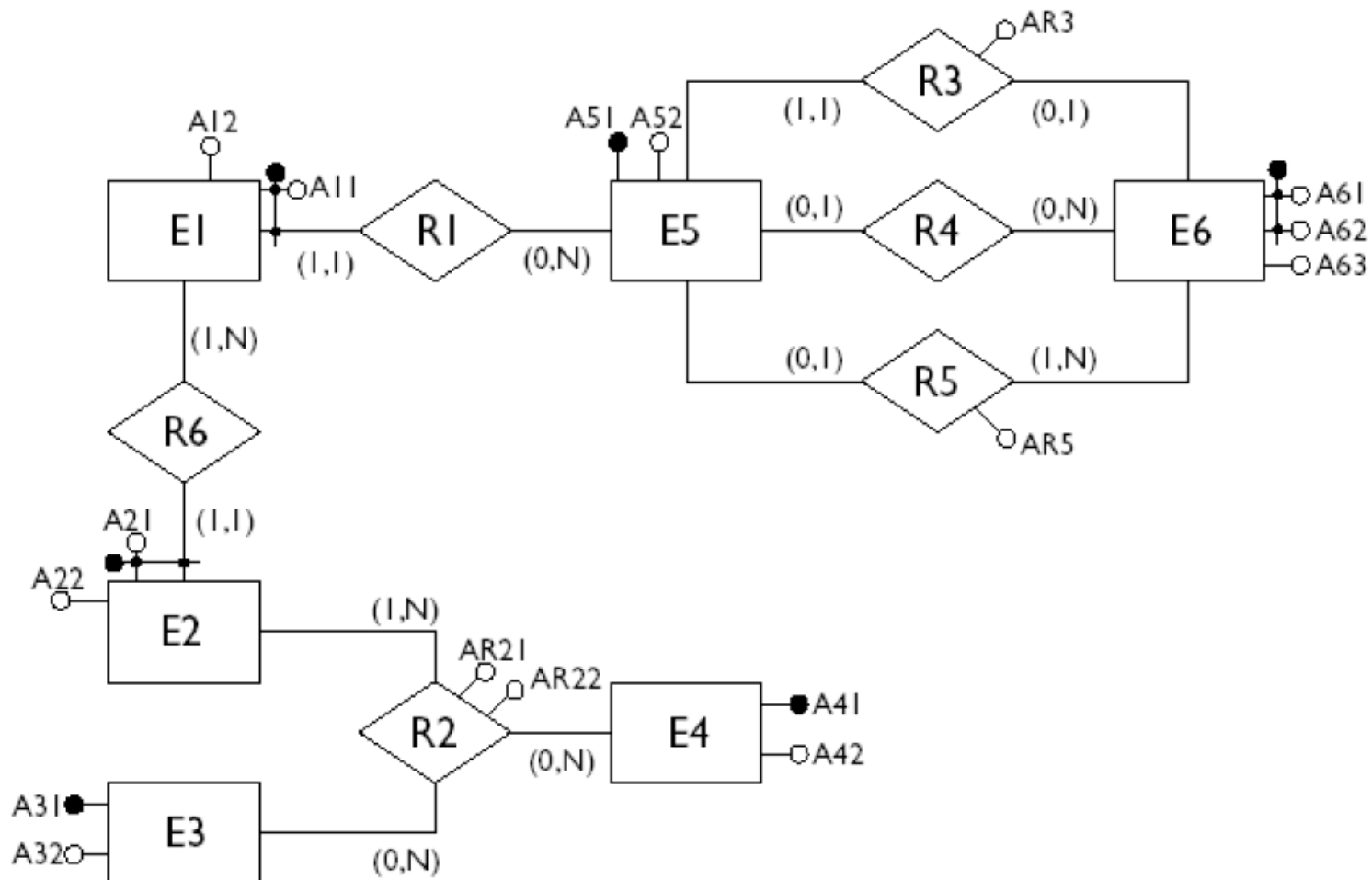
Sede(Città, Via, CAP)

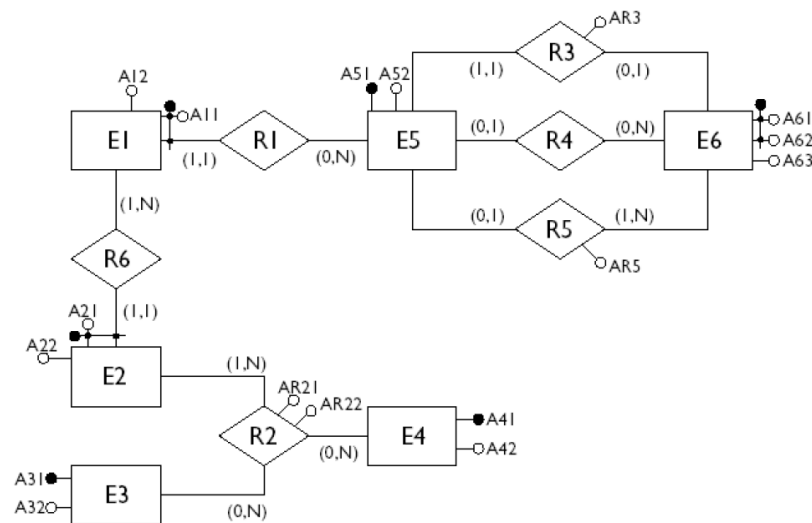
Progetto(Nome, Budget)

Partecipazione(Impiegato, Progetto)

- è utile (richiesto) anche per visualizzare i **cammini di join**

ESERCIZIO





E1(A11, A51, A12)

E2(A21, A11, A51, A22)

E3(A31, A32)

E4(A41, A42)

E5(A51, A52, A61R3, A62R3, AR3, A61R4, A62R4, A61R5, A62R5, AR5)

E6(A61, A62, A63)

R2(A21, A11, A51, A31, A41, AR21, AR22)

ESERCIZIO

